



ISO 9001:2000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

VÕ THỊ NGỌC LAN - NGUYỄN VĂN TUẤN



GIÁO TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC



Thư Viện CD VINATEX



1 0 0 0 3 0 7 0 4



NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. VÕ THỊ NGỌC LAN
TS. NGUYỄN VĂN TUẤN

GIÁO TRÌNH
**PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC GIÁO DỤC**

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Giáo trình
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC GIÁO DỤC

Võ Thị Ngọc Lan - Nguyễn Văn Tuấn

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM

Số 3 Công trường Quốc tế, Quận 3, TP. HCM

ĐT: 38 239 172 - 38 239 170

Fax: 38 239 172 – E-mail: vnuhp@vnuhcm.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản

TS HUỖNH BÁ LÂN

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm về tác quyền

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

Biên tập

PHẠM ANH TÚ

Sửa bản in

PHẠM THỊ BÌNH

Thiết kế bìa

HƯNG PHÚ

GT.01.GD(V) 155-2012/CXB/536-08/ĐHQGTPHCM

ĐHQG.HCM-12

GD.TK.462-12(T)

In 300 cuốn khổ 16 x 24cm, tại Công ty TNHH In và Bao bì Hưng Phú. Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 155-2012/CXB/536-08/ĐHQGTPHCM. Quyết định xuất bản số: 146/QĐ-ĐHQGTPHCM/ cấp ngày 14/9/2012 của Nhà xuất bản ĐHQGTPHCM. In xong và nộp lưu chiểu Quý IV, 2012.

LỜI NÓI ĐẦU

Các tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học hiện nay rất phong phú. Mỗi tác giả có những quan điểm và xem xét lý luận về nghiên cứu khoa học với những nét riêng biệt. Nhằm đáp ứng xu hướng đào tạo phát huy tính tự lực, tự giác, độc lập trong học tập và tự nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu khoa học và làm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chúng tôi biên soạn cuốn “Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục”.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi dựa trên những yêu cầu của thực tiễn hoạt động dạy học theo xu hướng đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, cũng như trên cơ sở thực hiện chương trình đào tạo 150 tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, theo đề cương chi tiết của Bộ môn Phương pháp giảng dạy năm 2012. Giáo trình này được biên soạn ***trên cơ sở nội dung chính đã chỉnh sửa và bổ sung từ tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục*** do các tác giả TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Phan Long và TS. Võ Thị Ngọc Lan, đồng thời kết hợp với sự tổng hợp và hệ thống các quan điểm của các tác giả có tên tuổi như Vũ Cao Đàm, GS. Nguyễn Văn Lê, GS. TS. Dương Thiệu Tống, ThS. Châu Kim Lang và các tác giả khác.

Giáo trình **Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục** được sắp xếp theo trình tự từ những cơ sở lý luận chung đến quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục và được trình bày trong bốn chương:

Chương 1: Cơ sở chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

Chương 3: Các giai đoạn tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

Chương 4: Hình thức và cấu trúc của luận văn khoa học.

Với cấu trúc và nội dung này, giáo trình sẽ là tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập chính cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi xin cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Phương pháp giảng dạy đã giúp đỡ đóng góp ý kiến; xin chân thành cảm ơn ông Vũ Trọng Luật, Trưởng Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành

phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để giáo trình này được xuất bản.

Mặc dù chúng tôi đã có những cố gắng chỉnh sửa, nhưng giáo trình vẫn có thể còn sai lỗi. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những ý kiến đóng góp từ phía đồng nghiệp và các em sinh viên để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TS. Võ Thị Ngọc Lan

TS. Nguyễn Văn Tuấn

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	3
Chương 1: CƠ SỞ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC.....	7
1. ĐẠI CƯƠNG.....	7
2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.....	10
3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC.....	20
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC GIÁO DỤC.....	27
1. CƠ SỞ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.....	27
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC.....	32
Chương 3: CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC.....	61
1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ.....	61
2. GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU.....	76
3. GIAI ĐOẠN VIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU.....	87
4. GIAI ĐOẠN NGHIỆM THU VÀ BẢO VỆ.....	89
Chương 4: HÌNH THỨC VÀ CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN KHOA HỌC.....	91
1. KHÁI NIỆM.....	91
2. CÁC THỂ LOẠI CỦA LUẬN VĂN KHOA HỌC.....	91
3. TRÌNH BÀY LUẬN VĂN KHOA HỌC.....	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	99

Chương 1

CƠ SỞ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

MỤC TIÊU DẠY HỌC: Sau khi học chương này, sinh viên có khả năng:

- Phân biệt các khái niệm: khoa học, khoa học giáo dục, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục.
- Giải thích các đặc trưng của nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục.
- Giải thích các yêu cầu đối với người nghiên cứu khoa học.
- Trình bày và giải thích được các loại hình nghiên cứu khoa học.
- Giải thích các lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục.
- Có ý thức về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên.
- Có ý thức thường xuyên trau dồi chuyên môn và rèn luyện đạo đức của nhà khoa học chân chính.

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm

1.1.1. Khoa học

Thuật ngữ “khoa học” chưa được thống nhất, có nhiều quan điểm khác nhau; dưới đây là một số khái niệm được sắp xếp từ khái quát, bao quát đến cụ thể giúp cho chúng ta hiểu rõ và đầy đủ về thuật ngữ khoa học:

Khoa học là lĩnh vực hoạt động của con người nhằm tạo ra và hệ thống hóa những tri thức khách quan về thực tiễn, là một trong những hình thái ý thức xã hội, tức là toàn bộ những tri thức khách quan làm nền tảng cho một bức tranh của thế giới. Từ “khoa học” cũng có thể biểu thị những lĩnh vực tri thức chuyên ngành nhằm miêu tả, giải thích và dự báo các quá trình, các hiện tượng của thực tiễn dựa trên cơ sở những quy luật mà nó khám phá.

Khoa học được hiểu là một hoạt động xã hội nhằm tìm tòi, phát hiện quy luật, hiện tượng và vận dụng các quy luật ấy để sáng tạo ra nguyên lý, các giải pháp tác động vào các sự vật, hiện tượng, nhằm biến đổi trạng thái của chúng.

Khoa học là một hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy với những quy luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó giải thích một cách đúng đắn nguồn gốc của những sự kiện ấy, phát hiện ra những mối liên hệ của các hiện tượng, vũ trang cho con người những tri thức về quy luật khách quan của thế giới hiện thực để con người áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.¹

“**Khoa học** là tổng hợp các tri thức về tự nhiên và xã hội tích lũy trong quá trình lịch sử hướng đến mục đích cơ bản của nó là xây dựng lý luận để giải thích và tiên đoán các hiện tượng, và nhằm thực hiện chức năng xã hội của nó là phục vụ cho các hoạt động thực tiễn.”²

Từ những định nghĩa trên có thể rút ra được những **điểm cơ bản của khoa học** là:

- Hệ thống tri thức tự nhiên, xã hội, tư duy, kỹ thuật và công nghệ;
- Giải thích và tiên đoán các hiện tượng, sự vật và sự kiện nhằm áp dụng vào hoạt động thực tiễn.

Hệ thống các khoa học được chia thành nhóm khoa học tự nhiên, nhóm khoa học kỹ thuật và nhóm khoa học xã hội.

1.1.2. Giáo dục

Thuật ngữ “giáo dục” được nhiều nhà lý luận dạy học đưa ra theo cách nhìn nhận riêng của mình. Với cách định nghĩa sau, chúng ta có cách nhìn toàn diện, khẳng định giáo dục là hoạt động với hệ thống biện pháp tác động đến con người để người được tác động có những vốn tri thức, có đạo đức phù hợp với xã hội. “**Giáo dục** là hoạt động hướng tới con người thông qua một hệ thống các biện pháp tác động nhằm truyền thụ những tri thức và kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và lối sống, bồi dưỡng tư tưởng và đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích xã hội, chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất và đời sống xã hội.”

1.1.3. Khoa học giáo dục

Khoa học giáo dục là ngành khoa học xã hội nghiên cứu bản chất và các quan hệ có tính quy luật của quá trình hình thành con người như một nhân cách, là một bộ phận của hệ thống các khoa học nghiên cứu về con người, bao gồm: giáo dục học, tâm lý học sư phạm, lý luận dạy học,

¹ Nguyễn Văn Lê (1997), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, tr. 12.

² GS. TS. Dương Thiệu Tống (2002), *Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý*, NXB. Khoa học xã hội & Công ty Văn hóa Phương Nam phối hợp thực hiện, tr. 33.

phương pháp giảng dạy bộ môn... Khoa học giáo dục có mối quan hệ với các khoa học khác như Triết học, Xã hội học, Dân số học, Kinh tế học, Quản lý học... So với các khoa học khác, khoa học giáo dục có đặc điểm nổi bật đó là: Tính phức tạp và tính tương đối. Tính phức tạp thể hiện ở mối quan hệ giao thoa với các khoa học khác, không có sự phân hóa triệt để, mà cần có sự phối hợp bởi vì con người vốn là thể giới phức tạp. Cuối cùng, các quy luật của khoa học giáo dục là mang tính số đông, có tính chất tương đối, không chính xác như toán học, hóa học...

• **Khoa học giáo dục** nghiên cứu những quy luật của quá trình giáo dục (nhà giáo dục) và quá trình tác động đến đối tượng (con người) tức là quy luật giữa người với người, nên thuộc phạm trù khoa học xã hội. Phương pháp của khoa học giáo dục nói riêng và khoa học xã hội nói chung là quan sát, điều tra, trắc nghiệm, phỏng vấn, tổng kết kinh nghiệm, thực nghiệm...

• **Khoa học giáo dục** nghiên cứu thiết kế mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức quá trình giáo dục nhằm đạt tới những kết quả tối ưu trong những điều kiện xã hội nhất định. Nó như là một hệ khép kín ổn định.

Khi xem giáo dục như là một hoạt động xã hội, đào tạo ra lực lượng lao động mới, **khoa học giáo dục** nghiên cứu mối quan hệ giữa sản xuất xã hội và đội ngũ người lao động cần giáo dục đào tạo:

- Các yêu cầu của sản xuất xã hội đối với đội ngũ lao động về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất;

- Quy hoạch phát triển giáo dục;

- Hệ thống giáo dục quốc dân;

- Logic tác động qua lại giữa nền sản xuất và đào tạo.

Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy là khi xem xét một vấn đề về **khoa học giáo dục phải đặt trong nhiều mối quan hệ và tiếp cận hệ thống như:**

- Hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhiều bộ phận hay hệ thống con có sự tác động qua lại với môi trường hay phân hệ khác như kinh tế, chính trị, văn hóa;

- Hệ thống quá trình đào tạo (giáo viên, học sinh, tài liệu, trang thiết bị, lớp học và các tác động của môi trường học ở địa phương...);

- Hệ thống chương trình các môn học;

- Hệ thống tác động sư phạm đến từng cá thể và đặc điểm nhân cách, tâm lý lứa tuổi...

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2.1. Khái niệm

Kho tàng tri thức của loài người ngày càng phong phú và tăng bội phần là do chúng ta, thế hệ sau, nối tiếp nhau làm nên, trong đó, chủ yếu là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học. Vậy, nghiên cứu là gì?

2.1.1. Nghiên cứu

Nghiên cứu là một từ Hán Việt

Nghiên là: nghiền nát

Cứu là: xét tìm

Như vậy, nghiên cứu là lấy đá nghiền, lấy cối đâm, để biết tính chất thuộc tính bên trong của sự vật hiện tượng.

Nghiên cứu được xuất hiện ở nước ta vào năm 1925 trong lời tựa quyển “Cổ học tinh hoa”. Có thể nói, từ “nghiên cứu” đã được sử dụng ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ XX.

Năm 1932: trong giản yếu Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh giải thích: Nghiên cứu là tìm tòi nguyên lý cho tới cùng³.

Ngày nay nghiên cứu được hiểu là:

- Cách tìm tòi khoa học và có hệ thống để tìm thông tin loại đặc biệt cho một chủ đề cụ thể. Nó nhằm mục đích tìm ra cái sự thực bị giấu kín và chưa được phát hiện.

- Vận dụng trí tuệ để tìm cách giải quyết, để phát minh ra tri thức mới.

- Tìm tòi, tra cứu sâu rộng và suy xét, so sánh, thực nghiệm về một vấn đề hoặc một khoa học để nâng cao trình độ hiểu biết hoặc phát minh ra cái mới.

Nghiên cứu là một công việc mang tính chất tìm tòi, xem xét cặn kẽ một vấn đề nào đó để nhận thức nó hoặc để giảng giải cho người khác rõ. Ví dụ: Nghiên cứu một bài toán, nghiên cứu một câu nói để hiểu nó, nghiên cứu bảng giờ tàu để tìm chuyến đi thích hợp cho mình.

Nghiên cứu có hai dấu hiệu:

- Con người làm việc (tìm kiếm) tự lực (cá nhân hoặc nhóm);
- Tìm ra cái mới cho chủ thể, cho mọi người.

³ Châu Kim Lang (2002), *Phương pháp nghiên cứu khoa học*, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tr. 3.

Nếu đối tượng của công việc là một vấn đề khoa học thì công việc ấy gọi là nghiên cứu khoa học. Nếu con người làm việc, tìm kiếm, suy xét một vấn đề nào đó một cách có phương pháp thì cũng có thể gọi là nghiên cứu khoa học.

2.1.2. Nghiên cứu khoa học

Khái niệm về nghiên cứu khoa học được nhìn nhận theo nhiều quan điểm thuộc các phạm vi khác nhau như sau:

Nghiên cứu khoa học là *một hoạt động xã hội*, với chức năng *tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết*, hoặc là *phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới*; hoặc là *sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để cải tạo thế giới*.

Nghiên cứu khoa học, theo TS. Dương Thiệu Tống, “là một hoạt động *tìm hiểu có tính hệ thống đạt đến sự hiểu biết được kiểm chứng*”⁴. Nó là một hoạt động nỗ lực có chủ đích, có tổ chức nhằm thu thập những thông tin, xem xét kỹ, phân tích xếp đặt các dữ kiện lại với nhau rồi đánh giá các thông tin ấy bằng con đường quy nạp và diễn dịch.

Đồng quan điểm trên, Vũ Cao Đàm⁵ cho rằng nghiên cứu khoa học nói chung là nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới đó là:

- **Khám phá** những thuộc tính bản chất của sự vật và hiện tượng;
- **Phát hiện quy luật** vận động của sự vật và hiện tượng;
- **Vận dụng quy luật để sáng tạo giải pháp** tác động lên sự vật hiện tượng.

Nghiên cứu khoa học là quá trình tìm ra những tri thức khoa học mới, là sự tìm tòi, khám phá bản chất các sự vật, hiện tượng về tự nhiên, xã hội, con người, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức, đồng thời sáng tạo các giải pháp tác động trở lại sự vật, biến đổi sự vật theo mục đích sử dụng. Theo quan điểm này, nghiên cứu khoa học được hiểu là một quá trình, phải tìm ra cái mới, cũng như giải quyết được mâu thuẫn nhận thức và có giá trị thực tiễn.

Nghiên cứu khoa học là một quá trình sử dụng những phương pháp khoa học, phương pháp tư duy, để khám phá các hiện tượng, phát hiện quy luật để nâng cao trình độ hiểu biết, để giải quyết những nhiệm vụ lý luận hay thực tiễn, các đề xuất trên cơ sở kết quả nghiên cứu. Cùng với quan điểm này còn có một cách hiểu khác: Nghiên cứu khoa học là quá

⁴ Đã dẫn: Xem (10), tr. 19

⁵ Vũ Cao Đàm (2007), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.17

trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương pháp khoa học để tìm ra các kiến thức mới nhằm mô tả, giải thích hay dự báo các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.

Như vậy, chúng ta cũng có thể đưa ra khái niệm *nghiên cứu khoa học là một quá trình vận dụng các ý tưởng, nguyên lý và sử dụng các phương pháp khoa học, phương pháp tư duy để tìm tòi, khám phá các khái niệm, hiện tượng và sự vật mới, để phát hiện quy luật tự nhiên và xã hội nhằm giải quyết mâu thuẫn nhận thức và hoạt động thực tiễn, để sáng tạo các giải pháp tác động trở lại sự vật, hiện tượng góp phần cải thiện cuộc sống và lao động sản xuất.*

2.2. Các đặc trưng của nghiên cứu khoa học

Một đề tài nghiên cứu khoa học nói chung phải bao gồm các đặc trưng sau:

- **Tính hướng mục đích:** Như khái niệm nghiên cứu khoa học đã trình bày ở trên, nói đến nghiên cứu khoa học là nhắc đến quá trình tìm tòi, phát hiện khám phá thế giới, phát hiện những quy luật, tri thức mới và vận dụng những hiểu biết quy luật tri thức ấy vào cải tạo thế giới. Đây chính là những định hướng của hoạt động nghiên cứu khoa học.

- **Tính mới mẻ:** Nghiên cứu khoa học là quá trình thâm nhập vào thế giới những sự vật và hiện tượng mà con người chưa biết. Vì vậy, quá trình nghiên cứu khoa học luôn là quá trình hướng tới sự phát hiện mới hoặc sáng tạo mới. Trong nghiên cứu khoa học không có sự lặp lại như cũ những phát hiện hoặc sáng tạo. Vì vậy, tính mới mẻ là thuộc tính quan trọng số một của lao động khoa học.

- **Tính tin cậy:** Một kết quả nghiên cứu đạt được nhờ một phương pháp nào đó phải có khả năng kiểm chứng được. Kết quả thu được hoàn toàn giống nhau trong nhiều lần nghiên cứu với điều kiện giống nhau. Để chứng tỏ độ tin cậy trong đề tài người nghiên cứu. Khi trình bày kết quả nghiên cứu, người nghiên cứu cần phải làm rõ những điều kiện, các nhân tố và phương tiện thực hiện. Tính tin cậy còn thể hiện ở tài liệu tham khảo. Vì thế, sử dụng tài liệu nào, ai là tác giả, nhà xuất bản nào,... cần được người nghiên cứu cần trọng trong nghiên cứu.

- **Tính khách quan:** Tính khách quan vừa là một đặc điểm của nghiên cứu khoa học, vừa là một tiêu chuẩn đối với người nghiên cứu. Một nhận định vội vã theo tình cảm, một kết luận thiếu các xác nhận bằng kiểm chứng chưa là một phản ánh khách quan về bản chất của sự vật và hiện tượng. Để đảm bảo khách quan, người nghiên cứu cần luôn phải lật đi lật lại những kết luận tưởng đã hoàn toàn được xác nhận. Khách quan còn thể hiện sự không tác động vào đối tượng nghiên cứu trong quá trình tìm hiểu

phân tích nó. Khách quan cũng có nghĩa mọi nhận định đưa ra đều có thể xác nhận được bằng các giác quan hoặc bằng máy móc.

- **Tính kế thừa:** Ngày nay không một công trình nghiên cứu nào bắt đầu từ chỗ hoàn toàn trống không về kiến thức. Mỗi nghiên cứu đều phải kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó. Tính kế thừa ở đây không có nghĩa là sự copy lại những gì đã có, mà cho phép người nghiên cứu sử dụng hay dựa trên những kết quả của người đi trước một cách có chọn lọc, có phê phán... để tìm ra các mối cái phù hợp hơn...

- **Tính rủi ro:** Tính mới mẻ của nghiên cứu khoa học quy định một thuộc tính quan trọng khác của nghiên cứu khoa học, đó là tính rủi ro. Một công trình nghiên cứu có thể thành công, có thể thất bại. Sự thất bại trong nghiên cứu khoa học có thể có nhiều nguyên nhân với các mức độ khác nhau. Một công trình nghiên cứu thất bại, nhưng không có nghĩa là không có kết quả, nếu người nghiên cứu biết rõ được vì sao mình lại thất bại. Vì thế, nếu trong nghiên cứu chẳng may gặp phải những rủi ro khách quan hay chủ quan, người nghiên cứu cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách giải quyết hay chuyển hướng nghiên cứu.

2.3. Những yêu cầu đối với người nghiên cứu khoa học

Muốn hoàn thành bất kỳ một công việc gì dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ cũng đòi hỏi chúng ta phải có tài và đức nhất định. Tài là nói đến khả năng chuyên môn và phương pháp giải quyết, còn phần đức là tâm của ai đó trong công việc. Trong nghiên cứu khoa học, tài và đức của người nghiên cứu thể hiện:

- **Có trình độ chuyên môn**

➤ Để thực hiện một công trình khoa học, không thể không có những hiểu biết tối thiểu. Những người chưa đủ trình độ học vấn tối thiểu cũng có thể nghiên cứu, nếu họ tự trang bị và học hỏi thêm về chuyên môn. Nếu không thì những gì họ tìm thấy (là mới, là đúng) cũng chỉ dừng lại ở kinh nghiệm. Những kinh nghiệm quý báu ấy cần được kiểm tra, xác định phạm vi ứng dụng... bởi người có chuyên môn. Đôi khi người nghiên cứu khoa học không những cần kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của mình mà còn cần kiến thức trong những lĩnh vực gần gũi hoặc có liên quan. Ở thời đại công nghệ thông tin phát triển, nếu người nghiên cứu không có kiến thức tin học cơ bản sẽ gặp không ít cản trở trong quá trình nghiên cứu của mình...

➤ Ngoài ra, người nghiên cứu khoa học cần có kỹ năng sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật để công việc được tiến triển nhanh hơn, kết quả chính xác hơn.

- **Có phương pháp làm việc khoa học:**

- Khả năng và phương pháp tư duy.
- Khả năng phát hiện vấn đề và nhìn nhận vấn đề bắt đầu nghiên cứu.
- Khả năng thu thập và xử lý số liệu: thu thập số liệu bằng phương tiện gì, cách thu thập số liệu, cách phân tích, chọn lọc số liệu....
- Khả năng vạch kế hoạch làm việc thật khoa học, tiết kiệm thời gian và kinh tế.
- Khả năng trình bày vấn đề khoa học: có kỹ thuật, rõ, dễ hiểu.

- **Có các đức tính của một nhà khoa học chân chính:**

- Thận trọng, cẩn thận;
- Trung thực;
- Say mê khoa học;
- Nhạy bén với sự kiện xảy ra;
- Bền bỉ, kiên trì.

2.4. Các loại hình nghiên cứu khoa học

Có nhiều cơ sở để phân loại nghiên cứu khoa học. Trong phần này chỉ đề cập hai cơ sở phân loại thường dùng.

2.4.1. Phân loại theo chức năng nghiên cứu



- **Nghiên cứu mô tả**

Mô tả một sự vật là sự trình bày bằng ngôn ngữ hình ảnh chung nhất của sự vật, cấu trúc, trạng thái, sự vận động của sự vật. Nhờ nghiên cứu khoa học mà sự vật được mô tả một cách chân xác, phù hợp quy luật vận động như nó tồn tại. Mục đích của mô tả là đưa ra một hệ thống tri thức về sự vật, giúp cho con người có một công cụ nhận dạng thế giới,

phân biệt được sự khác biệt về bản chất giữa một sự vật này với một sự vật khác. Nội dung mô tả bao gồm:

- Mô tả hình thái bên ngoài của sự vật, từ hình thể và trạng thái vật lý đến hình thức tồn tại xã hội, các trạng thái tâm lý, xã hội và chính trị của sự vật.

- Mô tả cấu trúc của sự vật, tức là mô tả các bộ phận cấu thành và mối liên hệ nội tại giữa các bộ phận cấu thành đó, như mô tả cơ cấu của một hệ thống khái niệm, cơ cấu của một hệ thống kỹ thuật, cơ cấu xã hội, cơ cấu kinh tế, cấu trúc vật lý,...

- Mô tả động thái của sự vật trong quá trình vận động, ví dụ, xu thế biến động của một hệ thống giáo dục, quá trình trưởng thành của một sinh vật, quá trình phát triển của một công nghệ, biến động xã hội trong tình hình khủng hoảng tài chính thế giới...

- Mô tả tương tác giữa các yếu tố cấu thành sự vật, chẳng hạn, tương tác giữa các yếu tố của một hệ thống kỹ thuật, tương tác giữa hai ngành kinh tế, tương tác giữa hai nhóm xã hội,...

- Mô tả các tác nhân gây ra sự vận động của sự vật, chẳng hạn động cơ hoạt động của con người, động lực khởi động của một hệ thống kỹ thuật, ngòi nổ cho một quá trình biến động kinh tế hoặc xã hội,...

- Mô tả những hậu quả của các tác động vào sự vật. Ở đây, có những hậu quả dương tính (tích cực), có những hậu quả âm tính (tiêu cực) và có cả những hậu quả ngoài ý muốn (hậu quả ngoại biên); trong hậu quả ngoại biên, cũng tồn tại cả hậu quả dương tính và âm tính.

- Mô tả các quy luật chung chi phối quá trình vận động của sự vật. Đó là những liên hệ bản chất, có tính lặp đi lặp lại trong quá trình hình thành, vận động và biến đổi của sự vật.

- Mô tả định tính và định lượng. Mô tả định tính nhằm chỉ rõ các đặc trưng về chất của sự vật. Mô tả định lượng nhằm chỉ rõ các đặc trưng về lượng của sự vật.

● *Nghiên cứu giải thích*

Giải thích một sự vật là làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và quy luật chi phối quá trình vận động của sự vật. Mục đích của giải thích là đưa ra những thông tin về thuộc tính bản chất của sự vật để có thể nhận dạng không chỉ những biểu hiện bên ngoài, mà cả những thuộc tính bên trong của sự vật. Nội dung của giải thích có thể bao gồm:

- Giải thích nguồn gốc xuất hiện sự vật, chẳng hạn, nguồn gốc hình thành vũ trụ, động lực phát triển của xã hội, động cơ học tập của học sinh,...

- Giải thích hình thái bên ngoài của sự vật, từ hình thể và trạng thái vật lý đến hình thức tồn tại xã hội, các trạng thái tâm lý, xã hội và chính trị của sự vật.

- Giải thích cấu trúc của sự vật, tức là giải thích các bộ phận cấu thành và mối liên hệ nội tại giữa các bộ phận cấu thành đó, ví dụ, giải thích cơ cấu của một hệ thống khái niệm, cơ cấu của một hệ thống kỹ thuật, cơ cấu xã hội, cơ cấu kinh tế, cấu trúc vật lý, cấu trúc hệ thống giáo dục, cấu trúc cơ chế của quá trình dạy học...

- Giải thích động thái của sự vật trong quá trình vận động, như xu thế biến động của một hệ thống giáo dục, quá trình trưởng thành của một sinh vật, quá trình phát triển của một công nghệ,...

- Giải thích tương tác giữa các yếu tố cấu thành sự vật, chẳng hạn, tương tác giữa các yếu tố của một hệ thống kỹ thuật, tương tác giữa hai ngành kinh tế, tương tác giữa hai nhóm xã hội, ...

- Giải thích các tác nhân gây ra sự vận động của sự vật, chẳng hạn, động cơ học tập của học sinh, động lực khởi động của một hệ thống kỹ thuật, ngòi nổ cho một quá trình biến động kinh tế hoặc xã hội,...

- Giải thích những hậu quả của các tác động vào sự vật. Ở đây, có những hậu quả dương tính (tích cực), có những hậu quả âm tính (tiêu cực) và có cả những hậu quả ngoài ý muốn (hậu quả ngoại biên); trong hậu quả ngoại biên cũng tồn tại cả hậu quả dương tính và âm tính.

- Giải thích các quy luật chung chi phối quá trình vận động của sự vật. Đó là những liên hệ bản chất, có tính lặp đi lặp lại trong quá trình hình thành, vận động và biến đổi của sự vật.

Thực hiện chức năng giải thích, khoa học đã nâng tầm từ chức năng mô tả đơn giản các sự vật tới chức năng phát hiện quy luật vận động của sự vật, trở thành công cụ nhận thức các quy luật bản chất của thế giới.

✿ *Nghiên cứu dự báo*

Dự báo một sự vật là nhìn trước quá trình hình thành, phát triển và tiêu vong của sự vật, sự vận động và trạng thái của sự vật trong tương lai. Với những công cụ về phương pháp luận nghiên cứu, người nghiên cứu thực hiện các dự báo thường với độ chuẩn xác rất cao về các hiện tượng tự nhiên và xã hội, chẳng hạn các hiện tượng thiên văn, kinh tế, thậm chí, các biến cố xã hội và chính trị.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý, mọi dự báo đều phải chấp nhận những sai lệch. Đơn giản như dự báo thời tiết, dù với những phương tiện đo đạc và tính toán rất chính xác, và cũng chỉ dự báo trong một vài ngày, còn có thể sai hoàn toàn. Đối với những hiện tượng xã hội, do tính dài hạn trong

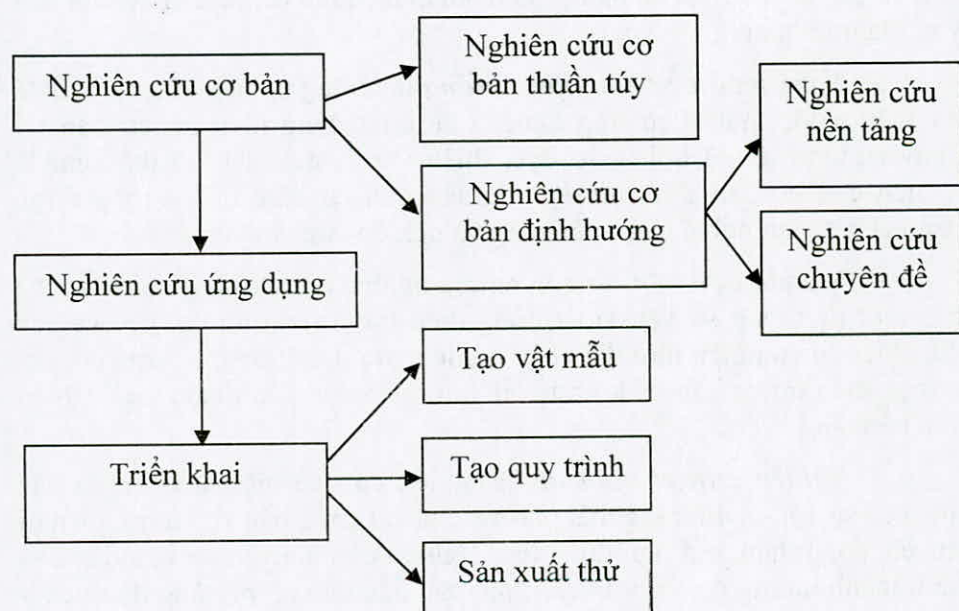
các dự báo xã hội, với tính phức tạp trong các nghiên cứu xã hội, những sai lệch trong kết quả của những dự báo xã hội có thể là rất lớn. Sai lệch trong các kết quả dự báo có thể do nhiều nguyên nhân: khách quan trong kết quả quan sát, hạn chế lịch sử do trình độ phát triển xã hội đương thời; những luận cứ bị biến dạng do sự tác động của các sự vật khác; môi trường biến động,...

❁ *Nghiên cứu giải pháp*

Nghiên cứu giải pháp là nghiên cứu có chức năng nhằm làm ra một sự vật mới chưa từng tồn tại. Lịch sử phát triển khoa học đã chứng tỏ, khoa học không bao giờ dừng lại ở chức năng mô tả, giải thích và dự báo. Sứ mệnh lớn lao của khoa học là sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới.⁶

2.4.2. Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu

Tác giả Vũ Cao Đàm cũng đưa ra một cách phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu. Ông phân loại thành nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai⁷. Toàn bộ các loại hình nghiên cứu và mối liên hệ giữa các loại hình nghiên cứu được trình bày trên sơ đồ sau:



Hình 1-1: Quan hệ giữa các loại hình nghiên cứu

⁶ Đã dẫn: Xem (3) tr. 19 -20.

⁷ Đã dẫn: Xem (3 tr. 23.



● Nghiên cứu cơ bản

Nghiên cứu cơ bản là những nghiên cứu nhằm phát hiện thuộc tính, cấu trúc, động thái các sự vật, tương tác trong nội bộ sự vật và mối liên hệ giữa sự vật này với các sự vật khác. Nghiên cứu cơ bản nhằm phát hiện về bản chất và quy luật các sự vật hoặc hiện tượng. Kết quả của nghiên cứu cơ bản là những phân tích lý luận, những kết luận về quy luật, những định luật, những phát minh mới...

Sản phẩm nghiên cứu cơ bản có thể là các khám phá, phát hiện, phát minh, dẫn đến việc hình thành một hệ thống lý thuyết có giá trị tổng quát, ảnh hưởng đến một hoặc nhiều lĩnh vực khoa học. Chẳng hạn, Newton phát minh định luật hấp dẫn vũ trụ; Mark phát hiện quy luật giá trị thặng dư; Galileo Galilei phát minh ra kính thiên văn, giúp con người khám phá nhiều điều kỳ lạ về vũ trụ; Marie Curie đã cùng chồng là Pierre tìm ra radium... Nghiên cứu cơ bản được phân thành hai loại: nghiên cứu cơ bản thuần túy và nghiên cứu cơ bản định hướng.

➤ **Nghiên cứu cơ bản thuần túy**, còn được gọi là nghiên cứu cơ bản tự do, hoặc nghiên cứu cơ bản không định hướng, là những nghiên cứu về bản chất sự vật để nâng cao nhận thức, chưa có hoặc chưa bàn đến ý nghĩa ứng dụng.

➤ **Nghiên cứu cơ bản định hướng** là những nghiên cứu cơ bản đã dự kiến trước mục đích ứng dụng. Các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, kinh tế, xã hội, giáo dục, thiên văn học... đều có thể xem là nghiên cứu cơ bản định hướng. Nghiên cứu cơ bản định hướng được phân chia thành nghiên cứu nền tảng và nghiên cứu chuyên đề:

✓ **Nghiên cứu nền tảng** là những nghiên cứu về quy luật tổng thể của một hệ thống sự vật. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và các điều kiện thiên nhiên như địa chất, nghiên cứu đại dương, khí quyển, khí tượng; điều tra cơ bản về kinh tế, xã hội, giáo dục đều thuộc loại nghiên cứu nền tảng.

✓ **Nghiên cứu chuyên đề** là nghiên cứu về một hiện tượng đặc biệt của sự vật, ví dụ trạng thái plasma của vật chất, bức xạ vũ trụ, gien di truyền, sóng thần, núi lửa, động đất. Nghiên cứu chuyên đề vừa dẫn đến hình thành những cơ sở lý thuyết, mà còn dẫn đến những ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn.

● Nghiên cứu ứng dụng (applied research)

Nghiên cứu ứng dụng là sự vận dụng quy luật được phát hiện từ nghiên cứu cơ bản để giải thích một sự vật; tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp và áp dụng chúng vào trong môi trường mới, vào sản

xuất và đời sống. Nghiên cứu ứng dụng có mục đích thực hành vận dụng nhằm phục vụ cho một nhu cầu cụ thể trong thực tiễn.

Nghiên cứu ứng dụng là giai đoạn trung gian giữa phát hiện và sử dụng hàng ngày, là những cố gắng đầu tiên để chuyển hóa những tri thức khoa học giáo dục thành kỹ thuật dạy học.

Giải pháp được hiểu theo một nghĩa rộng nhất của thuật ngữ này có thể là một giải pháp về công nghệ, về vật liệu, về tổ chức và quản lý đào tạo... Một số giải pháp công nghệ có thể trở thành sáng chế. Cần lưu ý rằng, kết quả của nghiên cứu ứng dụng thì chưa ứng dụng được. Để có thể đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sử dụng thì còn phải tiến hành một loại hình nghiên cứu khác có tên gọi là triển khai.

❁ Triển khai

Triển khai là sự vận dụng các quy luật (thu được từ nghiên cứu cơ bản) và các nguyên lý (thu được từ nghiên cứu ứng dụng) để đưa ra các hình mẫu và quy trình sản xuất với những tham số khả thi về kỹ thuật. Điều cần lưu ý là, kết quả triển khai thì chưa thể triển khai được. Sản phẩm của triển khai chỉ mới là những hình mẫu khả thi kỹ thuật, nghĩa là không còn rủi ro về mặt kỹ thuật. Để áp dụng được, còn phải tiến hành nghiên cứu những tính khả thi khác, như khả thi tài chính, khả thi kinh tế, khả thi môi trường, khả thi xã hội.

Ví dụ:

- Nhà lý luận dạy học nghiên cứu quá trình tập đọc, quá trình dạy học, các nguyên tắc dạy học, động lực của quá trình dạy học, quá trình nhận thức... là *nghiên cứu cơ bản*.

- Nhà nghiên cứu vận dụng những kết quả của nghiên cứu cơ bản, như quá trình nhận thức, hay nguyên tắc dạy học vào việc tìm kiếm phương pháp dạy học phù hợp cho môn học, ở mỗi lứa tuổi,... là *nghiên cứu ứng dụng*.

- Các nhà lý luận dạy học, giáo viên... triển khai dạy học theo năng lực thực hiện, hay dạy học theo hướng tích cực hóa người học ở một số lớp, trường... Sau đó họ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh... để có phương pháp dạy học phù hợp cho dạy học ở môn học cho toàn quốc là *nghiên cứu triển khai*.

Sự phân chia loại hình nghiên cứu như trên đây được áp dụng phổ biến trên thế giới. Phân chia là để nhận thức rõ bản chất của nghiên cứu khoa học, để có cơ sở lập kế hoạch nghiên cứu, cụ thể hóa các cam kết trong hợp đồng nghiên cứu giữa các đối tác. Tuy nhiên, trên thực tế, trong một đề tài có thể tồn tại cả ba loại hình nghiên cứu, hoặc tồn tại hai trong

ba loại hình nghiên cứu. Loại phân chia này cũng dùng khi người nghiên cứu làm hồ sơ đăng ký đề tài từ cấp trường, cấp bộ đến cấp nhà nước.

3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

3.1. Khái niệm

Nghiên cứu khoa học giáo dục, hiểu theo nghĩa bao quát, là một hoạt động nghiên cứu khoa học đặc thù trong lĩnh vực giáo dục. Nó là hoạt động có tính hệ thống, xuất phát *từ khó khăn* trong hoạt động giáo dục hay *từ nhu cầu nhận thức hoạt động giáo dục* nào đấy, cố gắng hiểu biết nhằm *tìm ra được cách giải thích* sâu sắc về cấu trúc và cơ chế cùng biện chứng của sự phát triển một hệ thống giáo dục nào đó, hay *nhằm khám phá ra* những khái niệm, những quy luật mới của thực tiễn giáo dục mà trước đó chưa ai biết.

Sản phẩm của nghiên cứu khoa học giáo dục là những hiểu biết mới về hoạt động giáo dục như những nguyên tắc mới, những phương pháp dạy học mới, những lý thuyết mới, những dự báo có căn cứ. Sản phẩm này không phải đơn thuần là tập hợp các thông tin sẵn có trong hoạt động giáo dục. Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục là hoạt động sáng tạo: sáng tạo ra tri thức mới, kinh nghiệm mới, phương pháp mới trong hoạt động giáo dục.

3.2. Đặc trưng

Ngoài những *đặc trưng của nghiên cứu khoa học* nói chung, nghiên cứu khoa học giáo dục còn có *đặc trưng cụ thể*⁸ là:

- Thu thập, tích lũy sự kiện mới, vì sự kiện khoa học là nền tảng để xây dựng lý thuyết trong bất kỳ khoa học nào.

- Giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tiễn giáo dục, tìm ra mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến và quan hệ nguyên nhân và hệ quả.

- Xây dựng những lý thuyết đúng đắn hoặc phát hiện ra những quy luật. Công việc này đi từ nghiên cứu trên tập mẫu rồi khái quát hóa quy luật.

- Nắm vững những thông tin đã có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. Phải nắm vững hệ thống các khái niệm dự định sử dụng và phải có một phương pháp luận đúng đắn.

⁸ Trần Thúc Trình (1994), “Giáo dục, khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục”, *Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (Tập bài giảng dùng cho nghiên cứu sinh các lớp sau đại học)*, TP. Hồ Chí Minh, tr.7.

- Quan sát mô tả chính xác các sự kiện. Người nghiên cứu phải tạo ra dụng cụ thu thập, đo đạc các số liệu và phân tích xử lý số liệu.

- Là một quá trình có hệ thống, logic và có mục đích.

3.3. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục

Khoa học giáo dục Việt Nam theo nhiều học giả có cùng nhận xét như GS. Dương Thiệu Tống, là một không gian chưa được nghiên cứu. Khoa học giáo dục có rất nhiều lĩnh vực. Theo PGS. Lê Phước Lộc, bốn lĩnh vực thiết thực cần nghiên cứu để phục vụ công tác giáo dục là:

• Tìm hiểu về hệ thống vĩ mô của giáo dục

- ✓ Hệ thống giáo dục quốc dân;
- ✓ Quản lý giáo dục: phân cấp, tài chính;
- ✓ Những chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục;
- ✓ Ngành nghề đào tạo, hướng nghiệp...

Hệ thống giáo dục quốc dân là mạng lưới các trường học của một quốc gia được sắp xếp theo cấp, theo ngành học, đảm bảo sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho đất nước, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Xây dựng vững chắc hệ thống giáo dục quốc dân và đẩy mạnh hoạt động của hệ thống ấy là một nhiệm vụ chiến lược quốc gia.

Các nguyên tắc để xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân là:

- Trường học dành cho mọi người, giáo dục bình đẳng với mọi công dân. Trường học nhằm mục đích phổ cập giáo dục cho toàn dân, trước hết là phổ cập giáo dục tiểu học. Giáo dục đại học tiến tới đại chúng hóa, nâng dần số lượng và chất lượng.

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tạo điều kiện cho mọi người được chọn hình thức học phù hợp với điều kiện cá nhân, để học có thể học thường xuyên và học tập suốt đời.

- Mở rộng các thành phần kinh tế trong việc tổ chức các trường học: có trường công lập, trường dân lập, trường tư thục,...

- Nền giáo dục quốc dân phải phù hợp với trình độ kinh tế xã hội và nhu cầu nhân lực của đất nước. Giáo dục phải phục vụ cho chiến lược xã hội – kinh tế của quốc gia.

- Giáo dục quốc gia phải tiến kịp giáo dục quốc tế đặc biệt là những nước trong cùng một khu vực. Nội dung giáo dục phải phản ánh những thành tựu khoa học hiện đại của thế giới. Giáo dục quốc gia phải là nền giáo dục tiên tiến, hệ thống và liên tục.

Hệ thống giáo dục quốc dân phát triển với một quy mô rộng lớn với chức năng và tổ chức ngày càng phức tạp, đòi hỏi có một khoa học quản lý và đội ngũ quản lý có trình độ cao. Vì vậy, cần nghiên cứu hệ thống quản lý giáo dục trên một số mặt như:

- Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và chức năng của cơ quan quản lý giáo dục từ cấp cơ sở đến trung ương, đặc biệt là cấp trường học, cấp huyện.

- Nghiên cứu phương pháp tổ chức quản lý và điều hành giáo dục như là một khoa học.

Hệ thống ngành nghề đào tạo của quốc gia là một công cụ quản lý. Hệ thống ngành nghề đào tạo thể hiện sự đáp ứng với nhu cầu phát triển đất nước, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp có tính liên thông dọc và liên thông ngang. Nhiệm vụ của nghiên cứu hệ thống ngành nghề đào tạo là:

- Nghiên cứu nhu cầu đào tạo những ngành nghề cần thiết;

- Xây dựng hệ thống danh mục đào tạo hợp lý có tính khả thi nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo liên thông...

- **Tìm hiểu người học, phương pháp và hình thức giáo dục**

- ✓ Tìm hiểu người học

Mỗi học sinh là một cá thể có những đặc điểm phong phú có thể lặp lại hay không lặp lại ở người khác. Chính đặc điểm này chi phối kết quả giáo dục của chúng ta. Nghiên cứu học sinh cần tìm hiểu:

- Đặc điểm xuất thân, hoàn cảnh gia đình về mọi mặt: kinh tế, văn hóa truyền thống, tình cảm gia đình và trình độ giáo dục của cha mẹ.

- Đặc điểm thân nhân: năng lực trí tuệ, đặc điểm nhân cách, sở trường, hứng thú, xu hướng,...

- Đặc điểm hoạt động học tập: kiến thức, phương pháp, tính chăm chỉ chuyên cần, kiên trì, lười biếng.

- Đặc điểm giao tiếp: trong tình bạn, tình yêu, thái độ ân cần, đoàn kết, khiêm tốn, thật thà.

- ✓ Nghiên cứu phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục phụ thuộc vào đặc điểm học sinh và tình huống xảy ra sự kiện. Về thực chất, phương pháp giáo dục là cách thức tác động vào cá nhân nhằm chuyển hóa trong mỗi cá nhân ý thức, niềm tin, để hình thành thói quen, hành vi. Phương pháp giáo dục hướng vào tập thể và cũng hướng vào các cá nhân. Với tập thể, cũng như cá nhân, tổ

chức tốt cuộc sống, hoạt động và giao lưu là tạo thành nếp sống văn hóa và thói quen hành vi đạo đức. Để nghiên cứu phương pháp giáo dục ta dựa vào kết quả:

- Nghiên cứu đặc điểm cá biệt của học sinh;
- Nghiên cứu môi trường sống, môi trường giáo dục, gia đình, tập thể, bạn bè,...;
- Nghiên cứu đặc điểm hoạt động của bản thân học sinh;
- Nghiên cứu tình huống tạo ra sự kiện;
- Tổng kết kinh nghiệm giáo dục tiên tiến;
- Quan sát sự phạm;
- Thực nghiệm giáo dục ở những cá nhân, tập thể học sinh để tìm ra con đường thích hợp.

✓ **Nghiên cứu các hình thức tổ chức giáo dục**

Các hình thức tổ chức giáo dục là biện pháp lôi cuốn học sinh vào hoạt động để hình thành ở họ những thói quen hành vi văn minh. Hình thức giáo dục càng phong phú, càng hấp dẫn đối với học sinh, càng có hiệu quả lớn. Vì vậy, để tìm con đường giáo dục, cần sử dụng các phương pháp sau đây:

- Quan sát hứng thú và thói quen hoạt động của học sinh. Tìm ra nét điển hình nhân cách.
- Điều tra nguyện vọng, hứng thú, nhu cầu, hoạt động học tập, vui chơi của họ để có phương pháp tổ chức đúng.
- Tổng kết kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến của cá nhân hay tập thể sự phạm.

• **Nghiên cứu quá trình dạy học**

Nhiệm vụ của quá trình dạy học là giáo dục, giáo dục và phát triển học sinh để làm cho họ trở thành một thể hệ năng động, tự chủ và sáng tạo. Nghiên cứu quá trình dạy học là nghiên cứu bản chất, các nhân tố tham gia, lôgic và quy luật vận động phát triển quá trình dạy học. Điều quan trọng là từ bản chất để tìm ra nội dung và phương pháp dạy học và tạo ra các điều kiện tối ưu bảo đảm cho quá trình đó phát triển. Nâng cao chất lượng dạy học là vấn đề phức tạp, thường xuyên là nỗi trăn trở của toàn xã hội, của các nhà nghiên cứu và của các thầy cô giáo. Nghiên cứu giáo dục có nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy học. Nghiên cứu quá trình dạy học tập trung vào một số nội dung sau đây:

✓ Nghiên cứu học sinh

Học sinh vừa là đối tượng của dạy học vừa là chủ thể của quá trình nhận thức, quá trình học tập. Trình độ ban đầu, năng lực sẵn có, sự hứng thú, tính tích cực chủ động của họ có ý nghĩa quyết định chất lượng học tập và chất lượng đào tạo. Cho nên nghiên cứu quá trình dạy học bắt đầu từ nghiên cứu học sinh.

✓ Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, nội dung dạy học, chương trình đào tạo

Nội dung dạy là hệ thống kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo cần trang bị cho học sinh. Xây dựng nội dung dạy học phải xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của cuộc sống, ngành nghề đào tạo và thực tiễn của nền sản xuất cũng như sự phát triển của khoa học và công nghệ. Vì vậy, nội dung dạy học cần chọn lọc kỹ lưỡng, phản ánh những thành tựu khoa học mới nhất, có tính thực tiễn cao. Điều quan trọng là nội dung dạy học phải được nghiên cứu xây dựng thành hệ thống đảm bảo được lôgic khoa học, đồng thời bảo đảm được lôgic sư phạm. Đặc biệt trong giáo dục nghề nghiệp, chương trình nội dung phải phù hợp với yêu cầu của nền sản xuất và tạo cơ hội tiếp tục học tập cho người học. Phương pháp nghiên cứu xây dựng nội dung dạy học thường là:

- **Phương pháp truyền thống:** phân tích mục tiêu dạy học theo từng cấp học, ngành nghề đào tạo để so sánh chọn lọc nội dung cho phù hợp. So sánh, phân tích các sách giáo khoa, giáo trình, các chương trình đào tạo với các nước phát triển để biên soạn phù hợp với điều kiện thực tế.

- **Phương pháp thực tiễn:** tức là căn cứ vào yêu cầu của thực tiễn để xây dựng nội dung chương trình đào tạo. Các trường dạy nghề và các trường đại học đang tìm hiểu những nội dung, những chuyên ngành mà thực tiễn nền sản xuất và xã hội yêu cầu, để tổ chức nghiên cứu giảng dạy.

✓ Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp dạy học

Phương pháp dạy học là một trong những thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Phương pháp dạy học giữ một vai trò nhất định đối với việc đảm bảo chất lượng đào tạo và giáo dục. Nó là một phạm trù phức tạp cả về lý thuyết lẫn phương diện thực hành. Nhiều nhà lý luận dạy học, nhà giáo dục học đã cố gắng rất nhiều để tìm tòi và hoàn thiện hệ thống phương pháp dạy học. Trào lưu đổi mới phương pháp dạy học ngày càng được quan tâm. Các phương pháp theo xu hướng đổi mới, chẳng hạn như: phương pháp dạy học nêu vấn đề, chương trình hóa, phương pháp dạy học nhóm, phương pháp nghiên cứu tình huống, phương pháp dạy thực hành sáu bước... Xét cho cùng, phương pháp dạy

học vẫn là điểm nóng, là đòi hỏi cấp thiết, trong toàn bộ những vấn đề của nghiên cứu khoa học giáo dục.

Phương pháp dạy học là sự phối hợp của phương pháp dạy và phương pháp học. Đánh rằng phương pháp dạy giữ vai trò chủ đạo nhưng phải chú trọng đến phương pháp học, vì người học là chủ thể, họ sẽ làm nên lịch sử của mình, do vậy cần phải nghiên cứu đầy đủ về phương pháp học, việc học, đặc biệt là phương pháp tự học. Phương pháp dạy học vừa là khoa học, vừa là kỹ thuật, vừa là nghệ thuật, bởi vì đối tượng hoạt động của người thầy giáo vừa là khoa học, vừa là con người. Con người tiếp thu khoa học để hình thành nhân cách.

✓ Nghiên cứu hệ thống phương tiện dạy học

Dạy học muốn đạt được chất lượng cao phải sử dụng các thiết bị hiện đại, cùng với nó là phương pháp dạy học hiện đại. Một trong những nguyên nhân của chất lượng thấp hiện nay là do chưa có phương tiện dạy học cần thiết phù hợp với nội dung, mục tiêu dạy học và phương pháp dạy học tiên tiến.

Phương pháp nghiên cứu hệ thống phương tiện dạy học là:

- Phân tích nội dung dạy học để tìm ra các phương tiện dạy học tương ứng.
- Phân tích các phương pháp dạy học để tìm ra phương tiện dạy học hỗ trợ phù hợp, nghĩa là phân tích mối quan hệ mật thiết của ba phạm trù: nội dung – phương pháp – phương tiện dạy học biến nó thành thực tế.
- Nghiên cứu sử dụng thành quả của điện tử, tin học, tìm các con đường để vận dụng các kết quả đó vào việc tổ chức quá trình dạy học. Kết hợp giữa phương tiện dạy học hiện đại và phương tiện dạy học truyền thống khác, nhằm tác động đến nhiều giác quan trong quá trình thu nhận thông tin ở người học, cũng như tạo sự tương tác giữa giáo viên – học sinh hay học sinh – học sinh trong giờ học.

• **Tìm hiểu hiệu quả giáo dục và đào tạo**

Đặc biệt, trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, cần phải nghiên cứu nhu cầu và sự đáp ứng của đào tạo đối với nền sản xuất. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc cải tiến, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo và xây dựng những chính sách trong việc phát triển giáo dục. Việc nghiên cứu có thể tập trung vào các nội dung sau:

- Xác định nhu cầu về số và chất lượng của đội ngũ lao động các cấp, trình độ và các năng lực cần thiết tương ứng.
- Sự đáp ứng của công tác đào tạo hiện nay.

- Những năng lực còn thiếu ở đội ngũ lao động trong các cơ sở sản xuất hiện tại và các biện pháp bồi dưỡng bổ sung...

CÂU HỎI

1. Hãy phân biệt các khái niệm khoa học, giáo dục và khoa học giáo dục.
2. Nghiên cứu khoa học là gì?
3. Hãy trình bày các đặc trưng của nghiên cứu khoa học và khoa học giáo dục.
4. Giải thích các yêu cầu đối với người nghiên cứu khoa học.
5. Hãy trình bày và giải thích cách phân loại theo chức năng.
6. Hãy trình bày và giải thích cách phân loại theo các giai đoạn nghiên cứu.
7. Nghiên cứu trong khoa học giáo dục gồm những lĩnh vực nào? Trình bày và giải thích về các lĩnh vực đó.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC GIÁO DỤC

MỤC TIÊU DẠY HỌC: Sau khi học chương này, sinh viên có khả năng:

- Giải thích được khái niệm “phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục”.
- Giải thích được phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
- Giải thích được các đặc điểm trong phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Trình bày được các cách phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Giải thích được định nghĩa, mục đích, phân loại và cách tiến hành các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.
- Soạn được phiếu quan sát và phiếu điều tra.
- Xác định được các phương pháp nghiên cứu phù hợp với việc thu thập thông tin cụ thể.
- Có ý thức về tầm quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với từng mục tiêu nghiên cứu.

NỘI DUNG

1. CƠ SỞ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1. Khái niệm

1.1.1. Phương pháp

Theo nghĩa chung thì **phương pháp** là con đường đạt mục tiêu, là cách thức giải quyết một công việc cụ thể. Nghiên cứu khoa học cũng vậy, nó có một hệ thống các phương pháp riêng. Nhà khoa học phải nắm vững bản chất và biết cách sử dụng các phương pháp để tiến hành hoạt động nghiên cứu của mình sao cho có kết quả.

1.1.2. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

➤ Quan điểm

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học được dựa trên những định đề bản thể luận về những đặc trưng của hiện thực hoạt động xã hội, vì thế có nhiều phương pháp luận khoa học khác nhau. Một đề tài nghiên cứu nên tuân thủ các quan điểm⁹:

⁹ Phạm Viết Vượng (1996), *Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục*, Hà Nội, tr. 28 – 34 và PGS. Lê Phước Lộc, *Nghiên cứu khoa học*, tr. 10 (10.2009)

- Quan điểm hệ thống - cấu trúc

Một vấn đề nảy sinh trong bất cứ lĩnh vực nào, thời điểm nào đều được quy định bởi hoàn cảnh, sự vật, sự việc xung quanh. Hay nói khác đi, bản chất sự vật là không riêng lẻ mà là bộ phận của toàn thể, ta vẫn gọi là một chỉnh thể chứa đựng vấn đề ấy. Điều đó cho thấy không thể kéo riêng sự việc, vấn đề ra để nghiên cứu mà phải nghiên cứu nó trong một mạng lưới với các mối liên hệ ràng buộc. Ta gọi đó là hệ thống của vấn đề nghiên cứu.

Khi phân tích sâu hơn, các mối liên hệ, phụ thuộc trên dưới (loại, hạng), mối liên hệ hàng ngang, sự phụ thuộc bản chất, không bản chất... người ta sẽ thấy một cấu trúc rõ ràng của cái gọi là mạng lưới đã được nói ở trên.

Vậy là: hệ thống các vấn đề có liên quan luôn mang tính cấu trúc và ngược lại, cấu trúc các sự vật là nhằm thống nhất chúng trong một hệ thống tồn tại khách quan. Quan điểm này nhằm chỉ đạo người nghiên cứu một sự nhất quán trong tư duy cũng như tôn trọng sự tồn tại khách quan của vấn đề nghiên cứu.

Mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa hệ thống và cấu trúc còn cần được thể hiện ở cách trình bày vấn đề sau khi đã được giải quyết.

- Quan điểm lịch sử - lôgic

Ở đây muốn nói đến sự tồn tại tất yếu của mọi sự vật, sự việc trong diễn biến của thời gian. Đó chính là lịch sử hình thành và phát triển của vấn đề. Những thể hiện hiện tại của vấn đề đều mang đậm dấu ấn của thời gian và môi trường (xã hội, tự nhiên). Lịch sử là phức tạp, là muôn màu muôn vẻ và nhiều ngẫu nhiên song vẫn bị chi phối bởi cái tất nhiên. Cái tất nhiên ấy chính là lôgic khách quan của sự vật, sự việc. Không chú ý đến tính lịch sử, tức là không tôn trọng sự hình thành và phát triển tất yếu của sự việc trong một quá trình, tức là không tôn trọng quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội.

Do đó, lịch sử chính là lôgic. Như Anghen đã viết: Phương pháp lôgic chẳng qua là phương pháp lịch sử, chỉ có khác là nó đã thoát khỏi những hình thức lịch sử và những ngẫu nhiên pha trộn. Lịch sử bắt đầu từ đâu, quá trình tư duy cũng bắt đầu từ đó.

- Quan điểm thực tiễn

Nguyên lý giáo dục cơ bản của Đảng ta là: lý thuyết gắn liền với thực tế. Điều này có thể diễn dịch ra rằng, mọi vấn đề nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn và quan trọng hơn nữa, chúng phải phục vụ cho thực tiễn. Vì vậy, giá trị của một công trình nghiên cứu khoa học được

thể hiện ở sự kết hợp hài hòa giữa lý luận chung với kinh nghiệm của thế giới và thực tiễn quốc gia, vùng, miền.

➤ **Cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học**

Trong nghiên cứu khoa học, cần phải chứng minh luận điểm khoa học (giả thuyết nghiên cứu). Để chứng minh một luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải có đầy đủ luận cứ khoa học. Muốn tìm được luận cứ và làm cho luận cứ có sức thuyết phục người nghiên cứu phải sử dụng những luận chứng (phương pháp) nhất định. Việc thực hiện theo trình tự trên thể hiện cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

Luận điểm¹⁰ (luận đề) là điều cần chứng minh trong một nghiên cứu khoa học. Luận điểm trả lời câu hỏi **“Cần chứng minh điều gì?”**. Luận điểm là một phán đoán hay một giả thuyết cần chứng minh. Ví dụ, khi thực hiện đề tài: “Khảo sát thực trạng và đề xuất phương pháp tự học ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM”, người nghiên cứu đưa ra luận điểm là: Nếu sinh viên áp dụng các phương pháp tự học như cách quản lý thời gian, lập kế hoạch chi tiết cho một tuần, một học kỳ thì kết quả học tập cao.

Luận cứ là bằng chứng để chứng minh một luận điểm. Luận cứ bao gồm thu thập thông tin, tài liệu tham khảo; quan sát, thực nghiệm khoa học. Luận cứ trả lời câu hỏi **“Chứng minh bằng cái gì?”**. Luận cứ gồm hai loại:

- **Luận cứ lý thuyết**: bao gồm các lý thuyết, luận điểm, tiên đề, định lý, định luật, quy luật đã được khoa học chứng minh và xác nhận là đúng. Luận cứ lý thuyết được xem là cơ sở lý luận.

- **Luận cứ thực tiễn**: dựa trên cơ sở số liệu thu thập, quan sát và làm thực nghiệm hay thí nghiệm.

Luận chứng (phương pháp) là cách thức được sử dụng để tìm kiếm luận cứ và tổ chức luận cứ để chứng minh luận điểm. Luận chứng trả lời câu hỏi **“Chứng minh bằng cách nào?”**. Trong nghiên cứu khoa học, để chứng minh một luận điểm, một giả thuyết hay một phán đoán, nhà nghiên cứu sử dụng luận chứng như kết hợp các phép suy luận, giữa suy luận quy nạp, suy luận suy diễn và loại suy. Một cách sử dụng luận chứng khác như là phương pháp tiếp cận và thu thập thông tin làm luận cứ khoa học, thu thập số liệu trong thực nghiệm hay điều tra¹¹.

1.1.3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học được nhiều tác giả đưa ra định nghĩa khác nhau, những không mâu thuẫn. Chẳng hạn, Hà Thế Ngữ phát

¹⁰ Đã dẫn: Xem (3) tr. 65 & 84

¹¹ Đã dẫn: Xem (3) tr. 85-87

biểu: “Phương pháp nghiên cứu khoa học là những phương pháp thu lượm thông tin khoa học, nhằm mục đích thiết lập những mối quan hệ và quan hệ phụ thuộc có tính quy luật và xây dựng lý luận khoa học.”¹²

Phương pháp nghiên cứu khoa học là tổ hợp các thao tác, biện pháp thực tiễn hoặc lý thuyết mà nhà khoa học sử dụng để nhận thức, khám phá đối tượng, tạo ra hệ thống những kiến thức về đối tượng.

Phương pháp nghiên cứu khoa học là con đường hay cách thức hoạt động của người nghiên cứu trong quá trình thu thập dữ liệu và xử lý thông tin nhằm mục đích thiết lập những mối quan hệ và quan hệ phụ thuộc có tính quy luật và xây dựng lý luận khoa học để đạt được mục tiêu nghiên cứu.

1.2. Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học

• Phương pháp là cách thức làm việc của chủ thể do chủ thể lựa chọn

Phương pháp bị quy định bởi trình độ nhận thức và kinh nghiệm đã có của chủ thể. Do đó, phương pháp mang tính chủ quan. Mặt chủ quan của phương pháp thể hiện bởi năng lực, kinh nghiệm của chủ thể. Trong nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học phải có trình độ trí tuệ cao, khả năng lớn và một kinh nghiệm dày dặn.

• Phương pháp có tính mục tiêu

Mọi hoạt động đều có mục tiêu hướng đến, mục tiêu công việc chỉ dẫn việc lựa chọn phương pháp. Phương pháp càng chính xác, càng sáng tạo càng làm cho công việc đạt tới kết quả nhanh, chất lượng tốt. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu khoa học chỉ đạo việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học gắn bó liền với mục đích sáng tạo khoa học.

• Phương pháp gắn chặt với nội dung của vấn đề nghiên cứu

Mọi hoạt động đều có nội dung. Nội dung công việc quy định phương pháp và phương pháp là cách thực hiện nội dung, là yếu tố quyết định chất lượng của công việc. Trong nghiên cứu khoa học, mỗi chuyên ngành có một hệ phương pháp đặc thù, mỗi đề tài có một nhóm phương pháp cụ thể.

Phương pháp là tổ hợp các thao tác được sắp xếp theo một chương trình tối ưu. Nếu từng thao tác được thực hiện chính xác thì phương pháp đạt tới độ hoàn hảo và chất lượng công việc là tốt nhất, nhanh nhất,...

¹² Hà Thế Ngữ và các cộng sự (1987), *Giáo dục học*, NXB. Giáo dục, Hà Nội, Tập I, tr. 33

• Phương pháp nghiên cứu phụ thuộc vào đối tượng nghiên cứu

Đối tượng càng phức tạp, càng cần có phương pháp tinh vi. Phương pháp nghiên cứu có hiệu quả khi nó phù hợp với đặc điểm của đối tượng, phù hợp với quy luật vận động khách quan của đối tượng. Vì vậy, phương pháp có tính khách quan.

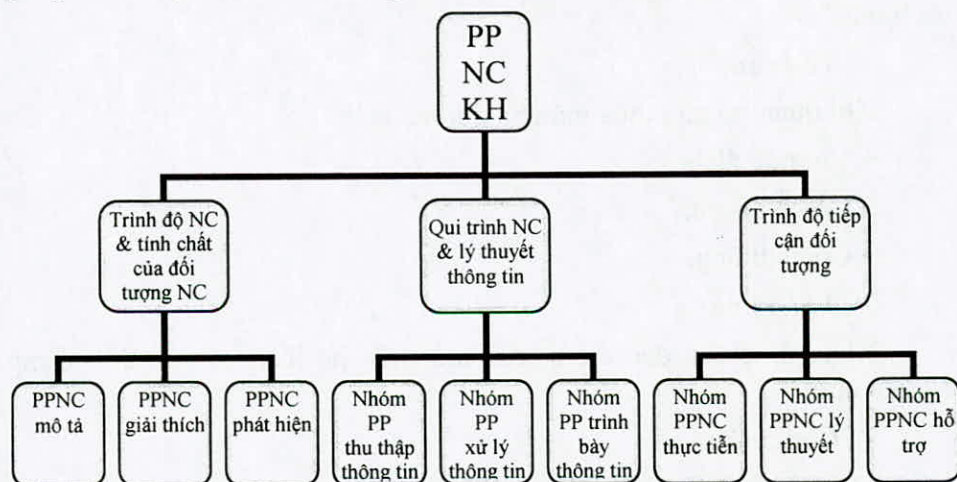
• Phương pháp nghiên cứu khoa học có sự hỗ trợ của phương tiện

Nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học tự nhiên và khoa học chính xác, đòi hỏi có phương tiện kỹ thuật tinh xảo, có độ chính xác cao. Phương tiện kỹ thuật là công cụ hỗ trợ đắc lực cho phương pháp nghiên cứu. Phương pháp và phương tiện là hai phạm trù khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau. Dựa vào phương tiện mà ta chọn phương pháp phù hợp và, ngược lại, do yêu cầu của phương pháp mà người ta tạo ra những phương tiện tinh xảo.¹³

1.3. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học

Khi nghiên cứu khoa học cần sử dụng rất nhiều phương pháp, phối hợp các phương pháp, dùng các phương pháp để hỗ trợ nhau, kiểm tra lẫn nhau và để khẳng định kết quả nghiên cứu. Những ngành khoa học khác nhau có thể có những phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau. Chẳng hạn, các ngành khoa học tự nhiên, nông nghiệp sử dụng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, test... còn các ngành khoa học xã hội, kinh tế... sử dụng phương pháp nghiên cứu quan sát, điều tra, xử lý thông tin...

Vì sự đa dạng phong phú của phương pháp mà người ta tìm cách phân loại phương pháp để tiện sử dụng. Có nhiều cách phân loại phương pháp. Sau đây là một số cách phân loại thông dụng:



¹³ Đã dẫn: Xem (14), tr. 36 - 38

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

2.1. Khái niệm

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là con đường hay cách thức hoạt động của người nghiên cứu trong quá trình thu thập dữ liệu và xử lý thông tin thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục nhằm thiết lập những mối quan hệ và quan hệ phụ thuộc có tính quy luật, xây dựng lý luận khoa học nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu.

2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn (hiện trường)

2.2.1. Phương pháp quan sát sư phạm

* Thế nào là phương pháp quan sát sư phạm?

✓ *Khái niệm*

- Quan sát khoa học là phương pháp thu nhận thông tin về đối tượng nghiên cứu bằng tri giác trực tiếp đối tượng và các nhân tố khác có liên quan đến đối tượng trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

- Quan sát khoa học với tư cách là phương pháp nghiên cứu khoa học là một hoạt động có mục đích, có kế hoạch được tiến hành một cách có hệ thống. Đây là một trong những hình thức chủ yếu của nhận thức kinh nghiệm để tạo ra thông tin ban đầu, nhờ nó mà sau này xây dựng lý thuyết và kiểm tra lý thuyết bằng thực nghiệm. Do vậy nó là con đường để gắn nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu hoạt động thực tiễn.

- *Quan sát sư phạm* là phương pháp thu thập thông tin về quá trình giáo dục và dạy học trên cơ sở tri giác trực tiếp và ghi chép lại các hoạt động sư phạm, cho ta những tài liệu sống và thực tiễn giáo dục để có thể rút ra những quy luật nhằm chỉ đạo quá trình tổ chức giáo dục thế hệ trẻ tốt hơn.

✓ *Yêu cầu*

Khi quan sát cần thỏa mãn ba đòi hỏi sau:

- + Có mục đích,
- + Có kế hoạch,
- + Có hệ thống.

➤ *Nhiệm vụ*

Nhận thức các đặc điểm, các mối liên hệ hiện có của đối tượng nghiên cứu.

✓ *Chức năng*

- Chức năng thu thập thông tin thực tiễn. Đây là chức năng quan trọng nhất.

- Chức năng kiểm chứng các lý thuyết, các giả thuyết đã có.
- Chức năng so sánh đối chiếu các kết quả trong nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn. (Đối chiếu lý thuyết với thực tế)

✓ **Đặc điểm quan sát**

Bất cứ quan sát nào cũng được tiến hành do một chủ thể sử dụng để nhận thức một đối tượng xác định, trong một thời gian, một không gian, với mục đích và bằng một phương tiện nhất định. Vì vậy, quan sát có những đặc điểm sau đây:

- **Chủ thể** quan sát là nhà khoa học hay cộng tác viên. Đã là con người thì đều mang tính riêng tư, đó là **tính chủ quan**. Chủ quan ở trình độ, kinh nghiệm, ở thế giới quan, ở cảm xúc tâm lý. Sự quan sát bao giờ cũng thông qua lăng kính chủ quan của “cái tôi” ngay cả khi sử dụng kỹ thuật hiện đại để quan sát; mặt khác, còn bị chi phối bởi quy luật ảo giác của cảm giác, tri giác trong hoạt động nhận thức.

- **Kết quả quan sát** dù khách quan đến mấy **vẫn phụ thuộc vào việc xử lý các thông tin của người nghiên cứu**. Do đó, thông tin cần được lựa chọn theo các chuẩn nhất định, được xử lý bằng toán học hay theo một lý thuyết nhất định.

* **Quy trình tiến hành cuộc quan sát sư phạm**

Để việc quan sát thu được thông tin đầy đủ và chính xác, người ta cần thực hiện theo trình tự sáu bước sau:

Bước 1: Xác định mục đích, khách thể và đối tượng quan sát

Việc xác định mục đích rõ ràng sẽ làm cho người lập phiếu quan sát cũng như người đi quan sát tập trung hơn vào các nội dung quan sát. Khi xác định mục đích, cần trả lời câu hỏi: *Quan sát để làm gì?*

Ví dụ: Cùng một công việc là quan sát việc học tập của một lớp học sinh. Nếu mục đích là quan sát việc sử dụng phương tiện của giáo viên và học sinh trong lớp học thì các quan sát viên sẽ tập trung chủ yếu vào phương tiện và cách sử dụng phương tiện của giáo viên và học sinh. Nhưng, nếu mục đích là quan sát sự chấp hành nội quy của học sinh trong giờ học, thì các quan sát viên tập trung vào các biểu hiện của học sinh như nói chuyện và làm việc riêng, hay thời gian đến lớp của họ...

Trên cơ sở của mục đích quan sát, người ta xác định chính xác khách thể và đối tượng quan sát.

Bước 2: Xác thời gian, liên hệ và xin phép cơ sở đào tạo sẽ thực hiện quan sát.

Vì khi tiến hành quan sát, người quan sát luôn ở thế bị động, do đó, muốn quan sát được những gì sẽ xảy ra, người nghiên cứu cần có kế

hoạch cụ thể, chính xác về địa điểm, ngày, giờ và làm những thủ tục cần thiết trước khi thực hiện cuộc quan sát.

Bước 3: Xác định nội dung quan sát và phương pháp quan sát

Sau khi đã xác định được mục đích, khách thể và đối tượng nghiên cứu, cần trả lời tiếp câu hỏi: Quan sát cái gì? Quan sát như thế nào và bằng cái gì? Nếu mục đích quan sát rõ ràng thì nội dung quan sát sẽ dễ dàng được ấn định. Nội dung quan sát thể hiện qua việc lựa chọn đối tượng quan sát, số lượng mẫu, định thời điểm quan sát và độ dài thời gian quan sát. Nội dung quan sát có thể trình bày dưới dạng dấu hiệu quan sát hay câu hỏi. Dựa trên quy mô của đề tài và độ phức tạp của mẫu mà quyết định phương pháp, phương tiện quan sát.

Bước 4: Lập phiếu quan sát và kế hoạch quan sát

Để việc quan sát được chủ động và thống nhất giữa các lần quan sát hoặc giữa các cộng tác viên (quan sát viên), người nghiên cứu cần thiết kế phiếu quan sát với ba phần:

- **Phần thủ tục:** đối tượng, địa chỉ, ngày giờ quan sát, người quan sát.

- **Phần nội dung:** đây là phần quan trọng nhất của phương pháp, nó quyết định sự thành công của đề tài nghiên cứu. Phần này dùng để ghi chép khi đi quan sát. Do đó, nội dung cần cụ thể, chi tiết về những dấu hiệu quan sát hay câu hỏi để khi quan sát người quan sát có thể thuận tiện trong ghi chép, đo lường.

Ví dụ:

+ Có bao nhiêu học sinh đến lớp trễ sau 5 phút?....., hay

+ Số học sinh đến lớp trễ sau 5 phút.....

Tránh những câu hỏi không đếm được, ví dụ:

+ Học sinh có tích cực xây dựng bài không?

- **Phần bổ sung bằng câu hỏi phỏng vấn:** phần này dùng để xác minh, làm rõ hơn một số thông tin có thể chưa được rõ khi quan sát. Ví dụ: Khi viết phiếu quan sát về việc sử dụng phương tiện của giáo viên trong giờ học, ta có thể đặt câu hỏi dùng để phỏng vấn giáo viên sau khi quan sát là: Xin Thầy/Cô vui lòng cho biết việc sử dụng các phương tiện trong tiết giảng này có đạt kết quả như đã dự kiến hay không? Xin vui lòng cho biết lý do.

Bước 5: Tiến hành quan sát

Trong khi tiến hành quan sát, công việc chủ yếu là sử dụng các giác quan để ghi nhận những sự vật và hiện tượng đang xảy ra, vì thế công

việc tiếp theo và cũng gần như đồng thời là ghi chép. Ghi chép kết quả quan sát có thể bằng các cách:

- Ghi theo phiếu in sẵn;
- Ghi biên bản;
- Ghi nhật kí, theo thời gian, không gian, điều kiện và diễn biến của sự kiện;
- Ghi âm, chụp ảnh, quay phim các sự kiện.

Sau khi quan sát xong cần phải kiểm tra lại kết quả quan sát bằng nhiều cách:

- Trò chuyện với những người tham gia tình huống;
- Sử dụng các tài liệu khác liên quan đến diễn biến để đối chiếu.

Quan sát là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng đang xảy ra, diễn ra. Quan sát có thể tiến hành trong điều kiện tự nhiên với hoàn cảnh đang có thường ngày. Quan sát có thể thực hiện bằng cách tạo ra các tình huống khác thường, trong các hoạt động được tổ chức có định hướng, qua đó đối tượng tự bộc lộ bản chất rõ ràng hơn.

Bước 6: Xử lí

Tập hợp các phiếu quan sát, sắp xếp số liệu mã hóa, phân tích để đi đến một nhận định khoa học.¹⁴ (*Nội dung này được trình bày rõ ở phần xử lý thông tin*)

Tóm lại, phương pháp quan sát sư phạm giúp ta có được những thông tin thực tiễn có giá trị. Quan sát cần được chuẩn bị cẩn thận, các tài liệu cần được xử lý khách quan.

BÀI TẬP

Hãy lập phiếu quan sát theo mục đích quan sát sau đây:

- 1) Để nhận định về sự tập trung chú ý của học sinh trong một tiết học.
- 2) Để đánh giá về sự chấp hành nội quy học tập của sinh viên trong một tiết học.
- 3) Để nhận xét về tình hình sinh viên sử dụng thư viện.
- 4) Để đổi mới phương pháp dạy của giáo viên.

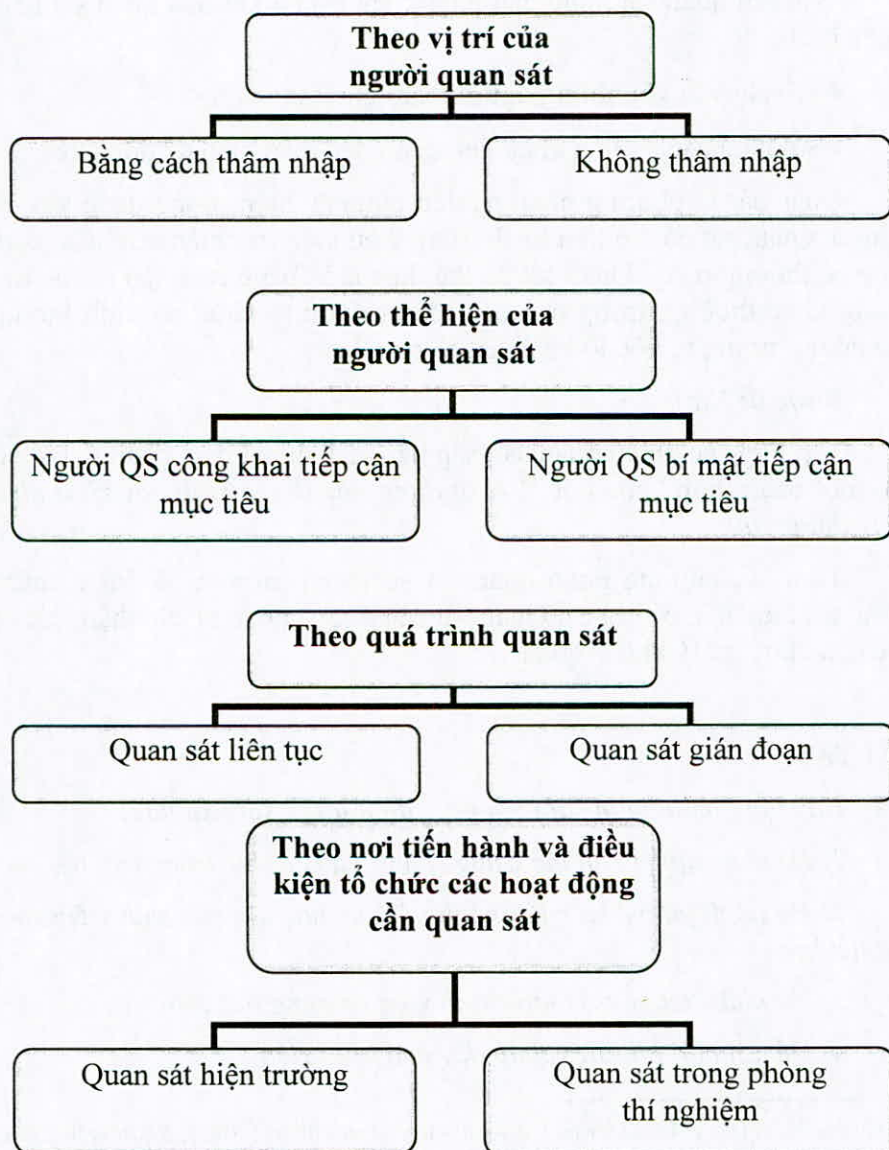
¹⁴ Đã dẫn: Xem (6), tr.14 và Trần Thị Kim Xuyên (chủ biên) (2002), *Nhập môn Xã hội học*, Đại học Quốc gia TP. HCM, tr.320-322

5) Để sử dụng có hiệu các phương tiện dạy và học.

...

Chú ý: Cần tập trung vào nội dung của phiếu quan sát (tức là yêu cầu người quan sát ghi cái gì). Mỗi phiếu quan sát với mục đích trên, viết ít nhất năm yêu cầu dưới dạng câu hỏi hay dấu hiệu nhận biết về nội dung quan sát.

*** Các loại hình quan sát sư phạm**



*** Ví dụ về phiếu quan sát**

PHIẾU QUAN SÁT

VIỆC SỬ DỤNG THƯ VIỆN CỦA SINH VIÊN

Phần thủ tục:

Địa điểm quan sát: Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng quan sát: Sinh viên

Ngày giờ quan sát: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày: 5/9/2011

Người quan sát: Nguyễn Thủy Tiên

Phần nội dung:

- Số sinh viên vào sử dụng thư viện trong thời gian quan sát:.....
- Số lượng sinh viên vào phòng mượn:
- Số sinh viên vào sử dụng phòng đọc:
- Số lượng sinh viên đọc các thể loại sách ở phòng đọc:
Sách tham khảo:
- Báo, tạp chí, sách giải trí:
- Đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ:
- Thẻ loại khác:
- Có bao nhiêu sinh viên vào phòng mượn mà không mượn được sách?....
- Thẻ loại sách, báo... nào được sinh viên mượn:
Sách tham khảo: báo, tạp chí, sách giải trí ...
- ...

Phần bổ sung bằng câu hỏi phỏng vấn:

1. Anh/Chị có nhận xét gì về việc sử dụng phòng đọc của sinh viên?.....
.....
2. Bạn có thể vui lòng cho biết tên các tựa sách các bạn có nhu cầu mượn mà thư viện không có.....

2.2.2. Phương pháp điều tra giáo dục

✓ Khái niệm

Điều tra là phương pháp *tác động trực tiếp của người nghiên cứu vào đối tượng nghiên cứu thông qua câu hỏi để có những thông tin cần thiết* cho công việc của mình.

Điều tra giáo dục là phương pháp thu thập thông tin bằng lời hay bằng bảng hỏi dựa trên sự tác động qua lại giữa nhà nghiên cứu và người được hỏi về những thông tin thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục.

✓ Chọn mẫu

Trong các cuộc nghiên cứu giáo dục, không thể lấy ý kiến trên toàn bộ học sinh, giáo viên hay phụ huynh hoặc nhà quản lý..., vì thế cần phải chọn một số trong số học sinh hay giáo viên đó để nghiên cứu.

➤ Khái niệm

- **Dân số:** là tất cả mọi đối tượng mà nhà nghiên cứu hướng tới.

- **Mẫu:** là một phần của dân số, cũng có nghĩa là một số phần tử trong đối tượng nghiên cứu hướng tới.

Ví dụ: trong cuộc điều tra về tình hình học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nếu *tất cả sinh viên* trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật được chọn là đối tượng khảo sát, thì sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật lúc này là **dân số**. Còn nếu khi khảo sát *chỉ có một số nhóm sinh viên* thuộc mỗi khoa trong mỗi khóa được chọn làm đối tượng khảo sát, thì sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật lúc này là **mẫu**.

➤ Phân loại mẫu

Có hai loại:

+ **Mẫu tiêu biểu:** mẫu gồm các thành viên được chọn ra từ mẫu dân số để nghiên cứu.

+ **Mẫu đặc trưng:** mẫu bao gồm mọi phần tử có nét đặc trưng cần nghiên cứu.

➤ Kích cỡ mẫu¹⁵

Thông thường, kích cỡ mẫu phụ thuộc vào các phép tính thống kê, cụ thể phụ thuộc độ lớn của sai số và độ tin cậy cho phép. Độ sai lệch cho phép (ϵ) do chủ đề tài quyết định.

¹⁵ Đã dẫn: Xem (5), tr. 52

Các nhà thống kê đã đưa ra những bảng tính sẵn (dựa vào độ tin cậy và sai số ấn định trước) để các nhà nghiên cứu lựa chọn kích cỡ mẫu phù hợp từng loại đề tài. Dưới đây là **bảng xác định kích cỡ mẫu** dựa vào độ tin cậy và sai số:

$\gamma \backslash \varepsilon$	0,85	0,90	0,95	0,99	0,995
0,05	207	270	384	663	787
0,04	323	422	600	1236	1281
0,03	375	755	1867	1843	2188
0,02	1295	1691	2400	4146	4924
0,01	5180	6764	9603	16337	19699

Trong đó: γ là độ tin cậy, ε là sai số cho phép.

Con số trong các cột 2, 3, 4, 5 và 6 là số phần tử của mẫu. Khi nhận đề tài nghiên cứu với chỉ tiêu bằng độ tin cậy cao và sai số cho phép, ta đối chiếu hàng ngang, hàng dọc tương ứng sẽ có ngay kích cỡ mẫu cần lấy. Ví dụ: Điều tra để biết động cơ thích học tập của học sinh trong tỉnh nào đó với độ tin cậy là 90% và sai số là 0,03, ta đối chiếu hàng 3 cột 2 của bảng trên, mẫu cần có là 755 học sinh.

➤ **Cách chọn mẫu**

Có nhiều cách lấy mẫu khác nhau. Tùy theo kích cỡ mẫu hay phạm vi khảo sát, người nghiên cứu chọn cách lấy mẫu sao cho phù hợp.

Cách 1: Lấy mẫu phi xác suất:

Thực tế việc lấy mẫu này chỉ là để thử bảng câu hỏi, nghiên cứu sơ bộ, nên việc chọn mẫu vẫn mang tính chất ngẫu nhiên, số phần tử không nhiều. Có các hình thức như:

- Lấy mẫu thuận tiện: không chú ý đến tính đại diện, chỉ cần thuận tiện (dễ, gần, nhanh) cho nhà nghiên cứu.

- Lấy mẫu tích lũy nhanh: chọn một số phần tử ban đầu, từ các phần tử ấy nhân ra số phần tử thứ cấp. Ví dụ: chọn 10 học sinh trong lớp, yêu cầu 10 học sinh đó, mỗi em chọn thêm 3 em khác... Tùy theo số phần tử định nghiên cứu, có thể số phần tử thứ cấp ấy lại tiếp tục chọn thêm nữa để đủ số lượng phần tử của mẫu.

Cách 2: Lấy mẫu xác suất

- Lấy mẫu ngẫu nhiên thông thường:

Bằng cách rút thăm và bằng bảng ngẫu nhiên.

Ngày nay, máy tính sẽ cho phép ta dễ dàng chọn mẫu ngẫu nhiên này.

- Lấy mẫu hệ thống:

Trường hợp này dành cho các đối tượng điều tra giống nhau, khác với lấy mẫu theo phân lớp. Ví dụ: điều tra dân số có đối tượng là mọi người dân; điều tra về học sinh một trường có đối tượng là mọi học sinh đang học trường đó. Các bước làm như sau:

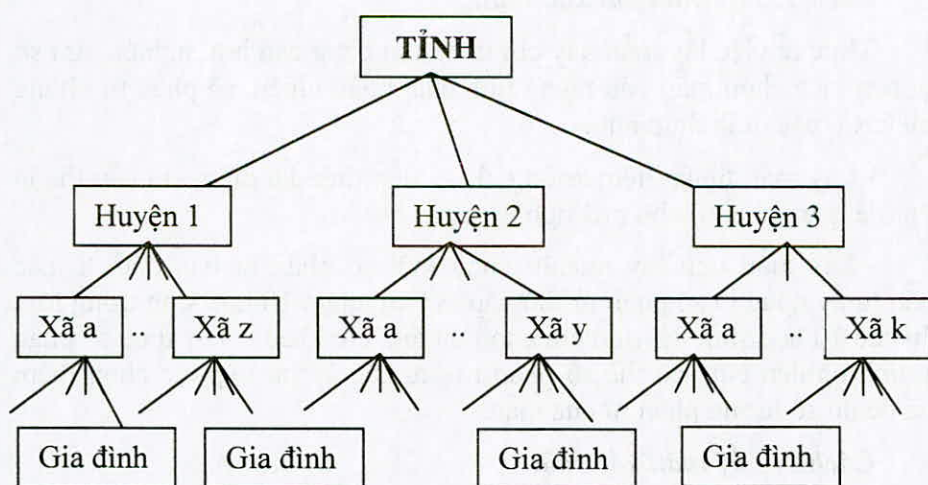
+ Lập danh sách tất cả các phần tử hiện có.

+ Tùy kích cỡ mẫu mà chọn bước nhảy k (tức là: cách mấy số lấy một số)

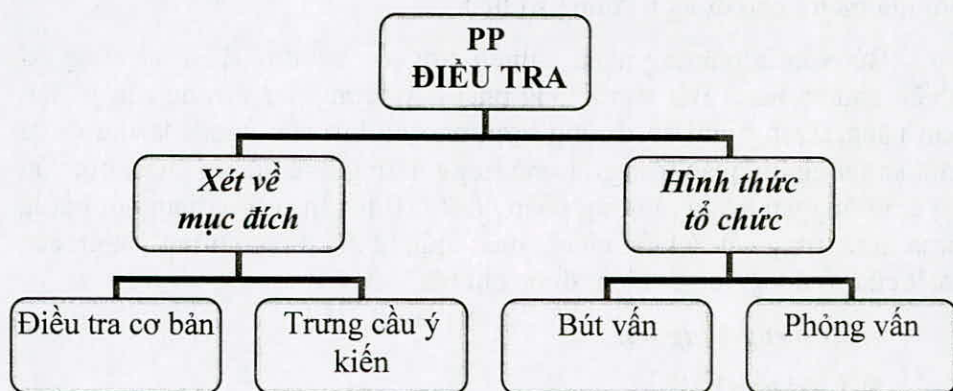
+ Lấy các phần tử theo bước nhảy k với phần tử xuất phát là tùy ý, cho đến khi đủ kích cỡ mẫu.

Cách 3: Lấy mẫu theo nhóm ngẫu nhiên

Đôi khi cuộc điều tra trên diện rộng thuộc địa bàn hoặc nhiều đơn vị khác nhau, ta có thể chọn mẫu theo kiểu này. Ví dụ, khi điều tra về trình độ học vấn của người dân của một tỉnh, ta không thể phỏng vấn hay bút vấn tất cả dân trong tỉnh đó mà chỉ chọn một số ngẫu nhiên. Giả sử tỉnh có ba huyện, các huyện có số xã khác nhau. Nếu ba huyện có mọi điều kiện tương đương nhau thì chúng ta có thể chọn hai hoặc một huyện làm mẫu tiêu biểu hay đặc trưng để nghiên cứu. Tuy nhiên, không thể lấy hết tất cả các xã ra nghiên cứu. Vậy là phải chọn ngẫu nhiên các xã. Ở mỗi xã cũng chọn ngẫu nhiên ấp, rồi tiếp tục chọn ngẫu nhiên gia đình...



✓ Phân loại



Điều tra trong nghiên cứu khoa học, **xét về mục đích**, gồm có hai loại là điều tra cơ bản và trung cầu ý kiến.

- **Điều tra cơ bản**, như điều tra trình độ học vấn của dân cư trong toàn quốc hay trong một số địa phương, điều tra nhu cầu phát triển giáo dục, điều tra chỉ số thông minh của học sinh.

- **Trung cầu ý kiến** là phương pháp tìm hiểu nhận thức, tâm trạng, nguyện vọng của thầy giáo, học sinh, phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội khác.

Trung cầu ý kiến là phương pháp thu thập thông tin bằng ngôn ngữ dựa trên tác động về mặt tâm lý xã hội trực tiếp (phòng vấn) hoặc gián tiếp thông qua phiếu hỏi (bút vấn) giữa người nghiên cứu khoa học và người được hỏi ý kiến.

Trung cầu ý kiến dựa trên những lời phát biểu của các cá nhân để **phát hiện những sắc thái tinh tế nhất về các sự kiện đang xảy ra**, đó là nguồn thông tin quan trọng. Khi lập kế hoạch thu thập thông tin, người nghiên cứu cố gắng tính đến các điều kiện có thể ảnh hưởng tới chất lượng thông tin, kể cả những yếu tố ngẫu nhiên khác. Độ tin cậy của thông tin là mức độ độc lập của thông tin với những yếu tố ngẫu nhiên, tức là tính ổn định của thông tin ta thu được.

Căn cứ vào **hình thức tổ chức**, người ta chia điều tra thành các loại:

➤ Phương pháp bút vấn

- Khái niệm

Bút vấn là loại điều tra có chuẩn bị trước (bảng bảng hỏi). Theo phương cách làm này, nhà nghiên cứu in sẵn bảng câu hỏi rồi giao cho đối tượng (giao trực tiếp, giao qua cộng tác viên hoặc qua bưu điện). Tất

nhà nghiên cứu phải làm sao để đối tượng hiểu được mục đích câu hỏi mà trả lời cho đúng và đúng sự thật.

Bút vấn là phương pháp nghiên cứu có nhiều ưu điểm và cũng có nhiều nhược điểm. Bút vấn không phải là phương pháp trưng cầu ý kiến vắn tắt. Trong một số trường hợp, nhờ có bút vấn người ta thu được một số thông tin quan trọng, nhưng trong những tình huống khác, bút vấn lại chỉ đóng vai trò là phương pháp hỗ trợ. Bút vấn có ưu điểm nổi bật là hình thức trưng cầu ý kiến nhanh nhất giúp ta thu được những ý kiến cần thiết của số đông và tiết kiệm được chi phí.

- Xây dựng bảng hỏi

• Loại câu hỏi

Câu hỏi được sử dụng để thu thập thông tin *dưới dạng viết*. Có ba loại câu hỏi: đóng, mở và câu hỏi kết hợp (câu hỏi nửa mở)¹⁶

+ **Câu hỏi đóng** là loại câu hỏi mà người trả lời chọn một trong các phương án có sẵn để đánh dấu.

Ví dụ 1: Bạn hiện đang công tác ở đâu?

- ☐ Trường đại học
- ☐ Trường cao đẳng
- ☐ Trường mẫu giáo
- ☐ Trường trung học nghề
- ☐ Trường trung học cơ sở
- ☐ Trường trung học phổ thông.

Ví dụ 2: Bạn có yêu thích tiếng Anh không?

Có ☐ Không ☐

+ **Câu hỏi mở** là loại câu hỏi mà người trả lời có thể trả lời tự do để giải trình một vấn đề gì đó. Mục đích của câu hỏi này là bổ sung cho các câu hỏi đóng hoặc nhà nghiên cứu cần hiểu sâu hơn về tâm tư, tình cảm, thái độ của người trả lời đối với vấn đề đang nghiên cứu.

Ví dụ: anh hay chị yêu thích loại nhạc nào nhất?.....

+ **Câu hỏi kết hợp (câu hỏi nửa mở):** là loại câu hỏi vừa đóng và vừa mở. Câu hỏi này đã có sẵn một số phương án trả lời và một số phương án còn để ngỏ chưa có đáp án.

¹⁶ Laatz, W. (1993), *Empirische Methode: Ein Lehrbuch für Sozialwissenschaftler*, Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt am Mai, tr. 119 -121.

Ví dụ: anh (chị) có dự định gì sau khi tốt nghiệp đại học?

- ☐ Học cao học;
- ☐ Xây dựng gia đình;
- ☐ Đi du học;
- ☐ Tìm việc làm;
- ☐ Những dự định khác:

Một số lưu ý khi đặt câu hỏi

✚ Câu hỏi phải đơn giản, thích hợp với mục tiêu nghiên cứu, dễ trả lời. Tránh việc đặt câu hỏi dài, không cần thiết.

Ví dụ:

+ Bạn tốt nghiệp đại học sư phạm năm nào? (*tốt*)

+ Trường này có nhiều giáo viên lâu năm, có kinh nghiệm, bạn có cho rằng, bạn thuộc loại giáo viên đó chăng? (*dài dòng không cần thiết*).

✚ Không dùng những từ ngữ, khái niệm khó hiểu, vượt quá khả năng người trả lời, từ ngữ nước ngoài...

Ví dụ: bạn lấy bằng *Master* khi nào? Câu hỏi này nên đặt lại là: bạn nhận bằng Thạc sỹ vào năm nào?

✚ Câu hỏi phải đơn trị (chỉ có một ý hay một mệnh đề).

Ví dụ: bạn có định nâng cao trình độ chuyên môn và học cao học không? Câu hỏi này là đa trị vì nó gồm hai mệnh đề “nâng cao trình độ chuyên môn” và “học cao học”. Ta có thể chuyển thành câu hỏi sau:

Bạn có những dự định gì sau khi tốt nghiệp đại học? (*Bạn có thể đánh dấu ở nhiều phương án.*)

- ☐ Nâng cao trình độ chuyên môn;
- ☐ Học văn bằng 2;
- ☐ Học Anh văn nâng cao;
- ☐ Học cao học;
- ☐ Dự định khác:

✚ Khi không cần thiết, tránh những câu hỏi đi vào đời tư của người trả lời làm họ khó xử, dẫn đến trả lời qua loa, chiếu lệ, thiếu trung thực.

Ví dụ: Thầy/Cô dạy có giỏi không? Thầy/Cô có yêu nghề dạy học không ?...

✚ Trong trường hợp cần biết những vấn đề đời tư, cần chuẩn bị một số câu hỏi bắc cầu (gián tiếp) làm cơ sở để phán đoán.

✚ Tránh hỏi những câu mà ta biết chắc câu trả lời.

Ví dụ: Theo thầy/cô trước khi lên lớp có cần phải soạn giáo án không?

● **Cấu trúc bảng hỏi:**

Phiếu điều tra là bản in những câu hỏi và cả những câu trả lời có liên quan đến những nguyên tắc nhất định. Bố cục, sự sắp xếp câu hỏi, ngôn ngữ, văn phong diễn đạt, những chỉ dẫn về cách trả lời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông thường, bảng hỏi có hàng chục câu hỏi. Bên cạnh các câu hỏi còn có những lời giải thích để làm người trả lời hiểu rõ nội dung và cách trả lời. Vì vậy mỗi bảng hỏi bao gồm nhiều trang. Do đó cấu trúc của bảng hỏi cần rõ ràng và hợp logic. Nó thường gồm có hai phần chính:

+ **Phần đầu – Mở đầu sự giao tiếp:** Có một số tác giả cho rằng, phần này phải chứa đựng những vấn đề chung nhằm tìm hiểu đối tượng. Đây là loại dữ liệu có tính chất chính xác cụ thể cho thống kê, bên cạnh cũng thể hiện tính “lý lịch”, nên có ảnh hưởng đến mức độ dè dặt khi trả lời câu hỏi ở phần nội dung. Để giảm sự dè dặt đó, ở phần này **không nên** đòi hỏi người trả lời cho biết tên, địa chỉ. Nếu thực cần biết về thông tin cá nhân, nên đưa nó vào trước câu “Xin cảm ơn!” ở sau phần chính. Do đó, *phần mở đầu chỉ nhằm mục đích khởi động cho cuộc giao tiếp, định hướng cho giao tiếp, xác định đối tượng điều tra cũng như hướng dẫn cách trả lời cho phần chính.*

+ **Phần chính – Chi tiết về nội dung:** Những câu hỏi phục vụ mục đích điều tra và được sắp xếp theo trình tự chi tiết của nội dung nghiên cứu, nhằm giúp cho người trả lời thuận tiện và dễ dàng. Trong trường hợp muốn khảo sát mức độ thành thật của câu trả lời, trong bảng hỏi những câu hỏi có cùng nội dung nên đặt ở những dạng khác nhau và cách đòi nhau nhằm mục đích kiểm tra.

+ **Một số lưu ý:**

✚ Nên sử dụng cả ba loại câu hỏi trong một bảng hỏi, thường câu hỏi đóng được đặt trước, tiếp đến là câu hỏi kết hợp và cuối cùng là câu hỏi mở. Hay bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản sau đó mới đưa ra câu hỏi phức tạp. Có sắp xếp như vậy trong bảng hỏi, thì mới tạo “đà” cho việc đưa ra ý kiến của người được khảo sát.

✚ Nên có sự hướng dẫn cách đánh dấu hay cho biết ý kiến rõ ràng, đặc biệt trong những câu mà người được hỏi có thể đánh dấu vào nhiều phương án cho sẵn.

✚ Cần có những câu hỏi vừa là để thu thập thông tin vừa mang tính kiểm tra thông tin trong bảng hỏi.

+ Ví dụ về phiếu điều tra:

PHIẾU ĐIỀU TRA

Để hoàn thành đề tài: “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THƯ VIỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH”, người nghiên cứu cần phải thu thập những ý kiến từ phía sinh viên. Rất mong nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn sinh viên.

Hãy đánh chéo (x) vào lựa chọn hay điền những câu trả lời thích hợp vào những câu dưới đây:

1. Bạn đang là sinh viên năm thứ mấy?

☐ Năm 1. ☐ Năm 2. ☐ Năm 3. ☐ Năm 4. ☐ Năm 5. ☐ Năm 6.

2. Mỗi tuần bạn đến thư viện mấy lần?

☐ Không đến thư viện.

☐ 1 đến 2 lần.

☐ 3 đến 4 lần.

☐ 5 đến 6 lần.

☐ Nhiều hơn 6 lần.

3. Bạn đến thư viện vào lúc nào?

☐ Lúc rảnh rỗi.

☐ Lúc thư viện ít người sử dụng nhất.

☐ Giờ giải lao.

☐ Thời gian khác:

4. Bạn đến thư viện với mục đích gì?

☐ Mượn giáo trình.

☐ Mượn sách tham khảo.

☐ Đọc sách báo, tạp chí.

☐ Tìm các tài liệu chuyên sâu: đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp..

5. Việc tìm kiếm tài liệu bạn cần mượn như thế nào?

- ☐ Rất dễ
- ☐ Dễ
- ☐ Khó
- ☐ Rất khó

6. Trong quá trình sử dụng thư viện, bạn thấy thể loại sách nào đáp ứng được nhu cầu đọc của bạn, luôn có khi bạn cần sử dụng?

- ☐ Sách tham khảo
- ☐ Giáo trình
- ☐ Báo, tạp chí, các sách giải trí.
- ☐ Các tài liệu: đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ
- ☐ Tài liệu tiếng nước ngoài
- ☐ Thể loại khác:

7. Bạn có ý kiến như thế nào về cách tổ chức, sắp xếp sách ở thư viện hiện nay cho việc tìm sách khi bạn vào thư viện?

- ☐ Dễ dàng.
- ☐ Hơi khó tìm
- ☐ Khó tìm
- ☐ Lộn xộn
- ☐ Ngăn nắp
- ☐ Ý kiến khác:

8. ...

Nếu được, xin vui lòng cho biết thêm thông tin:

- Họ và tên:

- Lớp: Ngành: Khoa:

Xin chân thành cảm ơn!

+ Tiến hành bút vấn

Có thể thực hiện với các hình thức: thông qua cộng tác viên, qua bưu điện, qua thư điện tử. Mỗi hình thức đều có điểm mạnh và hạn chế riêng. Tùy theo điều kiện cụ thể mà người nghiên cứu sử dụng một trong

ba hình thức trên, nhưng chú ý làm sao thu được đầy đủ thông tin và số phiếu trả lời trong phạm vi cho phép để bảo đảm sự tin cậy của thông tin.

➤ **Phương pháp phỏng vấn**

- Khái niệm

Phỏng vấn là phương pháp điều tra hỏi và trả lời trực tiếp. Theo cách này, người nghiên cứu phải có sẵn chủ đề phỏng vấn để khi làm việc không hỏi lan man. Người phỏng vấn phải là nhà nghiên cứu lão luyện để có thể ứng phó, tự điều chỉnh hướng trao đổi và đặc biệt là có thể có ngay những câu hỏi sắc bén, khéo léo và tế nhị. Phương cách này có thể thực hiện cả bằng điện thoại.

- Các loại câu hỏi

Trong phỏng vấn, người ta cũng sử dụng ba loại câu hỏi như dùng trong bút vấn.

- Phân loại

Tùy theo cơ sở phân loại khác nhau mà phỏng vấn có các loại khác nhau. Chẳng hạn theo nội dung, người ta chia phỏng vấn thành hai loại: phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn đường vòng. Theo sự chuẩn bị, có hay không có bảng hỏi, phỏng vấn cũng được chia thành hai loại: phỏng vấn theo tiêu chuẩn và phỏng vấn không theo tiêu chuẩn.

- Tiến hành phỏng vấn

Sau khi đã chuẩn bị chủ đề nội dung hay bảng hỏi cho cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn sắp xếp những câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó, hay những câu hỏi ở dạng câu hỏi đóng trước. Tùy thuộc câu trả lời của người được phỏng vấn, người phỏng vấn có thể điều chỉnh câu hỏi để kích thích câu trả lời luôn thân thiện và hướng vào nội dung mà vấn đề nghiên cứu cần thu thập thông tin.

Khi phỏng vấn cũng cần có sự hướng dẫn rõ và chi tiết cho người được phỏng vấn. Khi nêu câu hỏi cần diễn đạt rõ ràng nội dung, âm lượng đủ nghe, tránh gây hiểu lầm cho người được phỏng vấn.

2.2.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

➤ **Khái niệm**

Thực nghiệm khoa học (Experiment) là phương pháp đặc biệt quan trọng, một phương pháp chủ công trong nghiên cứu thực tiễn. Trong đó, người nghiên cứu chủ động tác động vào đối tượng và quá trình diễn biến sự kiện mà đối tượng tham gia, để hướng dẫn sự phát triển của chúng theo mục tiêu dự kiến của mình.

Thực nghiệm là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay đổi số lượng và chất lượng trong nhận thức và hành vi của các đối tượng nghiên cứu do người nghiên cứu tác động đến chúng bằng một số tác nhân điều khiển và đã được kiểm tra.

Thực nghiệm sư phạm được dùng *khi đã có kết quả điều tra, quan sát* các hiện tượng giáo dục, cần khẳng định lại cho chắc chắn các kết luận đã được rút ra. Thực nghiệm cũng là phương pháp được dùng để kiểm nghiệm khi người nghiên cứu đề ra *một giải pháp* về phương pháp giáo dục, một phương pháp dạy học mới,...

Thực nghiệm khoa học nói chung và thực nghiệm sư phạm nói riêng là so sánh kết quả tác động của người nghiên cứu lên một nhóm (gọi là nhóm thực nghiệm) với một nhóm tương đương không được tác động (gọi là nhóm đối chứng). Để có kết quả thuyết phục hơn, sau một đợt nghiên cứu, người nghiên cứu có thể đổi vai trò của hai nhóm cho nhau, nghĩa là, các nhóm thực nghiệm trở thành các nhóm đối chứng và ngược lại.

➤ *Đặc điểm của phương pháp thực nghiệm sư phạm*

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành xuất phát từ một giả thuyết hay một phán đoán về một hiện tượng giáo dục để khẳng định hoặc bác bỏ nó. Thực nghiệm được tiến hành để kiểm tra, để chứng minh tính chân thực của giả thuyết vừa nêu. Như vậy, thực nghiệm thành công sẽ góp phần tạo nên một lý thuyết mới, quy luật mới hoặc một sự phát triển mới trong giáo dục.

Kế hoạch thực nghiệm đòi hỏi phải miêu tả hệ thống các biến số quy định diễn biến của hiện tượng theo một chương trình. Đây là những biến số độc lập, có thể điều khiển và kiểm tra được. Biến số độc lập là những nhân tố thực nghiệm, nhờ có chúng mà những sự kiện diễn ra khác trước. **Biến độc lập** là các yếu tố, điều kiện khi bị thay đổi trên đối tượng nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm. Sự diễn biến khác trước do các biến số độc lập quy định gọi là biến số phụ thuộc, đó là hệ quả sau tác động thực nghiệm. **Biến phụ thuộc** là những chỉ tiêu đo đạc và bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực nghiệm, hay có thể nói kết quả đo đạc phụ thuộc vào sự thay đổi của biến độc lập. Như vậy, có thể khẳng định rằng: biến số độc lập là những tác nhân nghiên cứu và biến số độc lập là tác nhân tạo ra kết quả nghiên cứu.

Ví dụ:

Đề tài: “Dạy học tích hợp mô đun trang bị điện bậc trung cấp nghề tại Trường Cao đẳng nghề GTVT trung ương 3” có các biến như sau:

+ *Biến độc lập*: sử dụng giáo án tích hợp và tổ chức học trong phòng học vừa lý thuyết vừa thực hành.

+ *Biến phụ thuộc*: có thể là bầu không khí học tập, kết quả học tập.

Theo mục đích kiểm tra giả thuyết, khi thực nghiệm cần phải thành lập hai nhóm: nhóm thực nghiệm và nhóm kiểm chứng (đối chứng). Nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng được lựa chọn ngẫu nhiên có số lượng, trình độ ngang nhau và được kiểm tra chất lượng ban đầu để khẳng định điều đó. Nhóm thực nghiệm sẽ được tổ chức thực nghiệm bằng tác động của những biến số độc lập hay còn gọi là nhân tố thực nghiệm, để xem xét sự diễn biến của hiện tượng có theo đúng giả thuyết hay không. Nhóm đối chứng là nhóm không thay đổi bất cứ một điều gì khác thường, nó là cơ sở để so sánh kiểm chứng hiệu quả những thay đổi ở nhóm thực nghiệm. Nhờ có nó mà ta có cơ sở để khẳng định hay phủ định giả thuyết của thực nghiệm.

➤ *Tổ chức thực nghiệm sư phạm*

● Các nội dung thực nghiệm:

- *Thực nghiệm các kết luận của quan sát sư phạm*

Ví dụ: khi quan sát một lớp học, nhà nghiên cứu có nhận định rằng: học sinh lớp này có nhiều vấn đề chưa tốt như mất đoàn kết, khó tổ chức sinh hoạt tập thể, không chăm học... Tuy nhiên ông ta cũng nhận thấy đa số học sinh rất hiếu động, một số học sinh có khả năng về một số môn thể thao. Nhà nghiên cứu nhận định: nếu tổ chức cho các em chơi thể thao ngoài giờ học (hoặc cả trong giờ giải lao) và vận động, hoặc cử những em yêu thích thể thao làm người phụ trách thì dễ tập hợp học sinh lớp này hơn. Đây là một giả thuyết, từ giả thuyết này, người ta có thể dùng phương pháp thực hiện để kiểm chứng nó.

- *Thực nghiệm các giải pháp*

Các ý đồ vận dụng phương pháp mới, phương tiện dạy học mới, chương trình mới, sách giáo khoa mới, các hình thức tổ chức học tập mới...

Ví dụ 1: một thầy giáo thiết kế và chế tạo thành công một dụng cụ thí nghiệm mới, muốn khẳng định rằng dùng nó thì có thể nâng cao chất lượng học các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng dụng cụ ấy.

Ví dụ 2: nhà lý luận dạy học muốn thực nghiệm vận dụng một phương pháp dạy học mới.

Ví dụ 3: nhà nghiên cứu muốn khẳng định một nội dung dạy học mới.

● Quy trình thực nghiệm

➤ Một thực nghiệm thường bắt đầu từ việc các nhà khoa học phát hiện ra các mâu thuẫn nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Từ mâu

thuần này, **đề xuất các giả thuyết khoa học** và các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng hay năng suất.

➤ Trên cơ sở giả thuyết, **phân tích các biến số độc lập và chọn các nhóm thực nghiệm và đối chứng** tương đương nhau về mọi phương diện.

➤ Tiến hành thực nghiệm trong điều kiện hoàn toàn giống nhau cho cả hai nhóm và quan sát thật tỉ mỉ diễn biến và kết quả của hai nhóm một cách thật sự khách quan theo từng giai đoạn.

➤ Xử lý số liệu thực nghiệm là giai đoạn phân tích các kết quả quan sát, theo dõi diễn biến của nhóm thực nghiệm, các số liệu được phân tích, sắp xếp, phân loại và xử lý theo các công thức toán học, đánh giá trên cơ sở so sánh với kết quả của nhóm đối chứng.

Nhờ sự thuần nhất trong tiến hành thực nghiệm, sử dụng một cách thích hợp các phương pháp phân tích, thống kê kết quả thực nghiệm, ta có thể khẳng định mối liên hệ giữa các biến số trong nghiên cứu không phải là ngẫu nhiên mà là mối liên hệ nhân quả, xét theo tính chất của nó.

Kết quả xử lý số liệu cho chúng ta những cơ sở để khẳng định giả thuyết, rút ra những bài học cần thiết và đề xuất những ứng dụng vào thực tế. Để đảm bảo tính phổ biến của kết quả thực nghiệm, điều cần chú ý là phải chọn đối tượng tiêu biểu để nghiên cứu, cần tiến hành ở nhiều địa bàn, trên các đối tượng khác nhau, và nhất là tiến hành thực nghiệm lặp lại nhiều lần trên cùng một đối tượng ở các thời điểm.

Kết quả thực nghiệm là khách quan nhất so với các kết quả nghiên cứu bằng các phương pháp khác nhau.

2.2.4. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục

➤ **Khái niệm**

Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm là phương pháp nghiên cứu xem xét lại những thành quả của hoạt động thực tiễn trong quá khứ để rút ra những kết luận bổ ích cho thực tiễn và cho lý luận khoa học. Tổng kết kinh nghiệm thường hướng vào nghiên cứu diễn biến và nguyên nhân của các sự kiện và nghiên cứu giải pháp thực tiễn đã áp dụng để tìm ra các giải pháp hoàn hảo nhất.

➤ **Mục đích của tổng kết kinh nghiệm**

- Tìm hiểu bản chất, nguồn gốc, nguyên nhân và cách giải quyết những tình huống đã xảy ra.

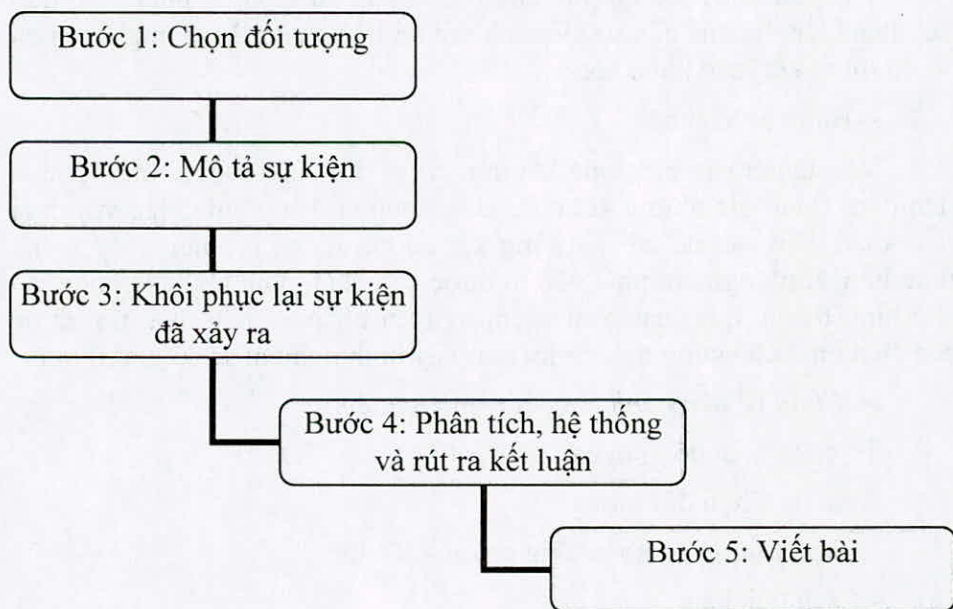
- Nghiên cứu con đường thực hiện có hiệu quả quá trình giáo dục và dạy học ở các cơ sở, nâng cao năng suất lao động

- Tổng kết các sáng kiến của các nhà sư phạm tiên tiến và các nhà khoa học.

- Tổng kết những nguyên nhân, để loại trừ những sai lầm, thất bại trong hoạt động giáo dục, sản xuất và đời sống nhằm loại trừ những khuyết điểm có thể lặp lại.

Tổng kết kinh nghiệm giáo dục bắt đầu từ việc phát hiện ra một sự kiện nổi bật nào đó của thực tiễn giáo dục mà các giải pháp của nó đem lại kết quả có giá trị thực tiễn hay lý luận hay, ngược lại, giải pháp của nó đem lại những hậu quả xấu. Như vậy, tổng kết kinh nghiệm giáo dục là tìm ra được các điển hình tích cực hoặc tiêu cực để phổ biến áp dụng và cũng để ngăn ngừa khả năng lặp lại ở những cơ sở đào tạo khác.

➤ *Các bước tiến hành tổng kết kinh nghiệm*



- Bước 1: Chọn đối tượng:

Đối tượng để tổng kết kinh nghiệm giáo dục phải là điển hình tốt hoặc xấu của thực tiễn.

- Bước 2: Mô tả sự kiện

Để mô tả sự kiện một cách đầy đủ, người nghiên cứu cần phải phối hợp các phương pháp nghiên cứu như quan sát, phỏng vấn, tọa đàm, nghiên cứu tài liệu, sản phẩm của sự kiện để tìm tài liệu về sự kiện. Trong tổng kết kinh nghiệm giáo dục, các tài liệu thường là các bản báo cáo thi đua cá nhân, bài làm của học sinh, sản phẩm từ sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên...

- Bước 3: Khôi phục lại sự kiện đã xảy

Minh họa rõ nét những sự kiện đã xảy ra bằng mô hình lý thuyết. Mô hình lý thuyết là sự phỏng tạo dựa trên cơ sở logic học của phương pháp tương tự để thay thế việc nghiên cứu trên đối tượng thực, do người nghiên cứu tạo nên.

- Bước 4: Phân tích, hệ thống và rút ra kết luận

+ Phân tích từng mặt của sự kiện, phân tích nguyên nhân điều kiện, hoàn cảnh xảy ra và kết quả sự kiện đã xảy ra; phân tích bản chất của từng vấn đề, từng sự kiện xảy ra.

+ Hệ thống hóa các sự kiện đó, phân loại những sản phẩm, những nguyên nhân, hệ quả, nguồn gốc, sự diễn biến, quy luật diễn biến.

+ Sử dụng trí tuệ tập thể của nơi xảy ra sự kiện để phân tích trao đổi diễn biến, hệ quả của sự kiện, những tài liệu của nhân chứng. Trên cơ sở đó rút ra kết luận khoa học.

- Bước 5: Viết bài

Viết thành văn bản tổng kết trên cơ sở đối chiếu với những lý luận tiên tiến. Đánh giá những kết quả, kinh nghiệm, bằng đối chiếu với thực tiễn khác, làm sao đề tài liệu tổng kết có giá trị về lý luận, có ý nghĩa thực tiễn. Kinh nghiệm phải nêu rõ được bản chất, nguồn gốc sự kiện, cơ chế hình thành, quy luật phát triển, nguyên nhân và hậu quả, tìm được các điển hình cho cùng một dạng, như vậy kinh nghiệm sẽ có giá trị hơn.

➤ Ví dụ về tiến hành tổng kết kinh nghiệm

Tổ chức hoạt động ngoại khoa tốt

Bước 1: Chọn đối tượng

- Chọn trường có hoạt động ngoại khóa tốt.

- Cách tiến hành:

+ Qua sự giới thiệu của Sở Giáo dục – Đào tạo;

+ Tìm hiểu sơ bộ qua các cán bộ quản lý ở Sở Giáo dục – Đào tạo.

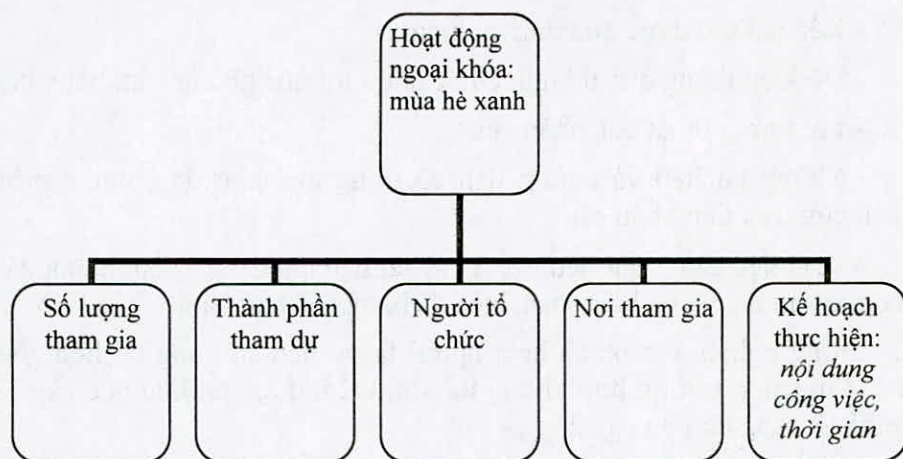
- Bước 2: Mô tả sự kiện

+ Sưu tầm tài liệu: các bản báo cáo hoạt động ngoại khóa của bộ môn, khoa, trường.

+ Quan sát hoạt động ngoại khóa của lớp, khối lớp và trường.

+ Liệt kê những yếu tố cơ bản thể hiện hoạt động ngoại khóa tốt. Chẳng hạn, tên của hoạt động, số lượng học sinh tham gia, kế hoạch thực hiện, người tổ chức, thời gian, hình thức...

- Bước 3: Mô hình hóa theo sơ đồ sau:



- Bước 4: Phân tích, hệ thống và rút ra kết luận

- Bước 5: Viết bài

Kinh nghiệm cần được phổ biến rộng rãi. Con đường để phổ biến thường là:

- o Thông qua các hội thảo khoa học, hội nghị, tổng kết của các đơn vị tiên tiến.
- o Phổ biến của các nhà khoa học, các chuyên gia cho các trường, các cơ sở giáo dục, các cơ sở sản xuất và các viện nghiên cứu khác.
- o Thông qua các ấn phẩm, các tài liệu về phương pháp giáo dục, trên tạp chí, báo trung ương, địa phương, báo ngành,...

2.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

2.3.1. Phương pháp phân tích tài liệu (tham khảo tài liệu hay nghiên cứu tài liệu hoặc phân tích tổng hợp lý thuyết)

Nguồn tài liệu được phân tích bao gồm: sách, báo, tạp chí chuyên ngành, tác phẩm khoa học, sổ tay, giáo trình, tài liệu lưu trữ, thông tin đại chúng... Những tài liệu này có thể tồn tại dưới hai dạng:

- Tài liệu cấp 1 (tài liệu bậc 1 hay tài liệu nhất đẳng): gồm tài liệu nguyên gốc của chính tác giả hoặc nhóm tác giả viết. Theo tác giả Châu Kim Lang¹⁷, tài liệu này “có nguồn gốc nguyên thủy, là những dữ kiện xuất phát từ nơi do chính tác giả quan sát và tường thuật lại.” Loại tài liệu này bao gồm:

- Các văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước;

¹⁷ Đã dẫn: Xem (4), tr. 118

- Thư từ, hồ sơ, biên bản, chương trình học...;
- Kết quả thu được qua thực nghiệm;
- Dữ kiện thông qua thí nghiệm, câu trả lời qua phỏng vấn, bút vấn;
- Lời tường thuật của nhân chứng;
- Những tài liệu và chứng tích có trong quá khứ do chính người nghiên cứu trực tiếp khảo sát.

• Tài liệu cấp 2 (tài liệu bậc 2 hay tài liệu nhị đẳng): gồm những tài liệu được tóm tắt, xử lý, biên soạn, biên dịch, trích dẫn từ tài liệu cấp 1.

Trong nghiên cứu khoa học, người ta ưu tiên sử dụng tài liệu gốc cấp 1. Chỉ trong trường hợp không thể tìm kiếm được tài liệu gốc cấp 1, thì mới sử dụng tài liệu cấp 2.

➤ Khái niệm

Phương pháp phân tích tài liệu là **phương pháp thu thập tài liệu thực tiễn** trong giáo dục, kỹ thuật, kinh tế... Tài liệu này là một hiện vật được con người tạo nên một cách đặc biệt dùng để truyền tin hoặc lưu trữ thông tin dưới dạng:

- Tài liệu viết;
- Tài liệu thông kê;
- Tài liệu ghi âm;
- Tài liệu điện quang.

Thu thập và phân tích tài liệu là một công việc cần thiết và quan trọng cho bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Nhà nghiên cứu khoa học luôn đọc và tra cứu tài liệu trước để làm nền tảng cho nghiên cứu khoa học. Vì tài liệu là nguồn kiến thức quý giá được tích lũy qua quá trình nghiên cứu mang tính lịch sử lâu dài, mục đích của thu thập và phân tích tài liệu nhằm giúp người nghiên cứu:

- Nắm được các phương pháp nghiên cứu trước đó;
- Làm rõ đề tài nghiên cứu của mình;
- Có phương pháp luận hay luận cứ chặt chẽ hơn;
- Có kiến thức sâu, rộng về lãnh vực đang nghiên cứu;
- Tránh lặp lại những nghiên cứu đã có, tiết kiệm được thời gian và công sức, cũng như tiền của;
- Xây dựng được luận cứ (bằng chứng) để chứng minh giả thuyết.

Ở trình độ nghiên cứu lý thuyết, các nhà khoa học sử dụng các thao tác tư duy logic trong đó có phân tích và tổng hợp lý thuyết.

Phân tích lý thuyết là thao tác phân tài liệu lý thuyết thành các đơn vị kiến thức, cho phép ta có thể tìm hiểu những dấu hiệu đặc thù, bản chất, cấu trúc bên trong của lý thuyết. Từ đó mà nắm vững bản chất của từng đơn vị kiến thức và toàn bộ vấn đề mà ta nghiên cứu. Trên cơ sở lý thuyết đã phân tích, ta tổng hợp chúng lại để tạo ra một hệ thống, từ đó thấy được mối quan hệ biện chứng của chúng với nhau, hiểu đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về lý thuyết đang nghiên cứu.

Phân tích và tổng hợp trở thành phương pháp nhận thức đặc biệt, cho phép ta xây dựng lại cấu trúc của vấn đề, tìm được các mặt, các quá trình khác nhau của hiện thực. Con đường phân tích tổng hợp cho phép ta nhận thức được nội dung, xu hướng phát triển khách quan của lý thuyết và từ đây tiến hành suy diễn hình thành khái niệm, tạo ra hệ thống các phạm trù, lý thuyết khoa học mới.

Kết quả của thu thập thông tin bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu là:

- Rút ra được những nội dung tư tưởng cơ bản của tài liệu để tìm ra những ý nghĩa hay những nội dung liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

- Phân tích hình thức hóa, gắn chặt với việc phân nhóm các dấu hiệu, tìm ra được những mối liên hệ nhân quả giữa các nhóm chỉ báo

Phương pháp phân tích tài liệu đòi hỏi phải phân tích có hệ thống và tiến hành phân loại khái quát hóa các dữ kiện, so sánh các kết luận với các giả thuyết để rút ra những thông tin cần thiết từ tài liệu. Đồng thời những kết luận được rút ra đó phải có giá trị thiết thực về cả mặt lý luận lẫn thực tiễn đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu.

➤ **Các yêu cầu cơ bản của sự phân tích tài liệu:**

- Phải thật chính xác, linh hoạt;
- Tính chân, giả của tài liệu (bản sao hay tài liệu gốc);
- Phải có thái độ phê phán đối với tài liệu;
- Phải trả lời được các câu hỏi:
 - ✓ Tên loại tài liệu là gì?
 - ✓ Tài liệu được xuất xứ như thế nào?
 - ✓ Ai là tác giả của tài liệu?
 - ✓ Tài liệu có những mục đích gì?
 - ✓ Tài liệu có độ tin cậy như thế nào?
 - ✓ Ảnh hưởng giáo dục của tài liệu như thế nào?
 - ✓ Nội dung và giá trị của tài liệu ra sao?
 - ✓ Những thông tin nào có trong tài liệu?

✓ Tính xác thực của tài liệu như thế nào?

✓ ...

2.3.2. Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết

Trên cơ sở phân tích lý thuyết để tiến tới tổng hợp chúng, người ta lại thực hiện quá trình phân loại kiến thức.

Phân loại là thao tác lôgic, sắp xếp tài liệu khoa học theo chủ đề, theo từng mặt, từng đơn vị kiến thức có cùng một dấu hiệu bản chất, cùng một hướng phát triển. Phân loại cho ta thấy toàn cảnh hệ thống kiến thức khoa học đã nghiên cứu được. Phân loại làm cho khoa học từ phức tạp trong kết cấu nội dung trở nên dễ nhận biết, dễ sử dụng theo mục đích nghiên cứu. Phân loại còn giúp ta nhận thấy các quy luật tiến triển của khách thể, phát triển của kiến thức, từ quy luật được phát hiện có thể dự đoán những xu hướng tiếp theo.

Phân loại là bước quan trọng giúp ta hệ thống hóa kiến thức, sắp xếp kiến thức theo mô hình nghiên cứu, làm cho sự hiểu biết của ta chặt chẽ và sâu sắc.

Hệ thống hóa là phương pháp sắp xếp tri thức khoa học thành hệ thống trên cơ sở một mô hình lý thuyết làm cho sự hiểu biết về đối tượng được đầy đủ và sâu sắc.

Hệ thống hóa là phương pháp theo quan điểm hệ thống – cấu trúc trong nghiên cứu khoa học. Khi nghiên cứu khoa học giáo dục luôn phải phân loại các hiện tượng giáo dục, sắp xếp các kiến thức thành hệ thống có thứ bậc, có trật tự, qua đó có được một chỉnh thể với một kết cấu chặt chẽ để từ đó xây dựng một lý thuyết hoàn chỉnh.

2.3.3. Phương pháp mô hình hóa

➤ Khái niệm

Phương pháp mô hình hóa là **những mô hình do người nghiên cứu tạo ra** dựa trên cơ sở lôgic học của phương pháp tương tự để thay thế việc nghiên cứu trên đối tượng thực.

Phương pháp mô hình hóa là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng khoa học và quá trình giáo dục bằng cách **xây dựng giả định về chúng** và dựa trên mô hình đó để nghiên cứu trở lại đối tượng.

Cơ sở lôgic học của phương pháp tương tự chính là phép loại suy. Phương pháp tương tự cho phép tiến hành nghiên cứu trên những mô hình do người nghiên cứu tạo ra để thay thế việc nghiên cứu đối tượng thực.

➤ Nguyên tắc xây dựng mô hình

Khi xây dựng mô hình phải đảm bảo những nguyên tắc về tính tương ứng, trước hết là tính tương ứng về cấu trúc, thuộc tính, chức năng, cơ chế vận hành. Trong thực tế, để tiện nghiên cứu, người ta thường xây

dựng các mô hình về tổng thể tương tự với các quá trình thực tế, nhưng chỉ tương tự về những thuộc tính cần khảo sát. Đương nhiên, không bao giờ có được sự tương tự lý tưởng giữa mô hình và đối tượng thực, vì vậy người nghiên cứu cần xác định những quan hệ tương đương giữa mô hình và đối tượng thực. Với việc áp dụng mô hình, người nghiên cứu có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu, chi phí đầu tư vào nghiên cứu.

➤ Phân loại mô hình

Mô hình gồm hai loại: **mô hình vật chất, vật thể và mô hình tư duy (lý thuyết):**

- **Mô hình vật chất** (mô hình cảm tính vì nó giúp ta tri giác trực tiếp được bằng các giác quan như thị giác, xúc giác,...). Ví dụ: mô hình động cơ; mô hình tàu thủy; mô hình cầu, các công trình....

- **Mô hình lý thuyết/tư duy** (mô hình lôgic vì nó giúp cho việc suy luận, phán đoán trong nhận thức). Ví dụ: mô hình thông tin, mô hình toán học, mô hình xã hội, mô hình vật lý, mô hình sơ đồ cấu trúc,...

+ **Mô hình thông tin:** sử dụng hệ thống ký hiệu để mô tả các đặc trưng, tính chất của đối tượng nghiên cứu.

+ **Mô hình toán** là loại mô hình được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực khoa học hiện đại, kể cả khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, y học và một số lĩnh vực khoa học xã hội học nhân văn. Trong phương pháp mô hình toán, người ta dùng các loại ngôn ngữ toán học như số liệu, biểu thức, biểu đồ, đồ thị,... để thể hiện các đại lượng và quan hệ giữa các đại lượng của sự vật. Với mô hình toán, người nghiên cứu có thể thực hiện nhiều thí nghiệm trên máy tính, chọn ra từ đó một số thí nghiệm đưa lại kết quả tốt nhất để làm trong phòng thí nghiệm.

Người nghiên cứu có thể gặp nhiều nhu cầu mô tả khác nhau. Ví dụ, mô tả một mô hình cấu trúc tĩnh, như tam giác vuông: $a^2 + b^2 = c^2$; mô hình các quá trình vận động, như phương trình chuyển động $s = s_0 + vt$;

Tuy **mô hình toán** có ưu điểm về sự chặt chẽ của toán học, có thể xét tới những yếu tố ảnh hưởng nhỏ nhất tham dự vào quá trình thực nghiệm, song sự chặt chẽ này đồng thời lại là nhược điểm của mô hình toán, vì nó có khoảng cách khá xa với tính linh hoạt của các quá trình thực, nhất là các quá trình xã hội.

+ **Mô hình xã hội**, được sử dụng trong các nghiên cứu về xã hội - nhân văn. Ví dụ, trong nghiên cứu về phương pháp giảng dạy, người nghiên cứu chọn những lớp điển hình (tức mô hình xã hội) để dạy thử với những cách sắp xếp khác nhau để rút ra kết luận mô hình phương pháp.

+ Bên cạnh những mô hình trên còn có **mô hình vật lý, mô hình sinh học và mô hình sinh thái**.

Tóm tắt: mô hình hóa là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng khoa học và quá trình giáo dục bằng cách xây dựng giả định về chúng từ người nghiên cứu và dựa vào trên mô hình đó để nghiên cứu trở lại đối tượng.

Trong quá trình nghiên cứu, các hiện tượng và quá trình giáo dục, quá trình sản xuất, quy trình công nghệ... được tái hiện thông qua hệ thống mô hình thay thế nguyên bản. Mô hình đối tượng là hệ thống các yếu tố vật chất và ý niệm (tư duy). Hệ thống mô hình giống đối tượng nghiên cứu trên cơ sở tái hiện những mối liên hệ cơ cấu - chức năng, nhân - quả của các yếu tố của đối tượng.

Đặc tính quan trọng là mô hình luôn tương ứng với nguyên bản. Mô hình thay thế đối tượng và bản thân nó lại trở thành đối tượng nghiên cứu, nó phục vụ cho nhận thức đối tượng và là phương tiện để thu nhận thông tin mới.

Mô hình tái hiện đối tượng nghiên cứu dưới dạng đơn giản hóa, tri thức thu được nhờ mô hình có thể áp dụng vào nguyên bản.

Mô hình trong nghiên cứu lý thuyết có nhiệm vụ cấu trúc thành cái mới chưa có trong hiện thực, tức là mô hình cái chưa biết để nghiên cứu chúng, còn gọi là mô hình giả thuyết.

Mô hình hóa cũng có thể là một thực nghiệm của tư duy, một cố gắng để tìm ra bản chất của các hiện tượng giáo dục.

2.4. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ

2.4.1. Phương pháp toán học

Sau khi thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu cần sử dụng toán học để xử lý thông tin hay những dữ liệu thô. Do đó, phương pháp toán học¹⁸ được dùng như là phương tiện nhằm làm tăng tính chính xác của công trình nghiên cứu khoa học.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học hiện đại đã dẫn đến hai hướng phát triển trong nghiên cứu khoa học:

- Khoa học sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để tiến hành các hoạt động nghiên cứu. Các thiết bị kỹ thuật là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quan sát, thực nghiệm và xử lý các tài liệu thu thập được;

- Khoa học đã sử dụng các lý thuyết toán học vào việc tìm ra các lý thuyết chuyên ngành. Xu hướng “toán học hóa” mở ra con đường mới giúp khoa học đạt tới độ chính xác, sâu sắc để từ đó khám phá bản chất và các quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu.

Khoa học hiện đại sử dụng toán học với hai mục đích:

¹⁸ Đã dẫn: Xem (14), tr. 58 – 59

+ Một là: sử dụng toán học thống kê như một công cụ xử lý tài liệu đã thu thập được từ các phương pháp nghiên cứu khác nhau như: quan sát, điều tra hay thực nghiệm làm cho các kết quả nghiên cứu trở nên chính xác, đảm bảo độ tin cậy.

+ Hai là: sử dụng các lý thuyết toán học và phương pháp logic toán học để xây dựng các lý thuyết chuyên ngành. Nhiều công thức toán học đặc biệt được dùng để tính toán các thông số có liên quan tới đối tượng, từ đó tìm ra được quy luật của đối tượng.

Toán học là khoa học suy diễn. Toán học đảm bảo cho quá trình nghiên cứu đi đúng hướng, nhất quán, cũng như trong trình bày kết quả thành một hệ thống, mạch lạc và đồng thời tạo lập các ngôn ngữ khoa học chính xác.

Trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, toán học thật là một công cụ đắc lực. Khoa học tự nhiên và toán học đi liền như hình với bóng, thiếu vắng phương pháp Toán học không thể tiến hành nghiên cứu khoa học tự nhiên.

Trong khoa học xã hội từ sự xác định, chọn mẫu nghiên cứu. Toán học đã tham gia một cách tích cực và khi xử lý tài liệu toán học đã làm tăng tính chính xác khách quan của kết quả nghiên cứu và, nhờ đó, các kết luận của công trình nghiên cứu có tính thuyết phục cao.

Sử dụng thống kê: Thống kê là một phương tiện dùng rất tốt để rút ra những khẳng định từ kết quả nghiên cứu. Các nghiên cứu có thực nghiệm hay thí nghiệm nhất thiết phải dùng thống kê để làm cơ sở so sánh. Dựa trên các số liệu thống kê như số trung bình cộng, độ lệch chuẩn, điểm trung vị, yếu vị..., người nghiên cứu đưa ra được những kết luận cụ thể, rõ ràng và chính xác. Hiện nay có rất nhiều phần mềm thống kê mà việc sử dụng chúng tùy vào mục đích và nhu cầu của từng thực nghiệm hay thí nghiệm cụ thể.

2.4.2. Phương pháp chuyên gia

✓ Khái niệm

Phương pháp chuyên gia là **phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia** có trình độ cao của một chuyên ngành để xem xét, nhận định bản chất một sự kiện khoa học hay thực tiễn phức tạp, để tìm ra giải pháp tối ưu cho các sự kiện đó hay đánh giá một sản phẩm khoa học.

✓ Yêu cầu khi sử dụng phương pháp

Đây là phương pháp tiết kiệm nhất, nhưng sử dụng phương pháp này cần tính đến các yêu cầu sau đây:

- Chọn đúng chuyên gia có năng lực chuyên môn theo vấn đề ta đang nghiên cứu. Những chuyên gia này phải có phẩm chất trung thực khoa học.

- Xây dựng được hệ thống các chuẩn đánh giá cho các tiêu chí cụ thể, dễ hiểu và tường minh, nếu có thể dùng điểm số để thay thế.

- Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá, theo các thang điểm với các chuẩn khách quan, giảm tới mức tối thiểu những sai lầm có thể xảy ra.

- Hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng qua lại của các chuyên gia về ý kiến, quan điểm. Tốt nhất là không phát biểu công khai hoặc là nếu công khai thì người có uy tín nhất không phải là người phát biểu đầu tiên.

Có thể tiến hành phương pháp này qua hình thức hội thảo, tranh luận, đánh giá, nghiệm thu công trình khoa học, lấy ý kiến. Người chủ trì phải ghi chép chu đáo các ý kiến của từng người, nếu thấy cần thiết phải ghi âm, quay phim hoặc ghi tốc kí. Tất cả các tư liệu thu được phải xử lý theo cùng một chuẩn, một hệ thống, các ý kiến trùng nhau hay gần nhau của đa số chuyên gia sẽ là kết luận chung về sự kiện ta cần nghiên cứu.

Phương pháp chuyên gia thường được sử dụng ở giai đoạn cuối trong khi thực hiện một công trình nghiên cứu, hoặc khi phương pháp nghiên cứu khác không cho kết quả. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng có thể được sử dụng khi người nghiên cứu cần sự thống nhất ý kiến hay đồng quan điểm trước khi tiến hành thực nghiệm.

CÂU HỎI

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là gì?
2. Trình bày và giải thích các phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
3. Trình bày và giải thích các đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục.
4. Trình bày ba cách phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học.
5. Phân biệt phương pháp quan sát sự phạm và phương pháp điều tra.
6. Phương pháp thực nghiệm sự phạm là gì? Cho biết đặc điểm, quy trình thực nghiệm.
7. Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm là gì? Trình bày mục đích và các bước tiến hành.
8. Giải thích phương pháp phân tích tài liệu.
9. Phân biệt phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết và phương pháp mô hình hóa.
10. Phương pháp chuyên gia là gì? Cho biết các yêu cầu khi sử dụng phương pháp này.

Chương 3

CÁC GIAI ĐOẠN TIỀN HÀNH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

MỤC TIÊU DẠY HỌC: Sau khi học chương này sinh viên có khả năng:

- Phân tích được các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học giáo dục.
- Soạn được đề cương nghiên cứu
- Nêu được ý nghĩa và tính được trị số thống kê: số trung bình cộng, trung vị, yếu vị và độ lệch tiêu chuẩn.
- Giải thích và áp dụng được cách ghi danh mục tài liệu tham khảo.
- Có ý thức trong ghi danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định.

NỘI DUNG

Một công trình nghiên cứu khoa học nói chung và công trình nghiên cứu khoa học giáo dục nói riêng đều được tiến hành qua bốn giai đoạn sau:

- Giai đoạn chuẩn bị;
- Giai đoạn triển khai;
- Giai đoạn viết một công trình nghiên cứu;
- Giai đoạn nghiệm thu và bảo vệ.

1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu một đề tài, người nghiên cứu cần thực hiện các công việc:

1.1. Xác định đề tài

Vấn đề của khoa học và thực tiễn là vô cùng phong phú, nhưng xác định được một vấn đề để nghiên cứu là không phải một việc làm đơn giản. Xác định vấn đề là một khâu then chốt, có khi còn khó hơn giải quyết vấn đề đó.

Đề tài nghiên cứu phải có tính cấp thiết đối với thời điểm mà ta định nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu là điểm nóng cần phải giải quyết và giải quyết được nó sẽ đem lại những giá trị thiết thực cho lý luận và thực

tiền. Đề tài nghiên cứu phải có ý nghĩa khoa học, có giá trị làm cơ sở cho thực tiễn hay xây dựng lý luận.

1.1.1. Khái niệm

Khởi đầu của quá trình nghiên cứu khoa học là chọn đề tài nghiên cứu. Đối với người mới bắt đầu bước vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, việc xác định đề tài nghiên cứu là một việc làm rất khó. Ở các nước phát triển thì mọi ngõ ngách của lĩnh vực khoa học đều đã được nghiên cứu, nhưng ở Việt Nam thì hầu như chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Do đó, việc chọn đề tài ở nước ta cũng có phần thuận lợi hơn, xong cũng không phải là dễ. Một vấn đề được chọn làm đề tài nghiên cứu chỉ khi vấn đề đó:

- Có sự quan tâm, thích thú của người nghiên cứu, có nghĩa là đề tài đó phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của người nghiên cứu;
- Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn hay lý luận;
- Đang theo xu hướng phát triển của thời đại (dạy học tích hợp, vận dụng các phương pháp dạy học,...);
- Có khả năng kinh phí.

Để xác định chính xác được một đề tài nghiên cứu khoa học, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu khái niệm “đề tài nghiên cứu”.

• Thế nào là đề tài nghiên cứu khoa học?

Đề tài nghiên cứu khoa học là *một hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học*, trong đó có một nhóm người hay một người thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là tìm ra các giải đáp cho những điều chưa rõ, đem lại cái hoàn thiện hơn, phát hiện quy luật hoặc những kết luận mang tính phổ biến, có thể phát hiện cái mới hoặc cách làm nào đó hợp quy luật hơn.

Đề tài nghiên cứu khoa học khác với một số hình thức tổ chức nghiên cứu như đề án, dự án và chương trình, tuy không hoàn toàn mang tính chất nghiên cứu khoa học, nhưng có những đặc điểm tương tự với đề tài. Người ta có thể phân biệt chúng như sau¹⁹:

Đề tài nghiên cứu khoa học nhằm trả lời những câu hỏi mang tính học thuật hoặc thực tiễn; làm hoàn thiện và phong phú thêm các tri thức khoa học; đưa ra các câu trả lời để giải quyết thực tiễn. Nó là nghiên cứu cụ thể có mục tiêu, nội dung, phương pháp rõ ràng nhằm tạo ra các **kết**

¹⁹ Đã dẫn: Xem (3) tr. 51-52.

quả mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất hay làm luận cứ xây dựng chính sách hoặc cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

Dự án là một loại đề tài có mục đích ứng dụng xác định, cụ thể về kinh tế và xã hội. Dự án có những đòi hỏi khác đề tài như: đáp ứng một nhu cầu đã được nêu ra; chịu sự ràng buộc của kỳ hạn và thường là ràng buộc về nguồn lực. Ví dụ về dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc, dự án cải thiện nuôi trồng nấm linh chi.

Chương trình là một nhóm các đề tài hoặc dự án, được tập hợp theo một mục đích xác định. Giữa chúng có thể có tính độc lập tương đối cao. Tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong chương trình không có sự đòi hỏi quá cứng nhắc, nhưng những nội dung của chương trình thì phải luôn đồng bộ. Ví dụ về Chương trình khoa học: nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, mã số KC 01/06 -10; xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, mã số KX 03/06-10.

• **Bản chất của đề tài nghiên cứu khoa học là một vấn đề khoa học** có chứa nội dung thông tin chưa biết, cần phải nghiên cứu làm sáng tỏ, là thiếu hụt của lý thuyết hay mâu thuẫn của thực tiễn đang cản trở, với kiến thức cũ, kinh nghiệm cũ không giải thích được, đòi hỏi người nghiên cứu phải làm rõ.

✓ **Vấn đề nghiên cứu là gì?**

Việc chọn và phát hiện ra vấn đề nghiên cứu là một việc làm hết sức công phu, đòi hỏi người nghiên cứu phải sử dụng tối đa sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Các vấn đề nghiên cứu thì thật là phong phú. Nhưng đối với người mới bắt đầu thường tốn nhiều thời gian và công sức.

Sau đây là một số giải thích về vấn đề nghiên cứu:

Thuật ngữ “vấn đề” (trong tiếng La tinh *Problema* là nhiệm vụ) có nghĩa bao hàm là chỉ một tổ hợp những nhiệm vụ nhất định, đòi hỏi người nghiên cứu phải thực hiện giải quyết các nhiệm vụ đó.

Vấn đề, theo GS. TS. Dương Thiệu Tống, “là một câu hỏi, một điều nghi vấn. Vấn đề này sinh do những mâu thuẫn trong các hoạt động lý luận hay thực tiễn của con người.”²⁰

Như vậy, vấn đề nghiên cứu thường được diễn đạt bằng một câu phát biểu dưới dạng mô tả hay một câu hỏi. Câu hỏi xuất phát từ những mâu thuẫn nhận thức, hành động nảy sinh từ lý luận hay thực tiễn mà trước đây chưa ai trả lời được. Đây không phải là một câu hỏi thông thường để người ta trả lời ngay, hay không cần quan sát, suy luận trước

²⁰ Đã dẫn: Xem (10), tr. 26.

khi đưa ra câu trả lời, mà là một tình huống, một vấn đề đòi hỏi có thời gian nghiên cứu, quan sát, tìm hiểu... và cuối cùng là một loạt những kết luận được rút ra. Cũng có thể câu hỏi đó đã được giải quyết ở nơi khác, trong điều kiện khác nhưng tại địa phương lại nảy sinh những mâu thuẫn mới cần giải quyết tiếp cho phù hợp điều kiện thực tiễn.

Ví dụ đề tài “*Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật trong các trường ĐHSPKT*”. Vấn đề nghiên cứu là “*trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật*”.

- Vấn đề được cấu trúc thành ***một hệ thống gồm câu hỏi trọng tâm*** (về bản chất của vấn đề) ***và những câu hỏi phụ***. Kết quả của giải quyết vấn đề là tìm ra được, hiểu được, mô tả được những điều trước khi nghiên cứu chưa ai biết chính xác.

Ví dụ cũng đề tài trên: ***Các câu hỏi trọng tâm để cập*** đến trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật như là: Thế nào là trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật? Bằng cách nào để nâng cao trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật; đánh giá kết quả đào tạo bằng những nội dung gì?...

Câu hỏi phụ: Để đáp ứng thị trường lao động, người giáo viên kỹ thuật cần có những kỹ năng gì? Những kỹ năng nào cho đến nay giáo viên kỹ thuật còn thiếu hay còn yếu trong thực tế giảng dạy?...

Đặc trưng của vấn đề nghiên cứu: Khi một vấn đề được chọn làm vấn đề khoa học để nghiên cứu, nó phải hội đủ cả ba đặc trưng sau:

- Vấn đề đó phải là một sự kiện hay một hiện tượng mới chưa ai biết, một mâu thuẫn hay một vướng mắc, cản trở trong lý luận và thực tiễn, mà đáp số của nó chưa có trong những tri thức của xã hội đã tích lũy, cần phải làm rõ trong quá trình nghiên cứu. Hay có thể hiểu theo cách khác, vấn đề đó phải là mới mẻ - Đặc trưng mới mẻ.

- Vấn đề đó trong khi giải quyết không thể chỉ bằng các kiến thức cũ mà đòi hỏi người nghiên cứu phải tìm tòi, đúc kết, học hỏi thêm kinh nghiệm thì mới hy vọng giải quyết được.

- Vấn đề đó nếu được giải quyết sẽ cho một thông tin mới có giá trị khoa học hoặc làm cơ sở cho các hoạt động thực tiễn. Đây là đặc trưng giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.

✓ **Mối liên hệ giữa đề tài khoa học với vấn đề nghiên cứu**

Đề tài khoa học được diễn đạt bằng **tên đề tài**. Tên, hay tựa đề tài nghiên cứu, là tên gọi của vấn đề khoa học mà ta cần nghiên cứu. Tên gọi

là cái vỏ bề ngoài, còn vấn đề khoa học (vấn đề nghiên cứu) là nội dung bên trong. Cái vỏ bề ngoài chứa đựng một nội dung, cái vỏ phải phù hợp với nội dung. Do đó, ***tên đề tài phải được trình bày thể hiện rõ nội dung vấn đề nghiên cứu.***

1.1.2. Phương thức phát hiện đề tài nghiên cứu

Ngoại trừ các đề tài được chỉ định, còn hầu như các đề tài nghiên cứu hay các vấn đề nghiên cứu đều do người nghiên cứu tự phát hiện trong hoạt động thực tiễn hay hoạt động lý luận. Vấn đề luôn tồn tại khách quan. Sau đây là một số phương thức phát hiện đề tài nghiên cứu khoa học được đúc kết từ một số tác giả:

- Theo dõi các thành tựu nghiên cứu khoa học;
- Nghiên cứu các phương pháp mới, quy trình mới, nguyên lý mới... áp dụng vào thực tiễn giáo dục;
- Nghiên cứu đối tượng cũ bằng các phương pháp mới và quan điểm mới với những điều kiện mới;
- Phân tích và tổng hợp các tài liệu như các tài liệu thống kê, tài liệu điều tra đã xuất bản;
- Tham khảo các nhà hoạt động khoa học, các nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn;
- Nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn của mình;
- Tìm hiểu về những vấn đề thường tạo nên sự bất đồng ý kiến, tranh cãi và tranh luận khoa học;
- Tiếp xúc và quan sát các hiện tượng tự nhiên, các hoạt động xã hội;
- Tiếp tục nghiên cứu các công trình có sẵn...²¹

1.1.3. Đặc điểm của đề tài nghiên cứu khoa học

Một đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị phải bao gồm các đặc điểm sau đây:

- ***Tính mới mẻ***
 - ✓ Đề tài có tính mới mẻ là từ trước đến giờ chưa có ai nghiên cứu (được hiểu theo nghĩa tuyệt đối).
 - ✓ Tính mới mẻ theo nghĩa tương đối là phát hiện ra khía cạnh mới, làm sáng tỏ những khía cạnh người nghiên cứu trước chưa làm rõ, chưa đề cập.

²¹ Đã dẫn: Xem (5), tr. 38 - 39

✓ Tính mới mẻ mang tính chủ quan đối với người nghiên cứu thể hiện nhiều mặt như: điều kiện mới, hoàn cảnh mới...

✓ Đề tài dẫn đến kết quả nghiên cứu có đóng góp gì mới. Mức độ đóng góp tùy vào trình độ nghiên cứu.

• *Tính thực tiễn*

✓ Nội dung đề tài phải có thật, xuất phát từ thực tế khách quan.

✓ Đề tài phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, phải gắn với thực tiễn.

• *Độ phức tạp và độ khó*

✓ Độ phức tạp của đề tài nghiên cứu thể hiện lĩnh vực nghiên cứu rộng hay hẹp, ở một ngành khoa học hay liên ngành khoa học, đối tượng nghiên cứu đồng nhất hay không đồng nhất.

✓ Độ khó của đề tài gắn liền với cá nhân và mang tính chủ quan của người nghiên cứu. Độ phức tạp của đề tài thường có mối quan hệ tương hỗ với độ khó của đề tài.

Lưu ý: Trong nghiên cứu khoa học, giá trị của đề tài không phụ thuộc vào độ khó và độ phức tạp của nó. Đề tài hẹp chưa chắc là một đề tài kém giá trị. Mỗi đề tài có một phạm vi nhất định, phạm vi càng hẹp thì nghiên cứu càng sâu. Cho nên, khi chọn đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu phải chọn đề tài vừa sức đối với bản thân mình và có thể giới hạn đề tài lại để giảm độ phức tạp và độ khó.

1.1.4. Tựa/tên đề tài nghiên cứu

Như đã trình bày ở phần trên, tên hay tựa đề tài nghiên cứu là tên gọi của vấn đề khoa học mà người nghiên cứu cần nghiên cứu. Tên gọi là cái vỏ bề ngoài, còn vấn đề khoa học là nội dung bên trong. Cái vỏ bề ngoài chứa đựng một nội dung, cái vỏ phải phù hợp với nội dung. Tên đề tài phải được trình bày thể hiện rõ nội dung vấn đề nghiên cứu. Tựa đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung của vấn đề cần nghiên cứu. Về nguyên tắc chung, tựa đề tài phải ít chữ nhất, nhưng chứa đựng một lượng thông tin cao nhất. Về mặt kết cấu, tựa đề tài có thể theo một trong những cách như sau:

- Đối tượng nghiên cứu
- Giả thuyết nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu (nhiệm vụ) + Phương tiện

- Mục tiêu + Môi trường
- Mục tiêu + Phương tiện + Môi trường.

Sau đây là một số ví dụ:

<i>Thành phần cấu trúc tựa đề tài nghiên cứu</i>	<i>Ví dụ</i>
Đối tượng nghiên cứu	Hướng nghiệp cho học sinh Trung học cơ sở
Giả thuyết nghiên cứu	Ca Huế là một dòng âm nhạc cổ điển
Mục tiêu nghiên cứu	Áp dụng dạy học tích hợp trong đào tạo nghề
Mục tiêu nghiên cứu + Môi trường	Khảo sát thực trạng về hướng nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp
Mục tiêu nghiên cứu + Phương tiện	Thiết kế bài giảng điện tử bằng phần mềm PowerPoint môn phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Mục tiêu nghiên cứu + Phương tiện + Môi trường	Thiết kế bài giảng điện tử bằng phần mềm PowerPoint môn phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Một số lưu ý khi duyệt tựa đề tài:

✓ Thứ nhất, tên đề tài không sử dụng các cụm từ có độ bất định cao về thông tin. Ví dụ:

- Thử bàn về.....
- Một số giải pháp...; Một vài suy nghĩ về...
- Một số vấn đề về...

✓ Thứ hai, không nên diễn đạt quá dễ dãi, không đòi hỏi tư duy sâu sắc như:

- Đội ngũ giáo viên dạy nghề - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.
- Hội nhập – Thời cơ và thách thức.

✓ Thứ ba, cũng cần hạn chế các cụm từ chỉ mục đích để đặt tên đề tài. Ví dụ:

- (...) nhằm nâng cao chất lượng....
- (...) để phát triển năng lực sư phạm.
- (...) góp phần vào...

Khi xét duyệt đề tài, ngoài các yếu tố cần xem xét như ở trên đã trình bày, cần phải xem xét sự hợp lý của việc sử dụng phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng và khách thể nghiên cứu.

1.1.5. Chính xác hóa đề tài nghiên cứu khoa học

Sau khi chọn đề tài nghiên cứu, người nghiên cứu cần phải tiến hành việc chính xác hóa đề tài nghiên cứu, có nghĩa là đối chiếu đề tài đã chọn với thực tiễn, nhằm đưa ra quyết định trước khi tiến hành đề tài nghiên cứu. Đề làm được điều này, người nghiên cứu phải tìm hiểu không chỉ trong lý luận mà còn trong cả thực tiễn thuộc lĩnh vực của nội dung vấn đề nghiên cứu. Do đó, đòi hỏi người nghiên cứu phải tham khảo nhiều tài liệu và vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp để chính xác hóa đề tài cho phù hợp với yêu cầu thực tế.²²

Chính xác hóa đề tài thường dẫn đến bốn tình huống sau:

➤ Thứ nhất là *đề tài đã được nghiên cứu rồi*, với những giải pháp thích đáng và phù hợp với hoàn cảnh của người nghiên cứu. Người nghiên cứu hoặc là chọn đề tài khác, hoặc là chuyển sang nghiên cứu cách áp dụng giải pháp đã có sẵn, hoặc là phát triển tiếp từ kết quả của đề tài đó.

➤ Thứ hai là *đề tài đã được nghiên cứu và giải quyết trong những điều kiện và thực tế khác với người nghiên cứu*. Trường hợp này, người nghiên cứu tiếp tục tiến hành đề tài đã chọn. Xong khi tiến hành cần chú trọng vào đối tượng và phương tiện nghiên cứu.

➤ Thứ ba là *đề tài đã được nghiên cứu nhưng thất bại*. Tình huống này giúp người nghiên cứu rút ra được kinh nghiệm, tránh mò mẫm cũng như loại trừ những tác nhân gây nên thất bại và tập trung vào các yếu tố tích cực. Nhưng cũng cần tìm hiểu rõ những nguyên nhân chính vì sao thất bại, tìm cách thức để giải quyết những nguyên nhân này trước khi quyết định thực hiện đề tài đã chọn.

➤ Thứ tư là *đề tài nghiên cứu quá rộng*. Tình huống này rất thường gặp, đặc biệt đối với người mới nghiên cứu khoa học. Người nghiên cứu phải phân chia đề tài thành nhiều vấn đề bộ phận. Từ đó người nghiên cứu chọn vấn đề bộ phận nào tập trung nhiều yếu tố khách quan và chủ quan thích hợp nhất để giải quyết

1.2. Soạn đề cương nghiên cứu

1.2.1. Khái niệm

Đề cương nghiên cứu là một văn bản trình bày cấu trúc nội dung công trình nghiên cứu khoa học trong tương lai gồm các chi tiết cụ thể

²² Đã dẫn: Xem (4), tr. 45 - 47

theo yêu cầu. Bản đề cương nghiên cứu thể hiện sự phù hợp và sáng tạo logic khoa học của công trình nghiên cứu.

1.2.2. Các thành tố cơ bản trong đề cương nghiên cứu

Một đề cương nghiên cứu chứa đựng *ít nhất* những nội dung sau:

- **Tựa/Tên đề tài nghiên cứu** (đã được xác định ở mục 1.1.4)
- **Lý do chọn đề tài**

Lý do chọn đề tài còn được gọi là tính cấp thiết của đề tài. Phần này yêu cầu người nghiên cứu phải trình bày rõ ràng, tường minh những lý do khách quan và chủ quan nào khiến cho người nghiên cứu chọn vấn đề đó để nghiên cứu. Phải làm rõ những lý do này là cấp thiết đối với lý luận và là một đòi hỏi của thực tiễn.

Trình bày lý do nghiên cứu nên theo trình tự: khởi đầu là những lý do khách quan trước, sau đó là lý do chủ quan, kế tiếp dùng câu chuyển ý để đưa được tên đề tài, và cuối cùng nên lồng ghép mục đích nghiên cứu. Khi nêu mục đích nghiên cứu, có nghĩa là cho biết rõ đề tài này phục vụ cho ai, cho cái gì hay cả hai. Như vậy, càng làm tăng thêm tầm quan trọng của việc nghiên cứu.

• **Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu**

Trước hết chúng ta cần phân biệt giữa mục đích và mục tiêu:

Mục đích là hướng đến một điều gì hay một công việc nào đó mà người ta mong muốn hoàn thành, nhưng thường thì mục đích khó có thể đo lường hay định lượng. Mục đích trả lời câu hỏi “*nhằm vào việc gì?*”, hoặc “*để phục vụ cho điều gì?*” và mang ý nghĩa thực tiễn, nhắm đến đối tượng phục vụ sản xuất, nghiên cứu. Trong khi đó **mục tiêu là thực hiện điều gì** hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người ta sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được, là nền tảng hoạt động làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “*làm cái gì?*”

Ví dụ: học Anh văn, nếu ai đó hướng đến “Học tiếng Anh để đi du lịch nước ngoài”, thì đây là mục đích. Còn khi người đó thực hiện “Tìm hiểu phương pháp học tốt Anh văn giao tiếp” lại là mục tiêu của việc học Anh văn.

Mỗi đề tài tùy theo phạm vi nghiên cứu mà người nghiên cứu cần phải xác định rõ mục tiêu nghiên cứu hoặc một hệ thống mục tiêu nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu là mục tiêu cụ thể mà đề tài phải thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu là cái đích mà người nghiên cứu vạch ra để thực hiện, để định hướng những nỗ lực nghiên cứu trong quá trình tìm

kiểm. Nó dẫn hướng bước đi chiến lược của công trình nghiên cứu nhằm đạt tới kết quả cuối cùng.

Mục tiêu nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi của vấn đề nghiên cứu.

Ví dụ 1: Đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật ở Trường ĐHSPKT TP. HCM”. Với đề tài nghiên cứu này, **mục tiêu nghiên cứu là: Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật ở Trường ĐHSPKT TP. HCM.** Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu này, người nghiên cứu cần phải hoàn thành những *nhiệm vụ* sau:

- Hệ thống cơ sở lý luận chung về trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật.

- Xác định thực trạng về trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật ở Trường ĐHSPKT TP. HCM trong 5 năm (2007 -2012):

- + Khảo sát thực trạng về trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật

- + Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

- Đề xuất giải pháp nâng cao trình độ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật ở Trường ĐHSPKT TP. HCM.

Ví dụ 2: Đề tài “Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện giảng dạy ở Trường Đại học SPKT TP. HCM”. Với đề tài nghiên cứu này, **mục tiêu nghiên cứu là: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện giảng dạy ở Trường Đại học SPKT TP. HCM.** Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu này, người nghiên cứu cần phải hoàn thành những *nhiệm vụ* sau:

- Hệ thống cơ sở lý luận về phương tiện dạy học.

- Phân tích các giải pháp sử dụng phương tiện đã và đang thực hiện ở Trường Đại học SPKT TP. HCM và các trường đại học khác.

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện giảng dạy ở Trường Đại học SPKT TP. HCM

Ví dụ 3: Đề tài Luận văn Thạc sỹ giáo dục của tác giả Nguyễn Ngọc Minh:²³ “Vận dụng dạy học theo nhóm nhỏ trong giảng dạy môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI,

²³ Nguyễn Ngọc Minh (2012), *Vận dụng dạy học theo nhóm nhỏ trong giảng dạy môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI, Tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh*, tr. 4

tỉnh Đồng Nai”. Với đề tài nghiên cứu này, **mục tiêu nghiên cứu** là: **Tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ trong giảng dạy môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI tỉnh Đồng Nai**. Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu này, người nghiên cứu cần phải hoàn thành những *nhiệm vụ* sau:

- *Tìm hiểu cơ sở lý luận về dạy học theo nhóm nhỏ trong giảng dạy nói chung và giảng dạy môn Kỹ năng sống nói riêng.*

- *Khảo sát thực trạng dạy môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI.*

- *Xây dựng quy trình dạy học theo nhóm nhỏ môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI.*

- *Kiểm nghiệm đánh giá hai quy trình dạy học theo nhóm nhỏ môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI.*

• Khách thể và đối tượng nghiên cứu

Chúng ta có thể hiểu khách thể nghiên cứu theo nhiều quan điểm khác nhau. Sau đây là những khái niệm về khách thể nghiên cứu đã được sắp xếp theo trình tự rõ ràng và cụ thể tăng dần:

Khách thể nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi nghiên cứu nhất định về quy mô, không gian, khu vực hành chính và thời gian.

Khách thể nghiên cứu là một phần của tập hợp các quá trình, các hiện tượng thuộc về khoa học giáo dục mà đề tài đang hướng tới.

Khách thể nghiên cứu là vật mang đối tượng nghiên cứu, là nơi chứa đựng những câu hỏi mà người nghiên cứu cần tìm câu trả lời. Nó là một không gian tự nhiên, một khu vực hành chính, một cộng đồng xã hội, một hoạt động xã hội và một quá trình tự nhiên/xã hội/ hóa học/công nghệ²⁴...



Đối tượng NC là một mặt, một thuộc tính, một bộ phận, một quan hệ của khách thể nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu là một sự vật, hiện tượng hoặc một mối quan hệ được chọn để tìm tòi nghiên cứu, thông thường được xác định trên cơ sở của vấn đề nghiên cứu hay mục tiêu nghiên cứu.

²⁴ Đã dẫn: Xem (3) tr 58

*Khách thể và đối tượng có thể chuyển hóa cho nhau. Khách thể của đề tài nhỏ là đối tượng của đề tài lớn và ngược lại.*²⁵

Ví dụ: Đề tài “*Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng coi nhẹ việc học các môn sư phạm của sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM*”.

Đối tượng NC: nguyên nhân làm sinh viên coi nhẹ việc học các môn sư phạm

Khách thể NC: sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

• **Giả thuyết nghiên cứu**

Trước khi bắt tay vào việc nghiên cứu tìm tòi, người nghiên cứu thường phải đặt giả thuyết để định hướng cho việc tìm tòi các giải pháp, những luận cứ, dữ liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Định nghĩa và bản chất của giả thuyết khoa học

Giả thuyết là một sự phỏng đoán, một sự khẳng định tạm thời, bao gồm mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến tham gia trực tiếp vào trong đối tượng muốn nghiên cứu. Xét mối quan hệ giữa giả thuyết nghiên cứu và với vấn đề khoa học (vấn đề nghiên cứu), thì nếu như vấn đề khoa học là “câu hỏi” thì giả thuyết chính là “câu trả lời”.

Một giả thuyết là một phát biểu tạm thời, có thể đúng, về hiện tượng mà người nghiên cứu đang muốn tìm hiểu. Nhưng dù sao giả thuyết cũng vẫn chỉ là một điều ước đoán, còn cần phải kiểm nghiệm để chấp nhận hay bác bỏ. Nhiệm vụ của nghiên cứu là thu thập dữ liệu, luận cứ để chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết đó. Nhưng nếu như không có giả thuyết trong nghiên cứu khoa học, thì nhiều công trình nghiên cứu chẳng qua là sự tích lũy các thông tin rời rạc.

Trong một đề tài nghiên cứu có thể có nhiều giả thuyết khác nhau. Mỗi giả thuyết được nghiên cứu riêng rẽ và chứng minh bằng các dữ liệu, luận cứ thu thập được trong từng trường hợp.

Trước một vấn đề nghiên cứu, không bao giờ chỉ tồn tại một câu trả lời duy nhất. Chính vì vậy, giả thuyết nghiên cứu có tính **đa phương án** trước một vấn đề nghiên cứu.

Cũng có thể nhìn nhận giả thuyết nghiên cứu là những phát biểu có tính giả định, là những phán đoán về bản chất của đối tượng. Chúng được xây dựng từ các lý thuyết hoặc nguyên lý đã được công nhận, là hệ quả của quá trình suy luận logic. Chúng cũng được xây dựng nên từ những

²⁵ Đã dẫn: Xem (14), tr. 82

quan sát trong thực tiễn. Khi nghiên cứu, người nghiên cứu cần xây dựng các giả thuyết vì đó là những dự kiến về lời giải đáp cho vấn đề đang nghiên cứu.

Ví dụ về xây dựng giả thuyết nghiên cứu

Trong đề tài *“Tìm hiểu các nguyên nhân coi nhẹ việc học các môn sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh”*, người nghiên cứu, qua sự quan sát nhận thấy rằng: sinh viên đang ký các môn học khác trùng với giờ học các môn sư phạm và họ chỉ tham gia giờ học vào lúc gần cuối giờ để điểm danh, hay khi giáo viên nhắc nhở gắt gao... Từ đó, có thể đưa ra một giả thuyết nghiên cứu: ***“Trong số các nguyên nhân làm cho sinh viên coi nhẹ việc học các môn sư phạm, nguyên nhân quan trọng nhất thuộc về nhận thức thiên lệch của sinh viên”***.

Cũng đề tài này, với sự quan sát và phân tích từ những em học sinh tham gia đầy đủ các giờ học các môn sư phạm, người nghiên cứu nhận thấy: đa số sinh viên cho rằng các môn học sư phạm điều nặng về lý thuyết, ít hỗ trợ cho chuyên ngành; phương pháp truyền đạt dùng lời là chủ yếu... Từ đó, người nghiên cứu có thể xây dựng giả thuyết nghiên cứu rằng: ***“Nội dung của các môn sư phạm nặng về kiến thức hàn lâm có tác động làm tăng thêm sự coi nhẹ việc học các môn sư phạm”***.

Như vậy, để xây dựng được giả thuyết nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu phải xác định rõ vấn đề, đối tượng nghiên cứu, cũng như hình thành những kinh nghiệm từ thực tiễn qua quan sát, nhận định, để tìm được câu trả lời xác đáng cho vấn đề nghiên cứu. Từ đó, người nghiên cứu mới có cơ sở để chứng minh giả thuyết nghiên cứu. Sau đây là một số ví dụ về giả thuyết nghiên cứu trong một số đề tài luận văn Thạc sỹ Giáo dục và Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành đã công bố:

Ví dụ 1: Đề tài Luận văn Thạc sỹ Giáo dục của tác giả Nguyễn Ngọc Minh:²⁶ *“Vận dụng dạy học theo nhóm nhỏ trong giảng dạy môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI, tỉnh Đồng Nai”*. Với đề tài nghiên cứu này, **giả thuyết nghiên cứu là trong giờ dạy môn Kỹ năng sống ở Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI, sinh viên thụ động, chưa có sự tương tác. Nếu môn Kỹ năng sống được tổ chức dạy theo quy trình người nghiên cứu đã đề xuất thì sinh viên có cơ hội gia tăng sự tương tác, qua đó đào sâu, mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng học tập.**

²⁶ Đã dẫn: Xem (8), tr. 4

Ví dụ 2: Đề tài Luận văn Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy môn kỹ thuật của tác giả Phan Ngọc Trục:²⁷ *“Cải tiến dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện nghề Điện dân dụng tại các trung tâm dạy nghề tỉnh Bình Thuận”*. Với đề tài nghiên cứu này, tác giả đã xây dựng giả thuyết nghiên cứu là *“Việc dạy học nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp tại các trung tâm dạy nghề hiện nay còn nhiều bất cập về nội dung chương trình, mục tiêu đào tạo, tổ chức dạy học,... Nếu áp dụng việc cải tiến dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện đối với nghề Điện dân dụng trình độ sơ cấp như người nghiên cứu đã đề xuất thì kỹ năng nghề của người học nghề được hình thành và phát triển”*.

Phân loại giả thuyết khoa học:

Có nhiều cơ sở để phân loại giả thuyết nghiên cứu như căn cứ theo chức năng nghiên cứu, theo phán đoán logic... Sau đây tác giả sẽ giới thiệu chi tiết cách phân loại theo chức năng của nghiên cứu khoa học. Giả thuyết được phân chia thành các loại: giả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích, giả thuyết giải pháp và giả thuyết dự báo.

- Giả thuyết mô tả, áp dụng trong nghiên cứu mô tả, là giả thuyết về trạng thái sự vật.

- Giả thuyết giải thích, áp dụng trong nghiên cứu giải thích, là giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến một trạng thái sự vật mà người nghiên cứu quan tâm.

- Giả thuyết giải pháp, áp dụng trong các nghiên cứu về giải pháp. Đó là các phương án giả định về một giải pháp hoặc một mô hình mẫu.

- Giả thuyết dự báo, áp dụng trong các nghiên cứu về dự báo, là giả thuyết về trạng thái của sự vật tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian nào đó trong tương lai.

• Phương pháp nghiên cứu

Khi đã xác định rõ mục tiêu, đối tượng và giả thuyết nghiên cứu thì, tiếp đến, người nghiên cứu cần xác định phương pháp nghiên cứu. Việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu được coi như là tìm kiếm công cụ để đạt tới mục tiêu nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu do mục tiêu và đối tượng nghiên cứu quyết định. Để tiến hành nghiên cứu một công trình khoa học, người nghiên cứu phải sử dụng hợp lý các phương pháp nghiên cứu. Các

²⁷ Phan Ngọc Trục (2012), *Cải tiến dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện nghề Điện dân dụng tại các trung tâm dạy nghề tỉnh Bình Thuận*, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tr. 4

phương pháp được sử dụng hợp lý, phù hợp với đề tài sẽ đảm bảo cho công trình nghiên cứu đạt kết quả. Cho nên, trong đề cương nghiên cứu, người nghiên cứu phải trình bày các phương pháp dự kiến sử dụng, các ý đồ và kỹ thuật sử dụng chúng tương ứng với các mục tiêu nghiên cứu.

• **Dàn ý nội dung công trình**

Đề cương nghiên cứu khoa học yêu cầu phải trình bày một dàn ý nội dung dự kiến của công trình. Để làm được việc này, người nghiên cứu cần nhiều tài liệu tham khảo và phải có khả năng sáng tạo. Dàn ý nội dung tùy theo đặc thù của vấn đề nghiên cứu mà có một cấu trúc phù hợp. Trong dàn ý nội dung công trình nghiên cứu phải được phân chia thành các phần và chương cụ thể, hợp logic. (*Tìm hiểu ở mục 3 tiếp theo*)

• **Tài liệu tham khảo**

Người nghiên cứu phải trình bày rõ các tài liệu tham khảo đã đọc để xây dựng đề cương. Các tài liệu được liệt kê có chọn lọc, phù hợp với phạm vi của đề tài nghiên cứu.

• **Kế hoạch nghiên cứu**

Kế hoạch nghiên cứu là văn bản trình bày kế hoạch dự kiến triển khai đề tài về tất cả các phương diện: nội dung công việc, thời gian cho từng công việc, nhân lực thực hiện (trường hợp có nhiều người tham gia).

Kế hoạch nghiên cứu là kế hoạch về các công việc cần phải thực hiện để hoàn thành công trình nghiên cứu trong một thời gian nhất định. Tùy theo khoảng thời gian phải hoàn thành công trình nghiên cứu, người nghiên cứu có thể lấy đơn vị thời gian trong kế hoạch là tuần, tháng hoặc quý.

1.3. Cấu trúc đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục

Một đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục được thể hiện theo trình tự sau:

- *Trang bìa;*
- *Trang mục lục;*
- *Các trang tiếp theo.*

Trong đó, trang bìa bao gồm những thông tin:

BỘ CHỦ QUẢN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Họ và tên sinh viên

Mã số sinh viên:

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên đề tài:

Người hướng dẫn khoa học:

Tên thành phố - năm

Trang mục lục: ghi rõ nội dung của các đề mục tương ứng với số trang nhằm giúp truy tìm thông tin dễ dàng và nhanh chóng.

Các trang tiếp theo trình bày theo thứ tự các yếu tố:

1. *Lý do chọn đề tài*
2. *Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu*
3. *Khách thể và đối tượng nghiên cứu*
4. *Giả thuyết nghiên cứu*
5. *Phương pháp nghiên cứu*
6. *Dàn ý nội dung công trình nghiên cứu*
7. *Tài liệu tham khảo*
8. *Kế hoạch nghiên cứu.*

2. GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU

Giai đoạn triển khai thực hiện công trình khoa học là giai đoạn chủ yếu, bao gồm hai công việc sau đây:

2.1. Thu thập thông tin

• **Lập thư mục các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu.** Để lập thư mục tài liệu nhanh chóng, người ta thường tham khảo tài liệu của các công trình nghiên cứu khác gần với đề tài nghiên cứu.

• **Nghiên cứu lịch sử vấn đề nghiên cứu.** Nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học liên quan trực tiếp hay gián tiếp

đến đề tài để làm tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Kết quả là tổng thuật những gì có liên quan tới vấn đề tác giả nghiên cứu, nhằm khẳng định tính cần thiết và tính mới mẻ của đề tài nghiên cứu.

- **Xây dựng cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu.** Nó là công việc phức tạp và khó khăn nhất của hoạt động nghiên cứu khoa học. Xây dựng cơ sở lý thuyết là tìm ra chỗ dựa lý thuyết của đề tài. Để có cơ sở lý thuyết, người nghiên cứu phải phân tích, hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu và bằng suy luận của riêng mình tạo ra cơ sở lý luận cho đề tài.

- **Phát hiện thực trạng của đối tượng bằng phương pháp nghiên cứu thực tiễn.** Các tài liệu, dữ liệu thu thập được từ các phương pháp nghiên cứu thực tiễn được xử lý cho ra những tài liệu khách quan về đối tượng.

- **Chứng minh giả thuyết.** Kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tế giúp người nghiên cứu chứng minh giả thuyết khoa học đã đề xuất ban đầu. Lập đi lập lại các thí nghiệm, thực nghiệm để nhằm khẳng định tính chân thực của các kết luận.

2.2. Xử lý dữ liệu

2.2.1. Sàng lọc dữ liệu

- Mục đích:

- Phân loại tài liệu;
- Chọn và sử dụng tài liệu có chất lượng cao;
- Bảo đảm tính chính xác của công trình nghiên cứu.

- Phân loại:

Dữ liệu thu thập được chia thành hai loại:

- Dữ liệu nhất đẳng (tài liệu nhất đẳng, tài liệu loại 1): là loại tài liệu có nguồn gốc nguyên thủy, là những dữ kiện xuất phát từ nơi do chính tác giả quan sát và tường trình lại. Các dữ kiện nhất đẳng bao gồm:

- + Văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước
- + Thư từ, hồ sơ, biên bản, chương trình học...
- + Dữ liệu thí nghiệm, câu trả lời điều tra phỏng vấn
- + Kết quả công trình nghiên cứu thực nghiệm...

- Dữ liệu nhị đẳng: Là những dữ liệu thu thập từ trước được tường thuật lại qua nhiều người khác ngoài tác giả nguyên thủy. Loại tài liệu này mang tính chủ quan của người tường thuật lại.

2.2.2. Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu bao gồm phân tích định tính và phân tích định lượng. Những loại phân tích này dùng khi ta thu thập được những thông tin định tính và thông tin định lượng.

Thông tin (dữ liệu) định tính là loại dữ liệu phản ánh tính chất của các sự kiện, hiện tượng hoặc phản ánh sự hơn kém giữa các sự vật. Với dữ liệu này ta không thể tính giá trị trung bình. Theo phân loại dữ liệu định tính có thể²⁸:

- Dữ liệu phân loại: kết quả học tập xếp theo loại (giỏi, khá, trung bình, yếu, kém); mức độ ham thích (rất nhiều, nhiều, trung bình, ít, rất ít)...
- Dữ liệu thứ tự: dữ kiện được xếp theo thứ hạng (1, 2, 3, 4, 5)....
- Dữ liệu định danh: phái (nam nữ), màu tóc (đen, nâu, vàng, hung), khu vực (vùng ven, nội thành, ngoại thành), hình dạng (vuông, tròn, oval, tứ giác)...

Thông tin định tính, ví dụ, trong nghiên cứu giáo dục, thì đó là các loại trường, kết quả học tập của học sinh, thành phần xuất thân của học sinh...

Dữ liệu định lượng là loại dữ liệu thể hiện bằng các con số. Loại này có được khi người nghiên cứu đo trên một hay nhiều nhóm người bằng một công cụ đo vật lý (mét, cân nặng...) hay thang đo tâm lý (như test trí tuệ Raven, thang thái độ). Với loại dữ liệu này ta tính được giá trị trung bình và các thông số thống kê khác như độ lệch chuẩn, hệ số tương quan... Ví dụ: điểm số của học sinh, độ tuổi của giáo viên và học sinh, thâm niên công tác... là những dữ liệu định lượng.

• **Phân tích định tính:** Đây là việc sử dụng những phán đoán về bản chất các sự kiện, đồng thời thể hiện những liên hệ lôgic của các sự kiện, các phân hệ trong hệ thống các sự kiện được xem xét.

Mục đích của xử lý định tính, nói cho cùng, là nhận dạng bản chất và mối liên hệ bản chất giữa các sự kiện: kết quả sẽ giúp người nghiên cứu mô tả được dưới dạng các sơ đồ hoặc biểu thức toán học. Sơ đồ cho phép hình dung một cách trực quan các mối liên hệ giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật mà không quan tâm đến kích thước thực hoặc tỷ lệ thực của chúng. Mô hình toán cho phép khái quát hóa các liên hệ của sự vật, tính toán được các quan hệ định lượng giữa chúng.

Trong các nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ, các tham biến thường có thể dễ dàng lượng hóa và có thể trình bày mạch lạc dưới dạng các quan hệ hàm. Còn trong khoa học kinh tế và khoa học xã hội,

²⁸ Đã dẫn: Xem (7), tr. 30

một số tham biến cũng có thể hoàn toàn lượng hóa, ví dụ, năng suất lao động, dân số, tuổi thọ, thu nhập quốc dân, tiền lương, giá cả,... song những biến không thể lượng hóa chiếm một tỷ lệ rất cao trong nghiên cứu, chẳng hạn, động cơ, định hướng giá trị, xung đột, hành vi...

Bất kể là trong các nghiên cứu tự nhiên, kỹ thuật hoặc xã hội, người ta xem xét quan hệ giữa các sự kiện (sự kiện tự nhiên hoặc sự kiện xã hội) dưới dạng các biến. Các biến có thể được phân chia như sau:

- **Biến độc lập** là loại biến mà sự biến đổi của chúng xuất hiện một cách cô lập nhau, không có tương tác giữa nhau và không bị phụ thuộc vào sự biến đổi của các biến khác.

- **Biến phụ thuộc** là biến mà sự biến đổi của chúng chịu tác động của các biến độc lập và các biến trung gian.

- **Biến trung gian** là loại biến, mà biến đổi của chúng vừa bị phụ thuộc vào các biến độc lập, vừa tác động tới sự biến đổi của biến phụ thuộc.

- **Biến can thiệp** là một loại biến độc lập, gây tác động tới cả biến độc lập, biến trung gian và biến phụ thuộc, làm các biến này mạnh lên hay suy yếu đi.

- **Biến kiểm tra** là loại biến được sử dụng để kiểm soát và khống chế tất cả các biến khác, bất kể đó là biến độc lập, biến trung gian, biến phụ thuộc và thậm chí, cả các biến can thiệp. Có thể nói, biến kiểm tra là “hành lang” biến đổi của các biến nói trên, được sử dụng để khống chế phạm vi biến đổi của biến độc lập, biến trung gian, biến can thiệp và biến phụ thuộc.

Ví dụ: một nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học kinh tế: Năng suất lao động phụ thuộc vào yếu tố: kinh nghiệm nghề nghiệp và kỹ năng tay nghề của người lao động; chế độ trả công cho họ; năng lực và độ tin cậy của thiết bị mà người lao động sử dụng. Trong ví dụ này, chúng ta có thể phân biệt:

~ Biến phụ thuộc: năng suất lao động. Năng suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như trình độ kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động; tiền công; năng lực và độ tin cậy của thiết bị,...

~ Biến độc lập: (1) kinh nghiệm và kỹ năng của người lao động; (2) tiền công; (3) năng lực và độ tin cậy của thiết bị mà người lao động sử dụng.

~ Biến can thiệp: là những chính sách, đạo luật có tác dụng chi phối các biến, ví dụ, luật lao động, chính sách tiền lương và chính sách thu nhập của Nhà nước tác động vào khả năng quyết định của xí nghiệp về tuyển dụng lao động có tay nghề, về việc nâng cao tay nghề và về việc trả lương cho người lao động.

~ **Biến kiểm tra:** mức tiền công tối thiểu và tối đa của những công nhân cùng ngành nghề và khác ngành nghề ở những xí nghiệp và địa phương khác nhau.

Để thực hiện được công việc này, ta xử lý logic đối với các thông tin định tính nhằm:

- Giúp người nghiên cứu tìm hiểu bản chất của sự kiện nhận thức sâu sắc hiện thực khách quan. Việc khái quát đòi hỏi người nghiên cứu phải có thái độ khách quan, có quan điểm toàn diện, vận động và phát triển, đi sâu vào bản chất của sự kiện.

- Khái quát sự kiện trên cơ sở tài liệu bằng các phương pháp logic như phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch...

- Khi giải thích, lý giải, người nghiên cứu phải nắm vững lý luận trên cơ sở đôi chiều tài liệu với tất cả các tri thức khoa học liên hệ.

• **Phân tích định lượng:** Đây là việc sử dụng phương pháp thống kê toán để xác định xu hướng diễn biến của tập hợp số liệu thu thập được, tức là xác định qua luật thống kê của tập hợp số liệu.

Thông tin định lượng thu thập được từ các tài liệu thống kê hoặc kết quả quan sát, thực nghiệm. Người nghiên cứu không thể ghi chép các số liệu dưới dạng nguyên thủy vào tài liệu khoa học, mà phải sắp xếp chúng để làm bộc lộ ra các mối liên hệ và xu thế của sự vật. Tùy thuộc tính hệ thống và khả năng thu thập thông tin, số liệu có thể được trình bày dưới nhiều dạng, từ thấp đến cao gồm: con số rời rạc; bảng số liệu, biểu đồ; đồ thị.

Con số rời rạc

Mô tả định lượng các sự kiện bằng những con số rời rạc là hình thức thông dụng trong các tài liệu khoa học. Nó cung cấp cho người đọc những thông tin định lượng để có thể so sánh được các sự kiện với nhau. Con số rời rạc được sử dụng trong trường hợp số liệu thuộc các sự vật riêng lẻ, không mang tính hệ thống, không thành chuỗi theo thời gian. Ví dụ “nhóm nghiên cứu đã khảo sát 40 trường nghề, 28 trường cao đẳng và 16 trường đại học”.

Bảng số liệu được sử dụng khi số liệu mang tính hệ thống, thể hiện một cấu trúc hoặc một xu thế. Ví dụ, đoạn sau đây hoàn toàn có thể thay thế bằng một bảng số liệu như trình bày trên bảng 1: “Trong cơ cấu công nghiệp năm 1992 thì xí nghiệp quốc doanh chiếm 70,6% giá trị tổng sản lượng, 32,5% lao động, 78,9% vốn sản xuất; Tỷ trọng tương ứng của tập thể là 2,8%, 10,1%, 2,0%; của xí nghiệp tư doanh là 2,8%, 2,3%, 3,1% và của hộ cá thể là 23,8%, 55,1%, 16,0%”.

Bảng 1²⁹: Cơ cấu công nghiệp năm 1992 (%)

		Quốc doanh	Tập thể	Tư doanh	Cá thể
1	Tổng giá trị sản lượng	70,6	2,8	2,8	23,8
2	Lao động	32,5	10,1	2,3	55,1
3	Vốn sản xuất	78,9	2,0	3,1	16,0

2.2.3. Quy trình xử lý thông tin

2.2.3.1. Mã hóa số liệu

Các trả lời trong phương pháp điều tra, quan sát cần được mã hóa để có thể xử lý thống kê bằng máy tính.

- Loại câu hỏi hai phương án (có - không); có thể được mã hóa thành 1 - 0.

- Loại câu hỏi đa phương án (theo kiểu trắc nghiệm, câu hỏi trả lời theo mức độ...) có thể được mã hóa các câu trả lời bằng 1, 2, 3...

- Các câu hỏi mở: ấn định mỗi ý là một con số.

Khi đã mã hóa, có thể tính được số nào bao nhiêu phần trăm (theo từng vấn đề hỏi).

Chú ý:

- Khi mã hóa, không bỏ sót các ý trả lời.

- Càng ít kí hiệu mã hóa càng tốt.

- Khi mã hóa cần ghi lại các khóa để không nhầm lẫn các vấn đề.

2.2.3.2. Thống kê xử lý thông tin

Tất cả dữ kiện đưa vào danh mục tạo thành bảng số liệu gốc. Đây là bảng liệt kê được xếp theo từng mục, bảng số liệu gốc là sự phiên chuyển thành số lượng những khía cạnh có thể định lượng được của toàn bộ tài liệu gốc. Từ đó người nghiên cứu lấy ra các số liệu để lập bảng số liệu khác trong công trình nghiên cứu.

Khối lượng lớn các dữ kiện được trình bày theo thống kê chia làm hai loại tham số đặc trưng:

²⁹ Đã dẫn: Xem (2), tr.128

- Các giá trị trung tâm, nói lên tính chất điển hình của mẫu. Nó bao gồm: giá trị trung bình, số trung vị, số yếu vị (Mode).

- Các chỉ số phân tán, gồm nhiều loại trong đó độ lệch chuẩn là một đặc trưng thường dùng nhất để làm chỉ số phân tán của một chuỗi thống kê. Độ lệch tiêu chuẩn cho biết các trị số X của chuỗi thống kê khác nhiều hay khác ít so với số trung bình. Nói cách khác, độ lệch chuẩn cho biết các trị số của chuỗi tập trung xung quanh số trung bình hay phân tán xa số trung bình.

Chúng ta sẽ tập trung vào một số khái niệm của thống kê để phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm. Giả sử ta có hai lớp: một lớp thực nghiệm (lớp A) và một lớp đối chứng (lớp B). Lớp A có 101 học sinh, lớp B có 96 học sinh. Sau một đợt thực nghiệm, ta cho một bài kiểm tra, chấm điểm theo thang 10. Các điểm số của hai lớp được nhập vào trong phần mềm SPSS. Với các chức năng của phần mềm này ta có thể xuất ra các bảng biểu, đồ thị theo mong muốn.

✓ **Bảng phân phối**

Lớp A: N = 101 (số học sinh - số phân tử)

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	0	6	4	8	25	30	15	10	3	0
fX	0	12	12	32	125	180	105	80	27	0

Lớp B: N = 96 (số học sinh - số phần tử)

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f	1	4	9	12	7	40	8	3	10	2
fX	1	8	27	48	35	240	56	24	90	2

Hai bảng trên gọi là bảng phân phối điểm số của hai lớp. Trong đó: X: Điểm số và f: Tần số.

Có thể lập bảng theo loại: kém, trung bình, khá và giỏi như sau:

Lớp	Loại	Kém	Trung bình	Khá	Giỏi
	Trị số				
	X	Từ 1 - 4	Từ 5 - 6	Từ 7 - 8	Từ 9 - 10
A	f	18	55	25	3
B	f	26	47	11	12

Dựa vào các bảng phân phối trên, ta cũng có thể phần nào so sánh kết quả của hai lớp A và B.

- Lớp A có tỉ lệ điểm trung bình và khá nhiều hơn lớp B.
- Lớp A có tỉ lệ điểm kém ít hơn lớp B.
- Lớp B có tỉ lệ giỏi nhiều hơn A.

Tuy nhiên, nếu dựa vào bảng trên, khó có thể nói điều gì cho chắc chắn về kết quả của phương pháp mới sau thực nghiệm sư phạm.

✓ *Các loại chỉ số*

+ *Giá trị trung bình cộng ($\bar{X}$)*

Công thức tính:
$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N f_i X_i}{N}$$

Theo đó, có thể tính giá trị trung bình cho hai lớp A và B, chúng có trị số là:

$$\bar{X}_A = 5,67 \text{ và } \bar{X}_B = 5,72$$

Trong trường hợp này, $\bar{X}_B > \bar{X}_A$, có thể kết luận rằng phương pháp mà ta đem thực nghiệm không thành công? Tuy nhiên, sự chênh lệch không lớn, vì vậy có thể xét đến một số đại lượng khác để có thể tìm thấy một ưu việt nào đó của phương pháp mới.

Chú ý: Trường hợp không có khác biệt tần số ($f = 1$, có nghĩa mỗi X_i ứng với một phần tử) thì công thức tính trị số trung bình là:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

+ *Số trung vị: ký hiệu M_e*

Trung vị trong một phân bố là điểm chia phân bố ấy ra thành hai nửa, mỗi nửa có số dữ liệu bằng nhau.

Xác định số trung vị theo thứ tự 3 bước sau:

Bước 1: Xếp thứ tự các điểm số theo dãy (tăng hay giảm dần),

Bước 2: Tính trị số $(N+1)/2$ hay $N/2$;

Bước 3: Xác định vị trí của số trung vị:

- Nếu N là số lẻ thì số trung vị ở vị trí thứ $(N+1)/2$ và trị số của nó là:

$$M_e = X_{\frac{N+1}{2}}$$

- Nếu N là số chẵn thì số trung vị ở vị trí giữa $N/2$ và $N/2 + 1$ và có trị số là:

$$M_e = \frac{X_{\frac{N}{2}} + X_{\frac{N}{2}+1}}{2}$$

Trong ví dụ trên:

➤ Lớp A, có $N = 101$, vậy N là số lẻ, nên vị trí của số trung vị là thứ 51 và điểm 6 là số trung vị.

➤ Lớp B, có $N = 96$, vậy N là số chẵn, nên vị trí của số trung vị ở giữa 48 và 49 và điểm 6 (điểm trung bình cộng của học sinh thứ 48 và 49) là số trung vị.

Số trung vị không phụ thuộc số đầu và số cuối của dãy số liệu. Dựa vào số này, có thể nhìn thấy số trung vị càng cao thì kết quả càng cao. Trong trường hợp hai lớp A và B như trên, số trung vị không so sánh được kết quả của chúng.

+ **Số yếu vị (số mode): M_o**

Số yếu vị là số (điểm số) có tần số lớn nhất trong dãy số. Như trong trường hợp trên: Lớp A có số yếu vị là 6 ($f = 30$) và lớp B cũng có số yếu vị là 6 ($f = 40$). Ở đây, cả hai lớp có cùng số yếu vị. Số yếu vị cũng cho ta thấy phần nào kết quả của hai lớp là tương đương.

+ **Phương sai:**

➤ Phương sai của mẫu của một tập hợp các số đo $X_1, X_2, \dots, X_n$ của các kết quả quan sát, ký hiệu bằng S^2 , được cho bởi:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \text{ hay } S^2 = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}{n(n-1)}$$

➤ Phương sai của dân số, ký hiệu bằng σ^2 , được đo bởi

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N-1}$$

Phương sai là bình phương số đo mức độ phân tán của các số đo xung quanh giá trị trung bình. Phương sai càng lớn thì các giá trị càng phân tán (xa giá trị trung bình) và ngược lại. Phương sai là bình phương độ lệch trung bình (độ lệch chuẩn).

+ **Độ lệch chuẩn** là căn số dương của phương sai.

➤ Dùng cho mẫu

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

➤ Dùng cho dân số

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$$

Độ lệch chuẩn cũng có ý nghĩa như phương sai.

Tiếp theo ví dụ trên, ta tính được độ lệch chuẩn:

Lớp A: $\sigma = 1,63$

Lớp B: $\sigma = 1,9$

Từ đó, cho thấy độ tập trung vào xung quanh giá trị trung bình ở lớp A lớn hơn lớp B.

+ **Khoảng biến thiên (hàng số)**

Hàng số là số đo khoảng cách giữa điểm số cao nhất và điểm số thấp nhất. Nó được tính:

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Ở ví dụ trên:

$$R_A = 9 - 2 = 7$$

$$R_B = 10 - 1 = 9$$

Rõ ràng độ tập trung của khoảng biến thiên lớp A là lớn hơn lớp B. Khi R nhỏ ta có thể nói dãy số liệu đạt độ ổn định cao; ngược lại, dãy số liệu bị phân tán nhiều.

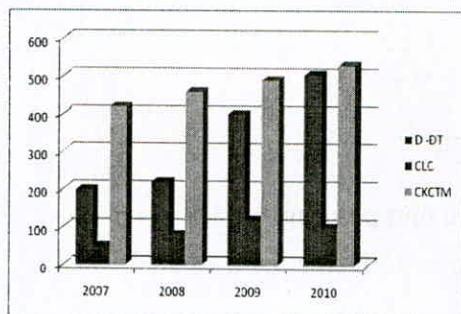
2.2.4. Trình bày bằng biểu đồ

Đối với những số liệu so sánh, người nghiên cứu có thể chuyển từ bảng số liệu sang biểu đồ để cung cấp cho người đọc một hình ảnh trực quan về tương quan giữa hai hoặc nhiều sự vật cần so sánh.

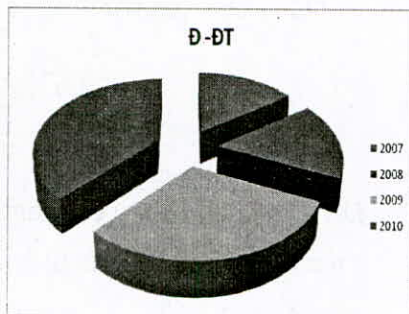
Giả sử có bảng số liệu về số lượng sinh viên của ba khoa: Điện – Điện tử (Đ - ĐT), Chất lượng cao (CLC) và Cơ khí Chế tạo máy (CKCTM) trong 4 năm 2007, 2008, 2009 và 2010

	2007	2008	2009	2010
Đ - ĐT	200	220	400	505
CLC	50	80	120	100
CKCTM	420	460	490	530

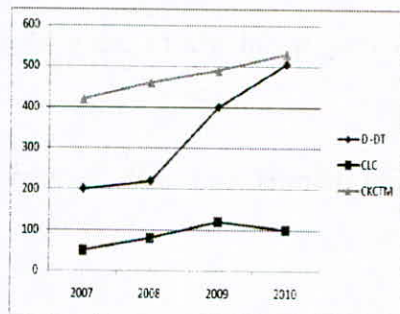
Từ bảng trên, tùy theo từng mục đích phân tích mà ta có thể đưa ra được các biểu đồ như trong hình dưới đây:



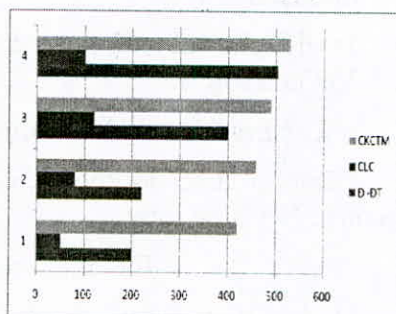
Biểu đồ hình cột



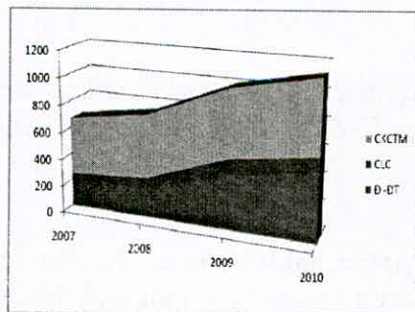
Biểu đồ hình quạt



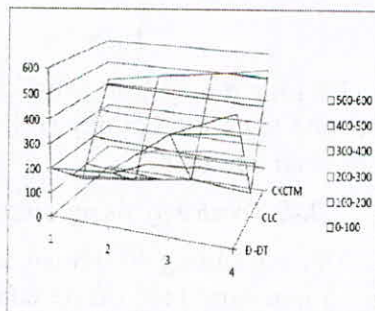
Biểu đồ tuyến tính



Biểu đồ bậc thang



Biểu đồ không gian



Biểu đồ Radar

Vậy người nghiên cứu phải làm gì để đưa ra được kết luận chính xác, phù hợp hoặc hợp lý?

3. GIAI ĐOẠN VIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Viết công trình nghiên cứu là trình bày tất cả các kết quả nghiên cứu bằng một văn bản, báo cáo khoa học, luận văn hay luận án. Công trình nghiên cứu thông thường phải viết và sửa chữa nhiều lần theo bản thảo đề cương chi tiết, trên cơ sở góp ý của các chuyên gia và người hướng dẫn.

Công trình nghiên cứu thường bao gồm ba phần theo trình tự sau:

3.1. Phần mở đầu hay những vấn đề chung hoặc dẫn nhập

Phần này trình bày như trong đề cương nghiên cứu, bao gồm:

- Lý do chọn đề tài hay tính cấp thiết của đề tài.
- Giới hạn đề tài.
- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
- Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
- Giả thuyết khoa học.
- Những đóng góp mới cũng như ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài.
- Các phương pháp nghiên cứu tương ứng với các mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu.

3.2. Phần nội dung hay giải quyết vấn đề

Phần này trình bày toàn bộ các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của đề tài. Thông thường một luận văn khoa học được trình bày gồm các chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về ...

- Lịch sử nghiên cứu những vấn đề liên quan tới đề tài (tổng quan về vấn đề nghiên cứu)
- Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở thực tiễn hay thực trạng về...

Chương 3: Kết quả nghiên cứu (*Tùy từng đề tài mà có tên cụ thể*)

3.3. Phần kết luận

Phần kết luận trình bày các nội dung sau:

- Tóm tắt toàn bộ những tư tưởng kết quả quan trọng nhất mà công trình nghiên cứu đã nghiên cứu, phát hiện được, bao gồm cả lý thuyết và thực tiễn.

- Trình bày ý kiến, tự nhận xét phê bình và kết luận của người nghiên cứu.

- Đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu.

- Khuyến nghị cho việc nghiên cứu tiếp theo.

3.4. Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục

✓ Danh mục các tài liệu tham khảo, theo *các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo*³⁰:

- Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật.... Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật...

- Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước. Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ, tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên.

Tài liệu không có tên tác giả thì xếp thứ tự ABC theo từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh xếp vào vần T.

- Tài liệu tham khảo là **sách, luận văn, luận án, báo cáo** phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

- tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
- (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- *tên sách, luận văn, luận án hoặc báo cáo*, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
- nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụ: **5. Vũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học**, NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

12. Boulding K.E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

³⁰ Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), *Các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học*, Hà Nội, tr. 95-96.

Tài liệu tham khảo là **bài báo trong tạp chí, bài trong cuốn sách...** ghi đầy đủ các thông tin sau:

- tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
- (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- *tên tạp chí hay tên sách*, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- tập (không có dấu ngăn cách)
- (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- Các số trang. (gạch ngang giữa hai số, dấu chấm kết thúc)

Ví dụ: **2. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, *Di truyền học ứng dụng*, 98(1), tr.10-16.**

10. Burton G.W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (*pennisetum glaucum* L.)”, *Agronomic Journal* 50, pp.230 - 231.

Chú ý: Khi ghi tài liệu tham khảo với đầy đủ các chi tiết như trên, nếu tài liệu dài hơn một dòng thì các dòng tiếp theo nên thụt lùi vào so với dòng đầu 1cm.

✓ Cuối cùng của một luận văn là phần phụ lục để làm rõ thêm các kết quả nghiên cứu, mà trong phần chính không trình bày.

4. GIAI ĐOẠN NGHIỆM THU VÀ BẢO VỆ

Giai đoạn nghiệm thu và bảo vệ là giai đoạn cuối cùng để xác nhận kết quả nghiên cứu. Tùy theo cấp độ nghiên cứu của đề tài (tiểu luận, luận văn tốt nghiệp, hay đề tài các cấp) mà quy trình và thủ tục nghiệm thu, bảo vệ khác nhau. Nếu là luận văn tốt nghiệp hay đồ án, luận văn thạc sỹ, tiến sỹ, thì việc nghiệm thu và bảo vệ được quy định trong quy chế thi và kiểm tra.

CÂU HỎI

1. Đề tài nghiên cứu khoa học là gì?

2. Vấn đề nghiên cứu là gì? Hãy lấy một ví dụ một đề tài nghiên cứu và trình bày rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài đó.

3. Hãy trình bày các phương thức phát hiện đề tài nghiên cứu (vấn đề nghiên cứu).

4. Hãy giải thích các đặc điểm của một đề tài nghiên cứu khoa học.

5. Tựa đề tài nghiên cứu khoa học thường được diễn đạt như thế nào? Hãy cho ví dụ.

6. Giải thích các tình huống xảy ra khi chính xác hóa đề tài nghiên cứu khoa học.

7. Cấu trúc đề cương nghiên cứu gồm những yếu tố cơ bản nào? Hãy giải thích nội dung các yếu tố đó.

8. Mục tiêu nghiên cứu là gì?

9. Thế nào là giả thuyết khoa học? Giả thuyết khoa học gồm những loại nào?

10. Cho ví dụ và giải thích về cách viết tài liệu tham khảo.

Chương 4

HÌNH THỨC VÀ CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN KHOA HỌC

MỤC TIÊU DẠY HỌC: Sau khi học chương này, sinh viên có khả năng:

- Phân biệt các khái niệm: tiểu luận, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và luận văn tiến sĩ.
- Giải thích về cấu trúc và hình thức của luận văn khoa học.
- Sử dụng chính xác ngôn ngữ khoa học.
- Cho ví dụ về cách trích dẫn và ghi trích dẫn khoa học.
- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Đặc biệt thận trọng và chính xác khi ghi trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học.

NỘI DUNG

1. KHÁI NIỆM

Luận văn khoa học³¹

Đây là loại kết quả nghiên cứu khoa học có tính thi cử, lấy một văn bằng ở bậc đại học và sau đại học trước khi kết thúc bậc học. Luận văn khoa học là chuyên khảo về một chủ đề khoa học hoặc công nghệ do một người viết nhằm mục đích sau:

- Rèn luyện phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học.
- Thể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập.
- Bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn.

Như vậy, có thể nói luận văn khoa học là một công trình nghiên cứu khoa học, nhưng lại vừa nhằm mục đích học tập nghiên cứu khoa học. Nó vừa phải thể hiện ý tưởng khoa học của tác giả, nhưng lại vừa thể hiện kết quả của quá trình tập sự nghiên cứu trước khi bước vào sự nghiệp nghiên cứu.

2. CÁC THỂ LOẠI CỦA LUẬN VĂN KHOA HỌC

Tùy tính chất của ngành đào tạo và tùy yêu cầu đánh giá từng phần hoặc toàn bộ quá trình học tập, luận văn khoa học có thể bao gồm:

³¹ Đã dẫn: Xem (3), tr. 155 - 157

Tiểu luận là chuyên khảo về một chủ đề khoa học, thường được thực hiện kết thúc một môn học chuyên môn không thuộc hệ thống văn bằng. Tiểu luận không nhất thiết bao quát toàn bộ hệ thống vấn đề của lĩnh vực chuyên môn.

Đồ án môn học là chuyên khảo về một chủ đề kỹ thuật hoặc thiết kế một cơ cấu, máy móc, thiết bị hoặc toàn bộ dây chuyền công nghệ hoặc một công trình sau khi kết thúc một môn học kỹ thuật. Đồ án môn học thường dùng trong trường kỹ thuật.

Đồ án tốt nghiệp là chuyên khảo mang tính tổng hợp sau khi đã kết thúc chương trình đại học kỹ thuật để bảo vệ lấy bằng kỹ sư hoặc cử nhân kỹ thuật. Trong đồ án tốt nghiệp, ngoài các vấn đề lý luận, tác giả còn phải trình bày các bản vẽ, các biểu đồ, các bản dự toán và bản thuyết minh.

Khóa luận tốt nghiệp: Còn gọi là luận văn tốt nghiệp, là loại công trình nghiên cứu khoa học có tính chất vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề khoa học nào đó thuộc lĩnh vực chuyên môn hẹp. Loại công trình nghiên cứu này thường thuộc lĩnh vực khoa học xã hội để lấy bằng cử nhân.

Luận văn thạc sĩ là công trình nghiên cứu có hệ thống để bảo vệ lấy văn bằng học vị thạc sĩ.

Luận văn tiến sĩ hay được gọi là “luận án tiến sĩ”. Đó là một công trình nghiên cứu trình bày có hệ thống một chủ đề khoa học của nghiên cứu sinh để bảo vệ lấy bằng học vị tiến sĩ.

3. TRÌNH BÀY LUẬN VĂN KHOA HỌC

Luận văn khoa học là kết quả của toàn bộ nỗ lực trong suốt thời gian học tập. Đó là sự thể hiện toàn bộ năng lực của người nghiên cứu. Trình bày một luận văn khoa học thể hiện ở cấu trúc và văn phong theo những khuôn mẫu nhất định.

3.1. Hình thức và cấu trúc của luận văn khoa học

Hình thức và cấu trúc của luận văn, chưa có sự thống nhất. Theo Vũ Cao Đàm, cũng như báo cáo khoa học, luận văn được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy một mặt và được trình bày theo một cấu trúc gồm 3 phần chính: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận, và thêm các nội dung khác như: giới thiệu, tài liệu tham khảo và phụ lục.

Giới thiệu gồm các trang sau:

Trang bìa: Gồm trang bìa chính và trang phụ bìa hoàn toàn giống nhau và được viết theo thứ tự từ trên xuống, như sau:

- Tên trường, khoa, bộ môn nơi người nghiên cứu làm luận văn;
- Tên tựa đề tài nghiên cứu;
- Tên người hướng dẫn;
- Tên tác giả;
- Địa danh và năm bảo vệ luận văn.³²

Theo các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang bìa chính và bìa phụ có sự khác biệt. Như trong trang **bìa chính** của luận án được trình bày theo trình tự từ trên xuống như sau:

- Tên Bộ Giáo dục và Đào tạo Tên bộ chủ quản cơ sở đào tạo
- Tên cơ sở đào tạo
- Họ và tên tác giả luận án
- Tên đề tài luận án
- Luận án tiến sĩ..... (ghi ngành của học vị được công nhận)
- Tên thành phố - Năm

Trong trang **bìa phụ** hay trang phụ bìa cũng được trình bày những thông tin tương tự như trang bìa chính, nhưng có thêm dữ kiện “Người hướng dẫn khoa học” ở giữa “Luận án tiến sĩ” và “Tên thành phố - Năm”³³.

Trang ghi lời cảm ơn: Trong trang này tác giả có thể ghi lời cảm ơn đối với cơ quan đỡ đầu để thực hiện luận văn (nếu có), ghi ơn các cá nhân, không loại trừ người thân đã có nhiều công lao trợ giúp cho việc thực hiện công trình nghiên cứu của tác giả.

Lời nói đầu: Lời nói đầu cho biết một cách vắn tắt lý do và bối cảnh của đề tài, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của đề tài, kết quả đạt được và những vấn đề tồn tại.

Trang mục lục: Mục lục thường đặt đầu luận văn sau trang cảm ơn.

Trang ký hiệu và viết tắt: Liệt kê các chữ theo thứ tự vần chữ A - Z của những chữ các từ viết tắt trong luận văn.

Trang chỉ mục: Chỉ mục cũng giống như mục lục, nhưng để chỉ các bảng biểu và hình ảnh, giúp người đọc dễ tra cứu hình, bảng.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài;

³² Đã dẫn: Xem (3), tr. 163

³³ Đã dẫn: Xem (1), tr. 92-93

2. Giới hạn đề tài nghiên cứu;
3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu;
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu;
5. Giả thuyết nghiên cứu (nếu có);
6. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu.

PHẦN NỘI DUNG

Phần này thường được chia thành **3 chương** tạo thành một hệ thống logic. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về vấn đề nghiên cứu; chương 2: Cơ sở thực tiễn hay thực trạng của vấn đề nghiên cứu; chương 3: Kết quả đạt được về mặt lý thuyết và áp dụng. **Các chương này có các tên cụ thể tùy thuộc vấn đề nghiên cứu cũng như nhiệm vụ nghiên cứu.**

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Đây là phần được người đọc chú ý nhiều nhất và nhiều khi đọc trước các phần khác, vì muốn biết người nghiên cứu nêu lên điều gì mới, kết quả nghiên cứu quan trọng gì. Nó bao gồm hai nội dung chính: kết luận và khuyến nghị.

(1) **Kết luận**, trước tiên người nghiên cứu trình bày **tóm tắt** ngắn gọn nội dung của công trình nghiên cứu. Phần tóm tắt cho thấy đề tài được nghiên cứu ở vấn đề nào và giá trị ra sao. Tóm tắt không phải là một dàn bài rút gọn chương đã trình bày ở phần trên, mà thực chất là ghi lại súc tích và đầy đủ kết quả nghiên cứu.

Tiếp theo là **đánh giá tổng hợp kết quả thu được và khẳng định điểm mạnh và hạn chế của những luận cứ, phương pháp**. Các kết luận phải được trình bày hết sức chặt chẽ theo các yêu cầu sau:

- Kết luận phải logic, phù hợp với nội dung vấn đề nghiên cứu;
- Các kết luận phải khách quan dựa trên tài liệu chính xác;
- Kết luận phải ngắn gọn, trình bày một cách chắc chắn và hình thành một hệ thống nhất định.

Cuối cùng là cho biết **hướng phát triển của đề tài**. Ở mục này, người nghiên cứu cho biết những công việc có thể thực hiện tiếp trong tương lai từ những kết quả của đề tài.

(2) **Khuyến nghị** làm sáng tỏ thêm vấn đề, giúp người đọc rõ hơn tính chất và mục tiêu của công trình nghiên cứu. Nội dung khuyến nghị còn thể hiện tầm nhìn rộng rãi của người nghiên cứu. Các ý kiến khuyến nghị phải hết sức thận trọng. Chỉ nêu những khuyến nghị có cơ sở khoa

học liên quan đến toàn bộ nội dung vấn đề đã được nghiên cứu và gắn liền với chủ đề đó. Nội dung khuyến nghị thường liên quan đến:

- Bổ sung về lý thuyết;
- Vận dụng các kết quả thu được;
- Tiếp tục nghiên cứu ở những mặt khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC

Trang tài liệu tham khảo: (Xem mục 3.4. chương 3)

Trang phụ lục:

Các tài liệu liên quan đến công trình nghiên cứu vì quá dài nên không thể trích dẫn, đặt vào trong các phần nội dung luận văn, nhưng cần thiết giúp người đọc nắm dữ kiện, luận cứ chính xác. Phụ lục có thể trình bày theo từng nhóm, phân tùy theo lĩnh vực của tài liệu và nếu nhiều phụ lục thì phụ lục phải đánh số thứ tự bằng số La Mã hay số Ả Rập. Ví dụ:

Phụ lục 1: Chương trình môn học

Phụ lục 2: Nội dung văn bản liên quan đến xây dựng chương trình đào tạo.

Hay phụ lục I: Số liệu thống kê về thực trạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kỹ thuật...

3.2. Ngôn ngữ khoa học

3.2.1. Văn phong

Luận văn khoa học là một ấn phẩm công bố kết quả nghiên cứu của tác giả. Nội dung ấn phẩm chứa đựng nội dung thông tin khoa học có giá trị. Mục đích chính của ấn phẩm không chỉ cho người hướng dẫn hay phản biện đọc, mà chính là để cho đọc giả, những người quan tâm thông hiểu được nội dung trình bày trong luận văn. Chính vì vậy, ngôn ngữ trình bày phải **chính xác, trong sáng, dễ hiểu**. Những lỗi trình bày với trí tưởng tượng dồi dào, lối văn linh hoạt, phóng túng, đều bị hạn chế tối đa khi trình bày kết quả công trình nghiên cứu.

Lời văn trong tài liệu khoa học thường được dùng ở thể bị động. Trong tài liệu không nên viết “*Người nghiên cứu đã thực hiện cuộc điều tra trong 3 tháng*”, mà viết “***Cuộc điều tra đã được thực hiện trong ba tháng***”. Trong trường hợp cần nhấn mạnh chủ thể thì trình bày ở dạng chủ động.

Văn phong phải thể hiện một cách khách quan kết quả nghiên cứu, tránh thể hiện tình cảm chủ quan của người nghiên cứu đối với đối tượng, khách thể nghiên cứu.

3.2.2. Sơ đồ, hình và ảnh

Các loại sơ đồ, biểu đồ là các hình ảnh trực quan về mối liên hệ giữa các yếu tố trong hệ thống hoặc liên hệ giữa các công đoạn trong một quá trình. Sơ đồ được sử dụng trong trường hợp cần cung cấp một hình ảnh khái quát về cấu trúc của hệ thống, nguyên lý vận hành của hệ thống.

Hình vẽ cung cấp một hình ảnh tương tự đối tượng nghiên cứu về mặt hình thể và tương quan trong không gian, nhưng không quan tâm đến tỉ lệ hình học. Hình vẽ được sử dụng trong trường hợp cần cung cấp những hình ảnh tương đối xác thực của hệ thống.

Ảnh được sử dụng trong trường hợp cần thiết để cung cấp các sự kiện một cách sống động.

Sơ đồ, hình, ảnh phải được đánh số theo thứ tự và được gọi chung là “hình”.

3.3. Trích dẫn khoa học

Khi sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác thì người nghiên cứu phải có trách nhiệm ghi rõ xuất xứ của tài liệu đã trích dẫn, để đảm bảo tính tin cậy của một công trình khoa học cũng như nguyên tắc bảo mật của nguồn tài liệu được cung cấp, nếu nơi cung cấp có yêu cầu. Bởi vậy, tùy thuộc vào nguồn tài liệu trích dẫn thuộc loại gì mà khi trích dẫn phải có đầy đủ thông tin để người khác có thể truy tìm hay có thể kiểm tra thông tin, dữ liệu một cách thuận tiện và nhanh chóng. Việc trích dẫn tài liệu nên thể hiện được đầy đủ ý nghĩa khoa học, ý nghĩa trách nhiệm, ý nghĩa pháp lý và ý nghĩa đạo đức. Có nghĩa là viết đầy đủ thông tin về tài liệu, như họ tên tác giả, tên sách, năm xuất bản,... trang trích dẫn. Cho biết rõ trích dẫn đó là trích dẫn nguyên văn (để trong dấu ngoặc kép và ghi xuất xứ) hay trích đoạn (chỉ ghi xuất xứ). Khi trích dẫn nguyên văn đòi hỏi phải trích dẫn thật chính xác, điều đó thể hiện ý thức, đạo đức của người nghiên cứu.

Trích dẫn khoa học trong thực tế chưa được thống nhất, có tài liệu ghi cuối trang, cuối chương hoặc cuối tài liệu. Nhưng vào năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo có các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học, trong đó quy định về cách ghi trích dẫn là “theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ: [15, tr.314-315].”³⁴ Trong các văn bản này cũng quy định: “Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42]”³⁵

³⁴ Đã dẫn: Xem (1), tr. 77

³⁵ Đã dẫn: Xem (1), tr. 77

CÂU HỎI

1. Hãy trình bày các đặc trưng của bài báo khoa học.
2. Luận văn khoa học là gì? Nó gồm những loại nào?
3. Hãy trình bày những yêu cầu chung về hình thức và nội dung luận văn khoa học.
4. Hãy giải thích cách ghi tài liệu tham khảo ở trang tài liệu tham khảo.
5. Hãy giải thích và cho ví dụ cụ thể về các cách ghi trích dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Bộ giáo dục và Đào tạo (2002), *Các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học*, Hà Nội.
- [2] Vũ Cao Đàm (1996), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [3] Vũ Cao Đàm (2007), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [4] Châu Kim Lang (2002), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, Trường ĐHSPT TP. HCM.
- [5] Nguyễn Văn Lê (1997), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.
- [6] Lê Phước Lộc, *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, <http://5nam.ttvnol.com/vatly/319180.ttvn>
- [7] Mai Ngọc Luông, Lý Minh Tiên (2006), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục*. NXB. Giáo dục, TP. Hồ Chí Minh.
- [8] Nguyễn Ngọc Minh (2012), *Vận dụng dạy học theo nhóm nhỏ trong giảng dạy môn Kỹ năng sống tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI, Tỉnh Đồng Nai*, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh,
- [9] Hà Thế Ngữ và các cộng sự (1987), *Giáo dục học*, NXB. Giáo dục, Hà nội, Tập I.
- [10] Dương Thiệu Tống (2002), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý*. NXB. Khoa học xã hội & Công ty Văn hóa Phương Nam phối hợp thực hiện, TP. Hồ Chí Minh.
- [11] Nguyễn Văn Tuấn, Phan Long, Võ Thị Ngọc Lan (2008), *Tài liệu bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục*, Trường ĐHSPT TP. HCM.
- [12] Trần Thúc Trình (1994), “Giáo dục, khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục”, *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (Tập bài giảng dùng cho Nghiên cứu sinh các lớp sau Đại học)*, TP. Hồ Chí Minh.

- [13] Phan Ngọc Trục (2012), *Cải tiến dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện nghề Điện dân dụng tại các Trung tâm dạy nghề tỉnh Bình Thuận*, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
- [14] Phạm Viết Vượng (1996), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục*, Hà Nội.
- [15] Trần Thị Kim Xuyên (chủ biên) (2002), *Nhập môn Xã hội học*, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tiếng Đức

- 16 Laatz, W. (1993), *Empirische Methode: ein Lehrbuch für Sozialwissenschaftler*, Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt am Mai.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 1962 - 2012



20.000VND